

睡眠生理學

實驗神經概論考題 (以下皆簡答)

1. 睡醒中樞理論如何証明?
2. 造成自然睡及醒的兩種啟動因子?
3. 傳統睡眠紀錄 (polysomnography, PSG)及判讀(R&K) 的優缺點
論述? 睡眠主觀及客觀評量 異?同?為什麼?
4. 醒(a)及睡眠 [nREM 第一期 (b), 第二期 (c) 到第三期 (d),
REM (e)] 的腦波、肌電及眼動波變化?
5. 自律神經系統在醒及睡眠裡扮演的角色? (K&Y lab的研究)
6. 甚麼是睡眠呼吸中止症?你覺得自己有嗎? 為甚麼?如何確認?

Sleep Physiology

- Introduction

Sleep佔生命 1/3時間

Sleep原因 (日夜變化、代謝[被動]、學習記憶[主動]...仍不知??)

人-最佳睡眠時間-每人不同 睡7-8 h最好? 睡不好-產生疾病，2-3 w不睡會死亡

- Sleep-各期腦波變化 frequency and amplitude

德國Hans Berger 1929第一位記到人的腦波，1935年-睡醒腦波應用，1953年-發現快速動眼睡眠REM

- 如何檢測睡眠品質?

主觀檢查 (問卷) PSQI及其它

客觀檢查 (生理參數變化)

人不動 (手上拿東西，東西掉表示睡著;床動記錄儀; active watch)

EEG, EMG及EOG-睡眠時同時發生這些變化-作為睡眠代表 (只有溫血動物記的到腦波)

睡眠偵測及分期標準(R&K, 1968訂)

大鼠以K&Y lab為例，目前仍在等待新自動判讀方法

客觀與主觀睡眠評估對應仍不完全，原因為何??

Sleep理論 (每種理論都不是唯一)

睡眠中樞 (動物實驗[解剖及行為方法]並集合許多研究而成，可解釋大部份)

自然睡及醒的啟動因子

1. 大腦內部時鐘的規律訊號(melatonin) 2. 腦內代謝產生的物質造成”睡眠壓力”(adenosine)

- 睡眠疾病種類很多;睡眠品質不好與許多疾病有關

用sleep/wake當作是工具來分類以K&Y lab為例

驚人突破！

科學家發現延長人類壽命的革命性新療法！

這種療法能增強記憶、激發創意，

還會幫助你降低貪吃的慾望，讓你保持苗條，更加迷人。

它保護你不得癌症、不失智，避免傷風和流感。

它可以降低心臟病發和中風的風險，更不用說糖尿病了。

這種療法甚至可以讓你更快樂，減少憂鬱，不易焦慮。

你有興趣試試看嗎？

睡眠 佔1/3人生 (8小時睡眠最好，自由睡醒)

算一算，你睡了幾年? (25/75) (15/45)

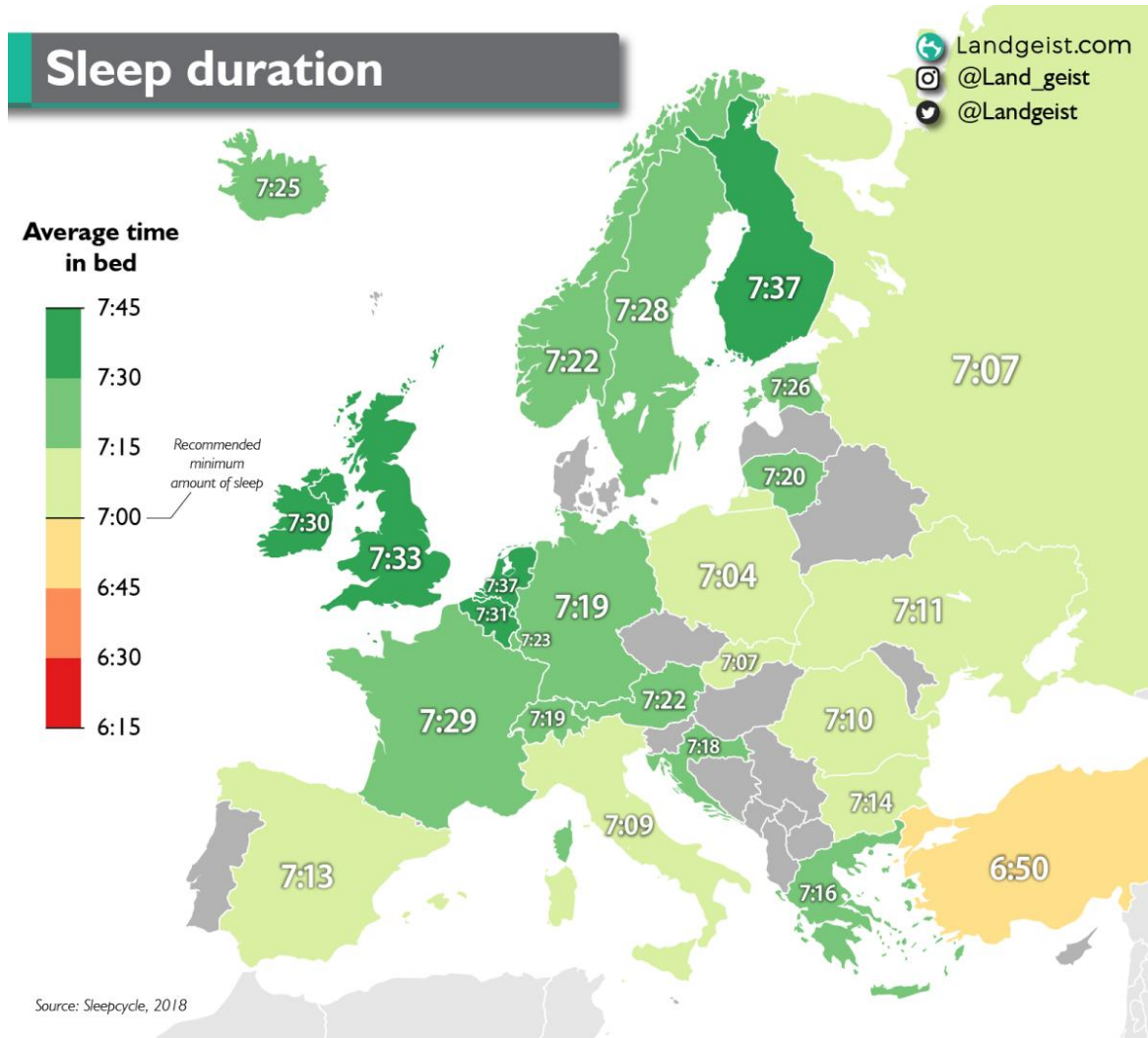
為何花這麼多的時間在睡眠? 睡眠的意義為何?



睡眠腦科學及生理學

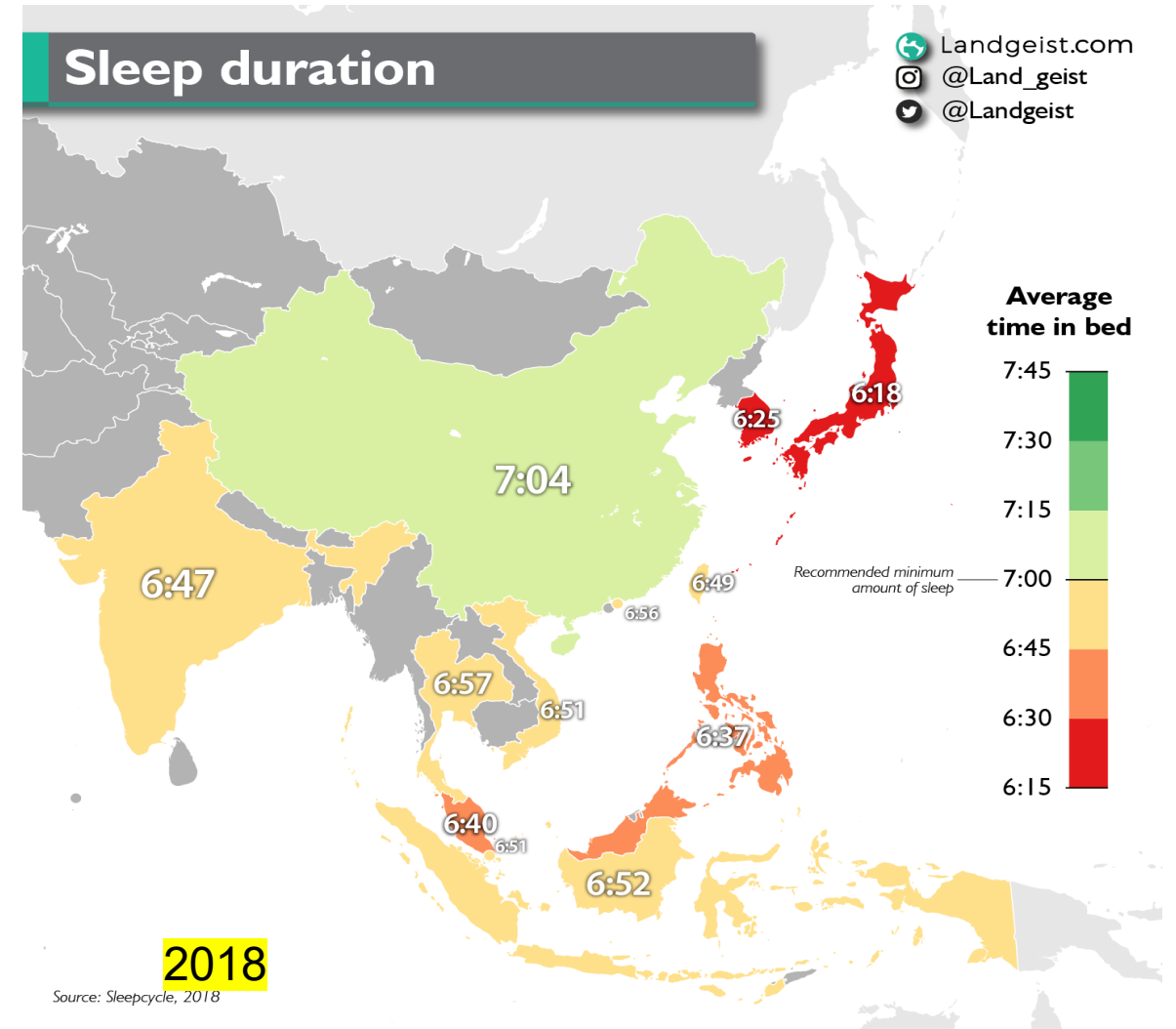
- 睡眠重要性
睡幾小時夠?
為何要睡眠? 科學證據
- 如何測量睡眠? (主客觀)
- 正常睡醒
日周運動與睡眠壓力

世界各國平均睡眠時間為多少?睡眠流行病說



歐洲睡眠時間地圖

Photo courtesy of : Landgeist, <https://landgeist.com/> Landgeist

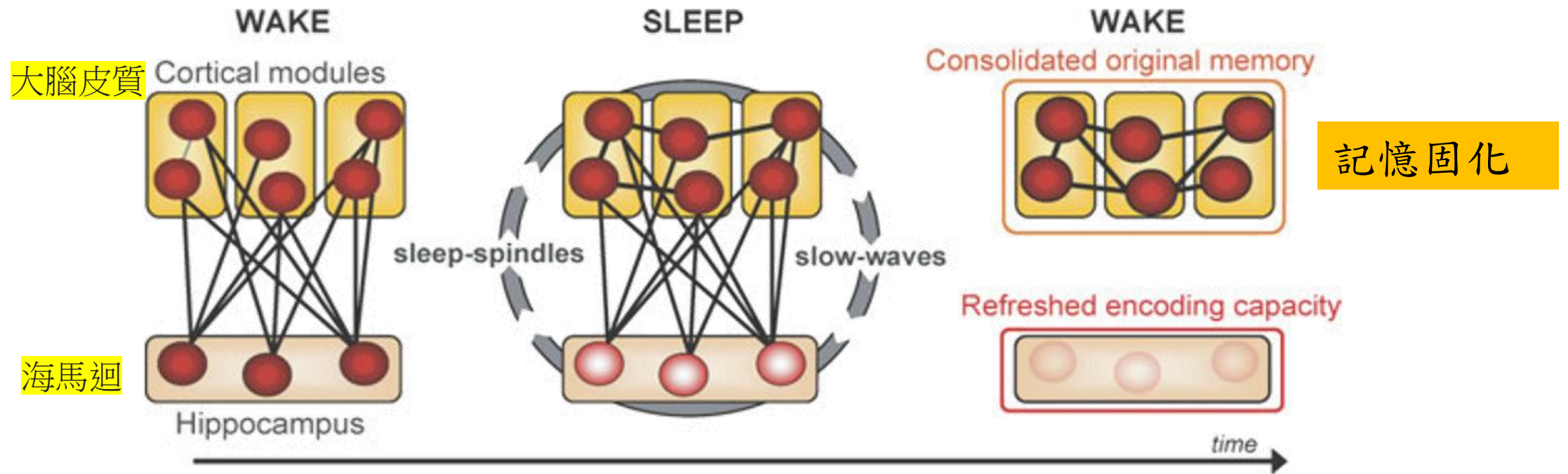


亞洲睡眠時間地圖

Why we need sleep? 為什麼我們需要睡眠？

- Circadian rhythm 日夜節律
- Avoid danger 避開危險
- Conservation of metabolic energy 代謝能守恒
- Neural maturation 神經成熟
 - REM sleep in baby
- Cognition 認知
 - Memory consolidation 記憶固化
- Sleep drives metabolite clearance from the adult brain
睡眠促進成人大腦的代謝物清除
- Dream 作夢

Sleep, memory function and dementia 記憶功能和癡呆



(Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, 1156(1): 168-197.)

記憶暫存空間 像隨身碟

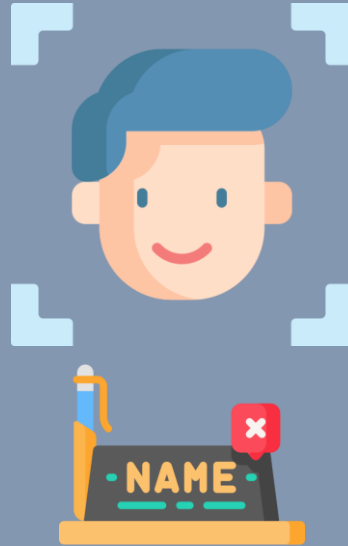
清空隨身碟 可以在存放新的

人類和哺乳動物都有兩個海馬迴，分別位於左右大腦半球。它是組成大腦邊緣系統的一部分，位於大腦皮質下方，擔當著關於短期記憶、長期記憶，以及空間定位的作用。

白天小睡幫助記憶



90 min 午睡



X100



上升20%

午睡前表現一樣 午睡後再一次測試 有午睡者贏了20%

Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain

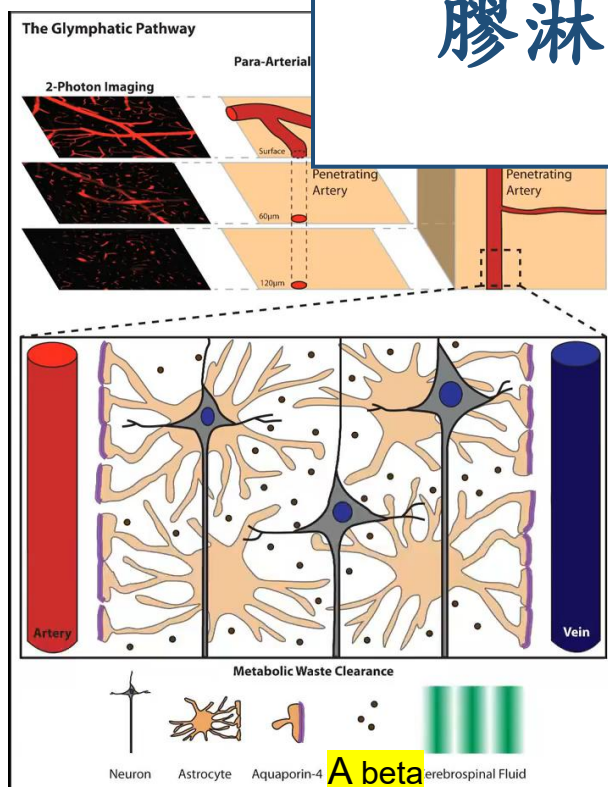
<https://www.youtube.com/watch?v=MJK-dMIATmM>

Lulu Xie,^{1*} Hongyi Kang,^{1*} Qiwu Xu,¹ Michael J. Chen,¹ Yonghong Liao,¹

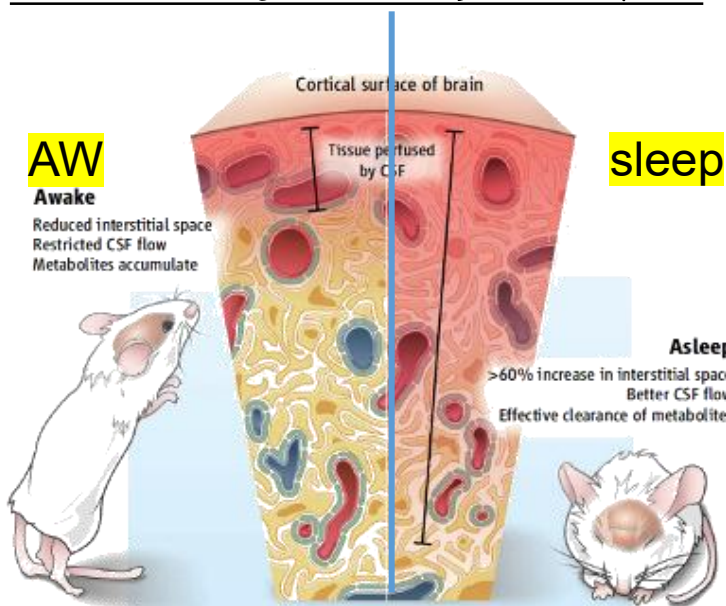
Meenakshisubramanian,¹ Jeffrey J. Iliff,¹ David A. Holtzman,¹ and David M. Holtzman,^{1,2}

Jeffrey J. Iliff

膠淋巴系統運作，主要發生在睡覺時



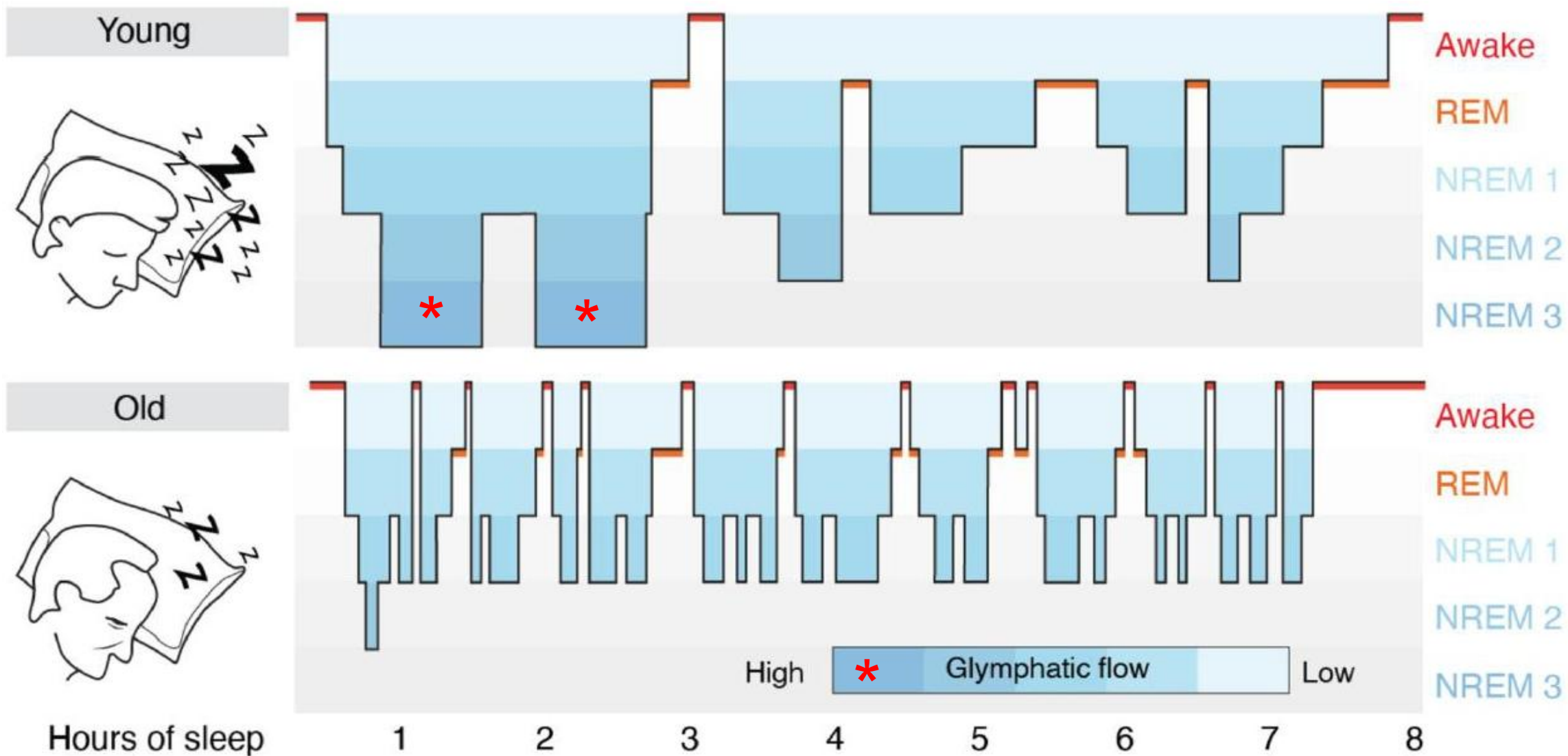
大腦污水處理廠：膠淋巴系統



2013年



(Science, 342(6156): 316-317.)

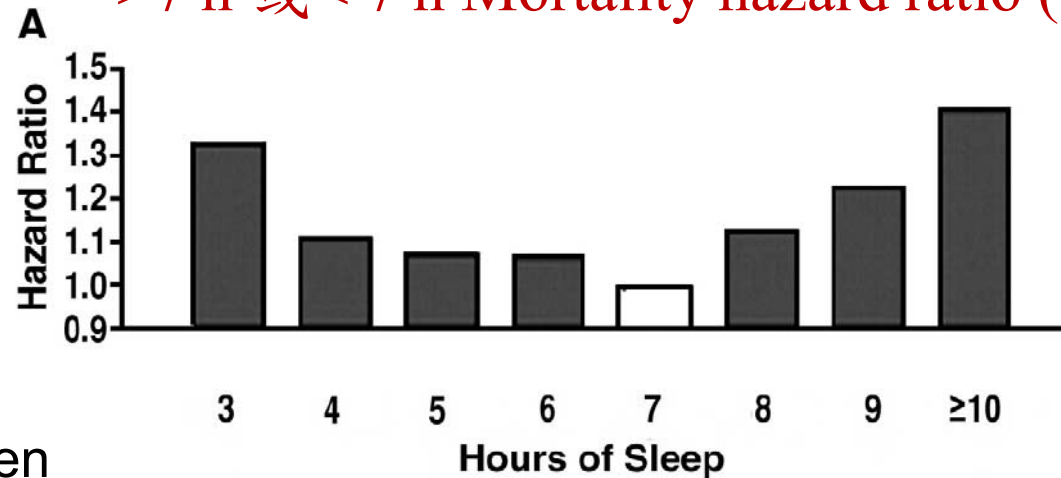


Sleep Duration

636,095 women

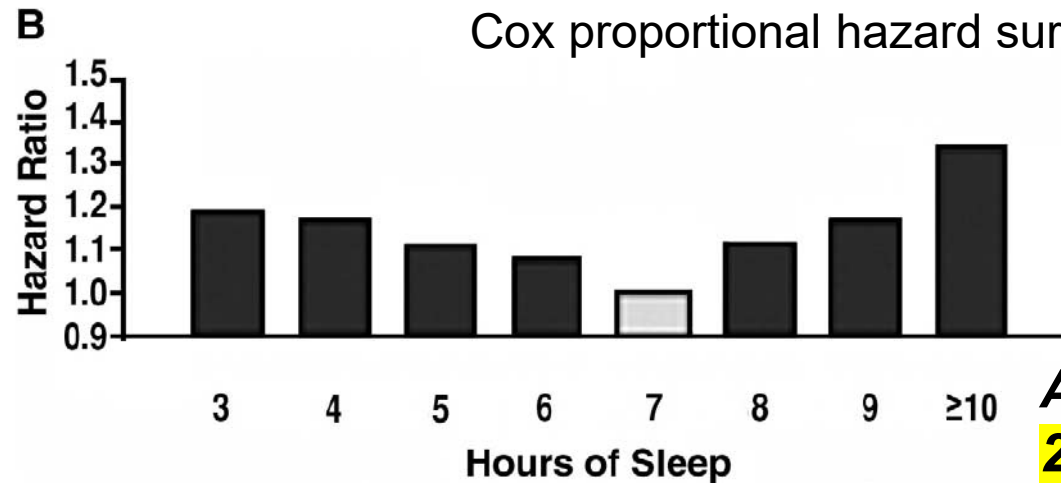
多因子分析 以 7 h 為標準 6 年研究

>7 h 或 < 7 h Mortality hazard ratio (死亡風險) 皆較高



480,841 men

Cox proportional hazard survival models



Hazard Ratio風險比率。風險比率是兩個風險率（**Hazard Rates**）的比值。

風險率是單位時間內發生的事件數占被試總體的百分比。

Arch Gen Psychiatry.
2002; 59:131-136

Why do we dream?

We dream to fulfill our wishes. 實現我們的願望

We dream to remember. 記住

We dream to forget. 忘記

We dream to keep our brains working.
讓我們的大腦保持運轉 (待機)

We dream to rehearse. 排練

We dream to heal. 癒合

We dream to solve problems. 解決問題

你睡得好不好？

要如何知道？

看白天表現就會知道

如何檢測睡眠品質?

主觀檢查 (問卷) PSQI及其它

客觀檢查 (生理參數變化)

人不動

1. 手上拿東西，東西掉表示睡著
2. 床動記錄儀
3. active watch

PSG (多功能睡眠儀)-EEG, EMG及EOG

睡眠時同時發生-作為睡眠代表

睡眠偵測及分期標準(R&K, 1968訂; AASM)

PSG-其他參數 PSG=polysomnography 多功能睡眠儀

客觀與主觀睡眠評估對應仍不完全，原因為何??

匹茲堡睡眠品質評量表 (PSQI)

睡眠主觀評量

說明：下列問題僅與您上個月的睡眠習慣有關。請基於上個月大多數日夜作息盡量準確地作出回答。請回答所有問題。

過去一個月

過去的一個月

PSQI > 5或7表示有睡眠問題

1.	您通常幾點上床睡覺？				
2.	您從上床到入睡需要多久（分鐘）？				
3.	您早晨通常幾點起床？				
4.	您 <u>每天晚上真正睡著的時間</u> 有多少？				
5.	過去的一個月，您的睡眠有多少次受到下列干擾	從未發生	每週少於一次	每週兩次	每週三次以上
V	a. <u>無法在 30 分鐘內入睡</u>				
V	b. 在 <u>午夜或清晨醒來</u>				
	c. 需要起床上廁所				
	d. 呼吸不順暢				
	e. 咳嗽或大聲打鼾				
	f. 感覺很冷				
	g. 感覺很熱				
	h. 做惡夢				
	i. 疼痛				
	j. 其他干擾				
6.	過去的一個月，您有 <u>幾次需要吃藥才能入睡</u> ？				
7.	過去的一個月，在開車、用餐、或從事日常社交活動時，您有幾次覺得難以保持清醒？				
8.	過去的一個月，有幾次您 <u>完成事情的動力</u> 受到影響？				
		非常好	尚可	不好	非常不好
9.	過去的一個月，您對您自己的睡眠品質整體評價如何？				

0, 1, 2, 3 分

0, 1, 2, 3分

說明：請圈選出您最近一段時間內，在以下不同情況中打瞌睡，(不單只是感覺疲倦)的頻率，若您從未有過其中的一些狀況，也請盡量圈選最接近的答案

Epworth Sleepiness Scale ESS 嗜睡問卷調查

過去約一周

請圈選出在以下不同情況中您打瞌睡的頻率：

	0:從未	1:很少	2:一半以上	3:幾乎都會
1. 坐著閱讀時.	0	1	2	3
2. 看電視時.	0	1	2	3
3. 在公眾場合安靜坐著 (如在戲院或會議中).	0	1	2	3
4. 坐車連續超過一小時 (不包含自己開車)	0	1	2	3
5. 在下午躺下休息時.	0	1	2	3
6. 坐著與人交談時.	0	1	2	3
7. 沒有喝酒的情況下 在午餐後安靜坐著時.	0	1	2	3
8. 開車中遇到交通問題 而停下數分鐘時.(如停紅綠燈)	0	1	2	3

總分

總分

<8 正常

8-10 灰色地帶

10-12 輕微嗜睡

>12 嗜睡

SSS嗜睡量表 Stanford Sleepiness Scale

當下

嗜睡程度(請圈選下列一個數字)

1	完全清醒，充滿活力
2	可以集中精神，但非顛峰狀態
3	放鬆，維持清醒，但無法完全警覺
4	稍具嗜睡感，精神不振
5	具有嗜睡感，難以保持清醒
6	愛睏，想躺下來，處於抗拒睡眠的狀態
7	可以立即進入睡眠

其它VAS量表

想睡

當下

疲倦程度：

完全不疲倦

最疲倦



警醒程度：

完全不警醒

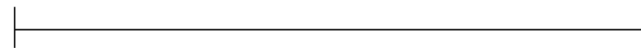
最警醒



音樂情緒量表：

放鬆

緊張壓力



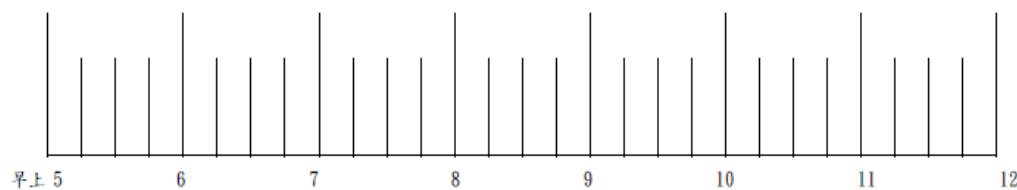
日韻律型態問卷 (Morningness-eveningness)

說明：

1. 請仔細真實的按順序答完下列所有題目，並請勿回頭檢核答案。
2. 答題時，請在最適當答案處打 v。本測驗採不記名式，您的答案會完全保密

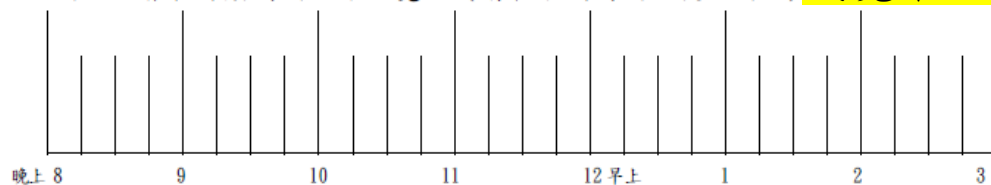
1. 僅就您個人“感覺最好”的生活節奏而言，如果您能完全自由安排白天的時間，您會在什麼時間起床？（請在下列時間尺度上打 v）

感覺最好 甚麼時間起床



2. 僅就您個人“感覺最好”的生活節奏而言，如果您能完全自由安排晚上的時間，您會在什麼時間上床睡覺？（請在下列時間尺度上打 v）

感覺最好 甚麼上床睡覺



3. 如果您必須在早上的某一特定時間起床，請問您依賴鬧鐘的程度為何？

☐一個也不依賴 ☐有點依賴 ☐相當依賴 ☐非常依賴

4. 在平常的狀況下，您早上起床容易嗎？

☐一點也不容易 ☐相當不容易 ☐相當容易 ☐非常容易

5. 請問您在早上醒來後的半小時內，清醒程度如何？

☐一點也不清醒 ☐有點清醒 ☐相當清醒 ☐非常清醒

6. 請問您在早上醒來後的半小時內，食慾如何？

☐非常不好 ☐相當不好 ☐相當好 ☐非常好

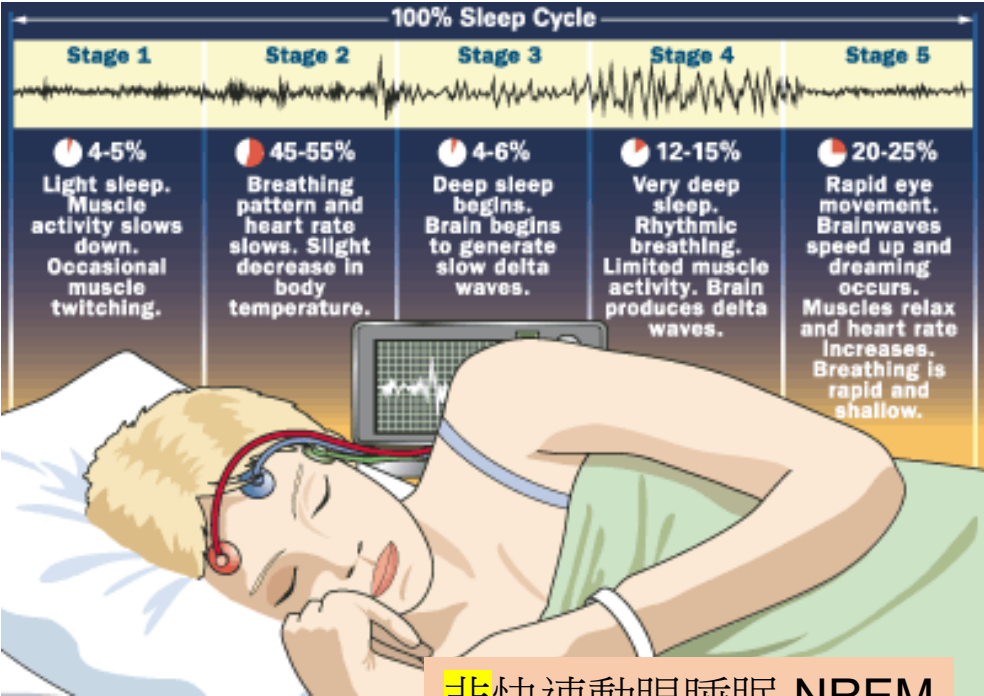
7. 請問您在早上醒來後的半小時內，疲倦程度如何？

☐非常疲倦 ☐相當疲倦 ☐相當有精神 ☐非常有精神

8. 若您第二天沒有特定的事，您的就寢時間比平常延後嗎？

☐很少或從來沒有延後 ☐延後一個小時以內 ☐延後 1-2 小時 ☐延後二個小時以上

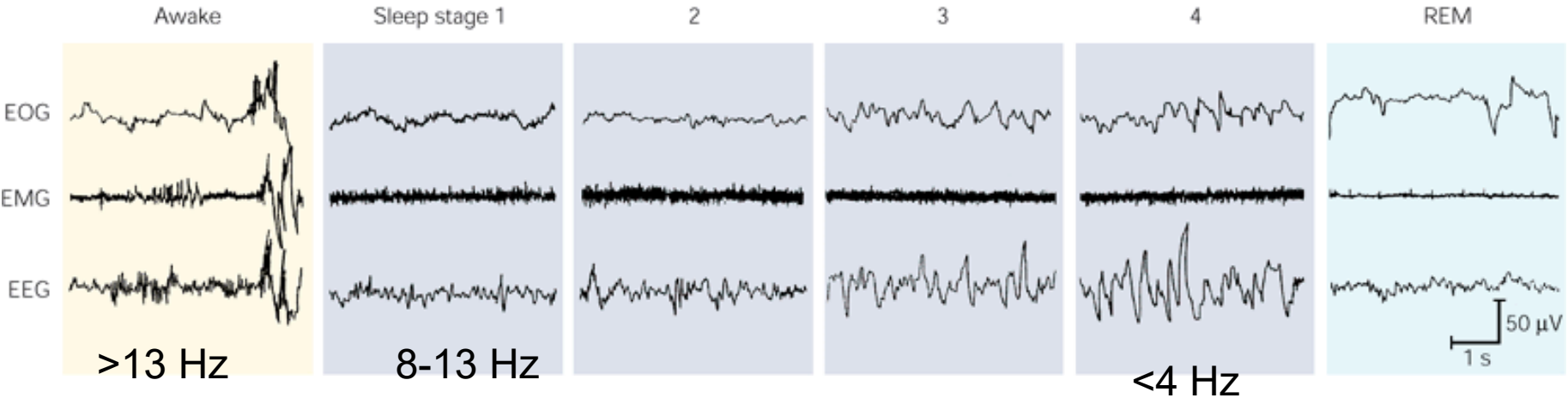
Cycling of Human Sleep



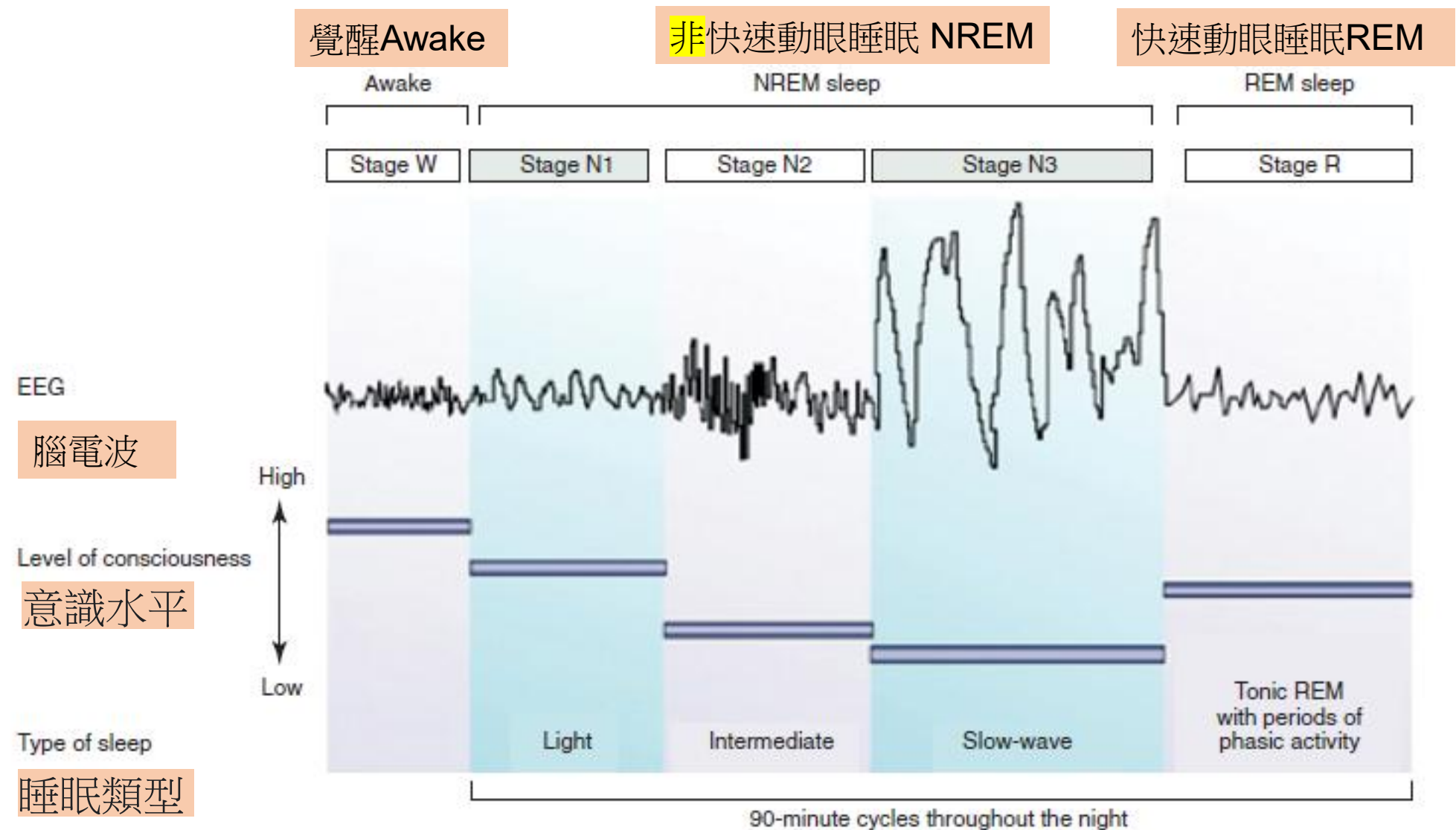
非快速動眼睡眠 NREM

快速動眼睡眠 REM

眼動波
肌電波
腦電波



Human sleep, level of consciousness, and EEG patterns



Features of sleep-stage electroencephalogram (EEG) frequencies

Awake

β wave: > 13 Hz

Drowsy

α wave: 8~13 Hz

NREM-N1

θ wave: 4~7 Hz

NREM-N2

Sleep spindle
K complex

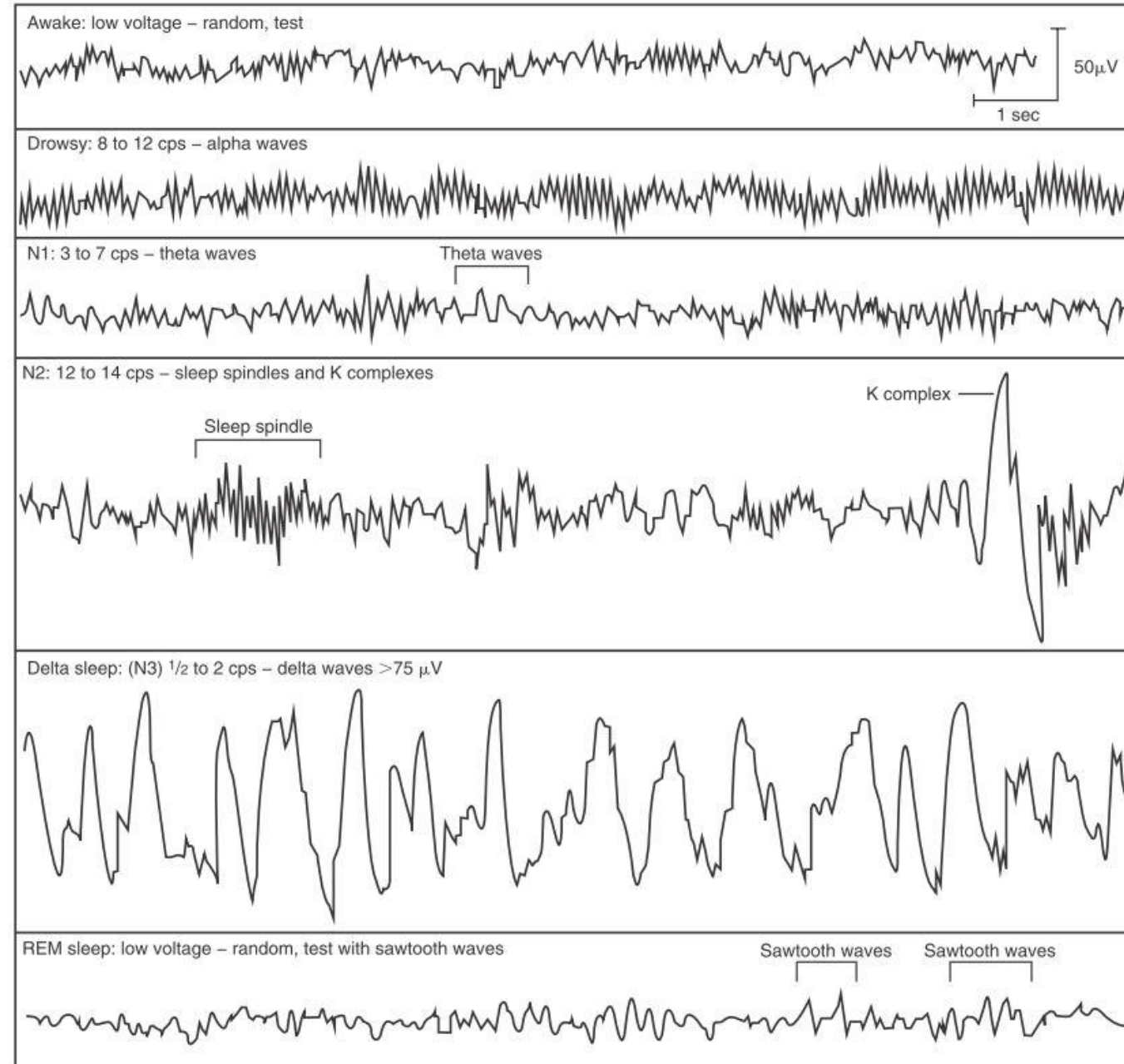
NREM-N3

δ wave: < 4 Hz

REM

30 s/page

cps= cycles per
second.



Stages of Sleep 人-仍需技術員判讀

30 s/page

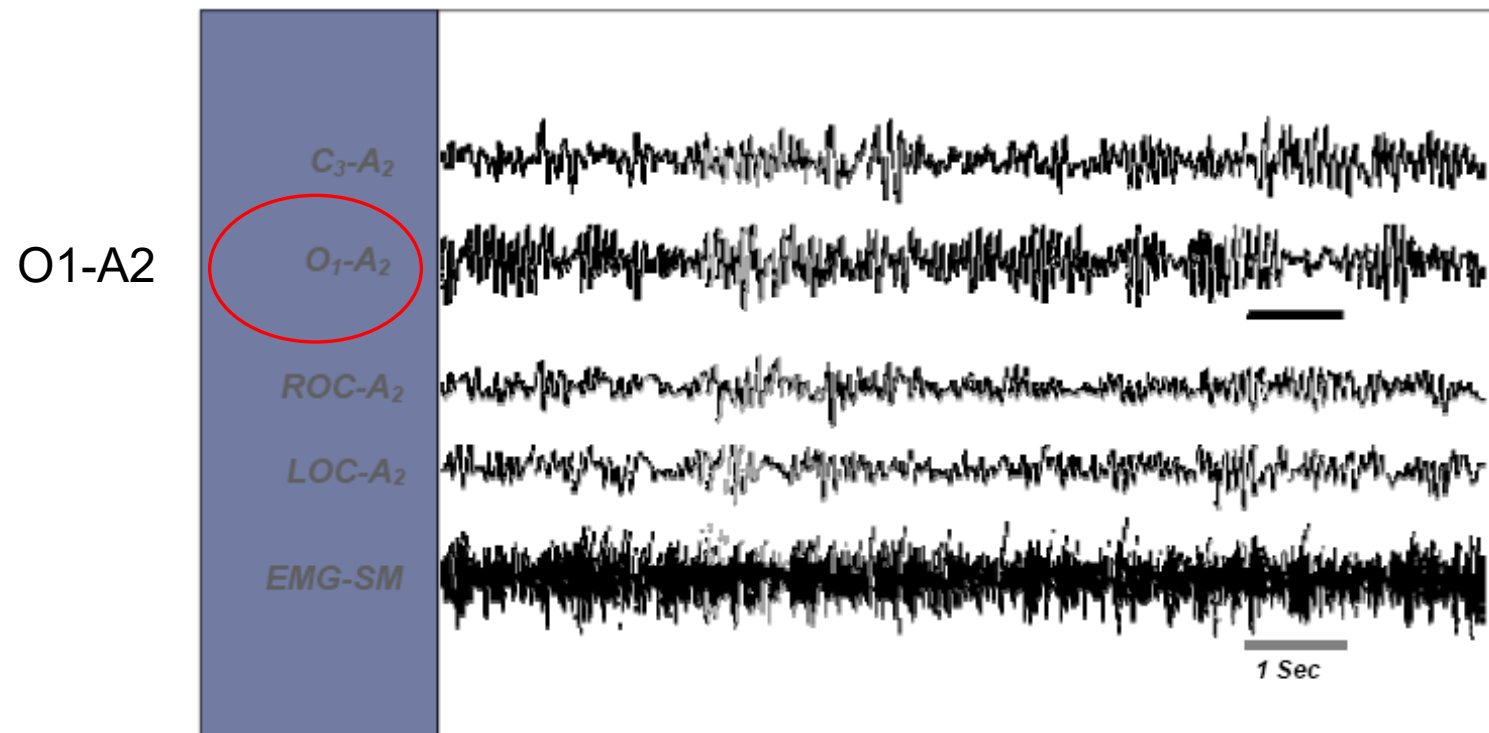
- Stage W (wakefulness)
- Stage 1 (NREM1)
- Stage 2 (NREM2)
- Stage 3 (NREM3) **NEW!**
 - slow wave sleep and replaces the **R&K** nomenclature of stage 3 and stage 4 sleep----
- Stage R (rapid eye movement, REM)

睡眠偵測及分期標準 (R&K, 1968訂、AASM)

AASM:美國睡眠醫學科學院是美國睡眠醫學醫學分專業
的專業協會，其中包括晝夜節律紊亂。它成立於1975年
。該組織的職能包括對美國睡眠醫學機構的認證。

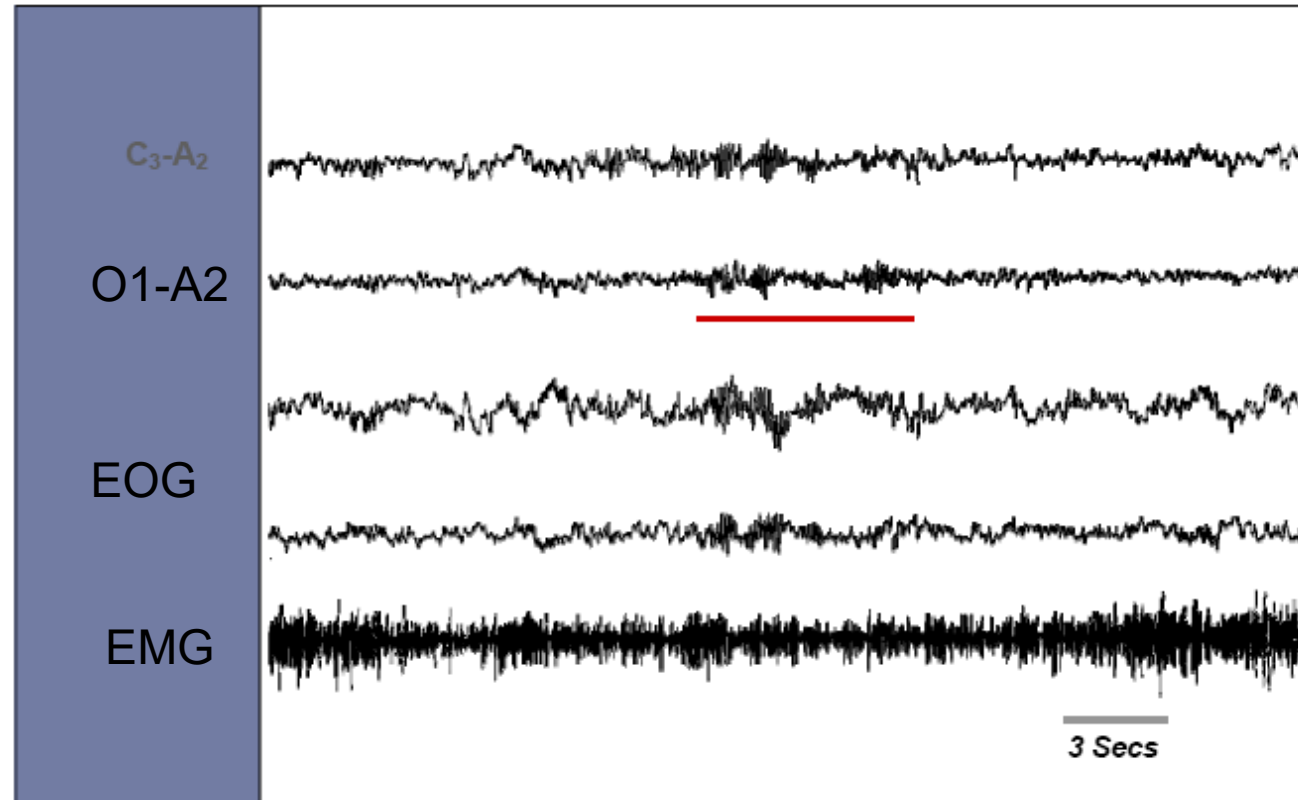
Stage W (wakefulness)

1. Alpha activity constitutes 50% or more of the recording epoch ($\alpha > 50\%$)
2. In non-alpha producers, eye movements, blinks and high tonic submentalis EMG activity are present



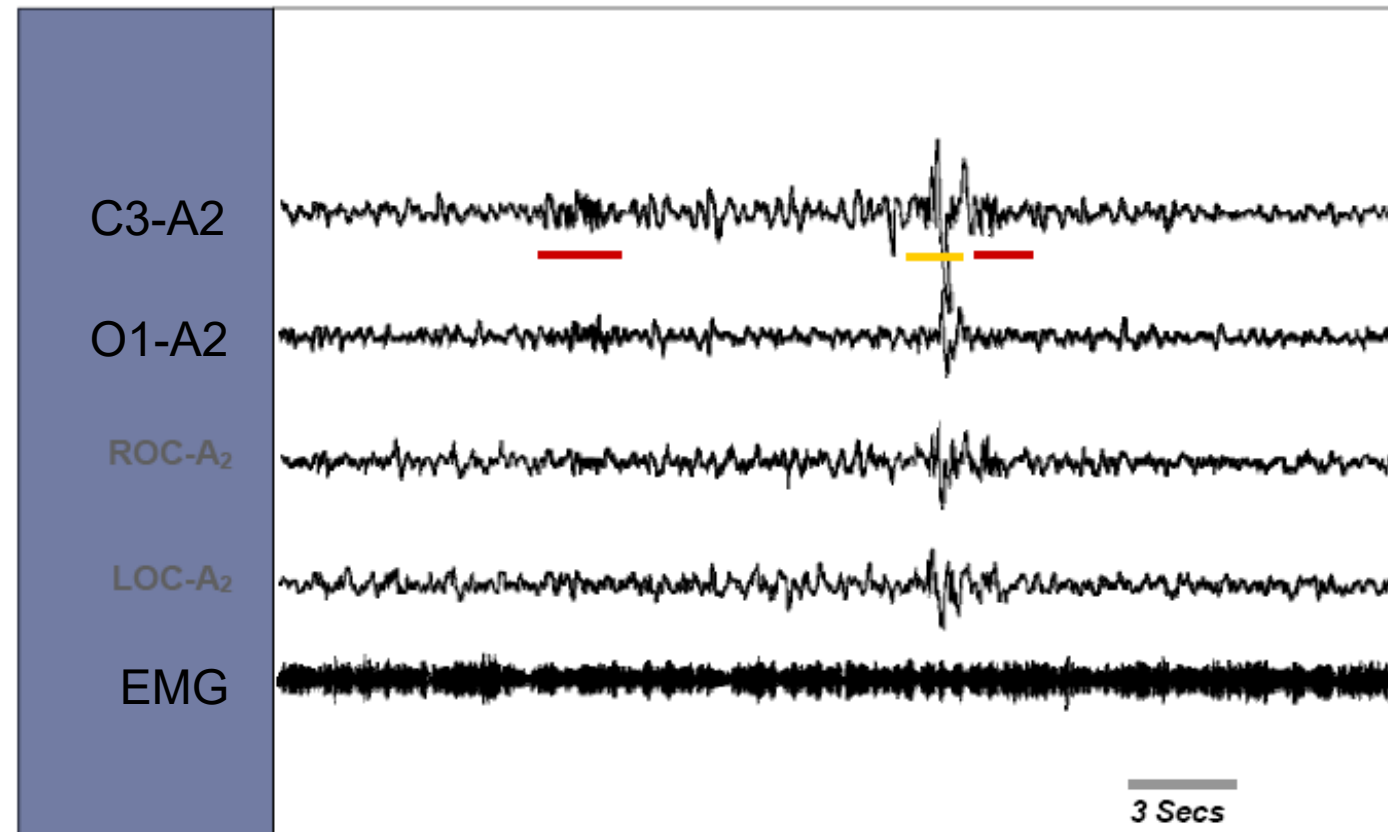
Sleep stage 1 (0-15%)

1. Low voltage, mixed frequency EEG activity
2. **Alpha** less than 50% of epoch ($\alpha < 50\%$)
3. May contain vertex sharp waves and slow eye movements



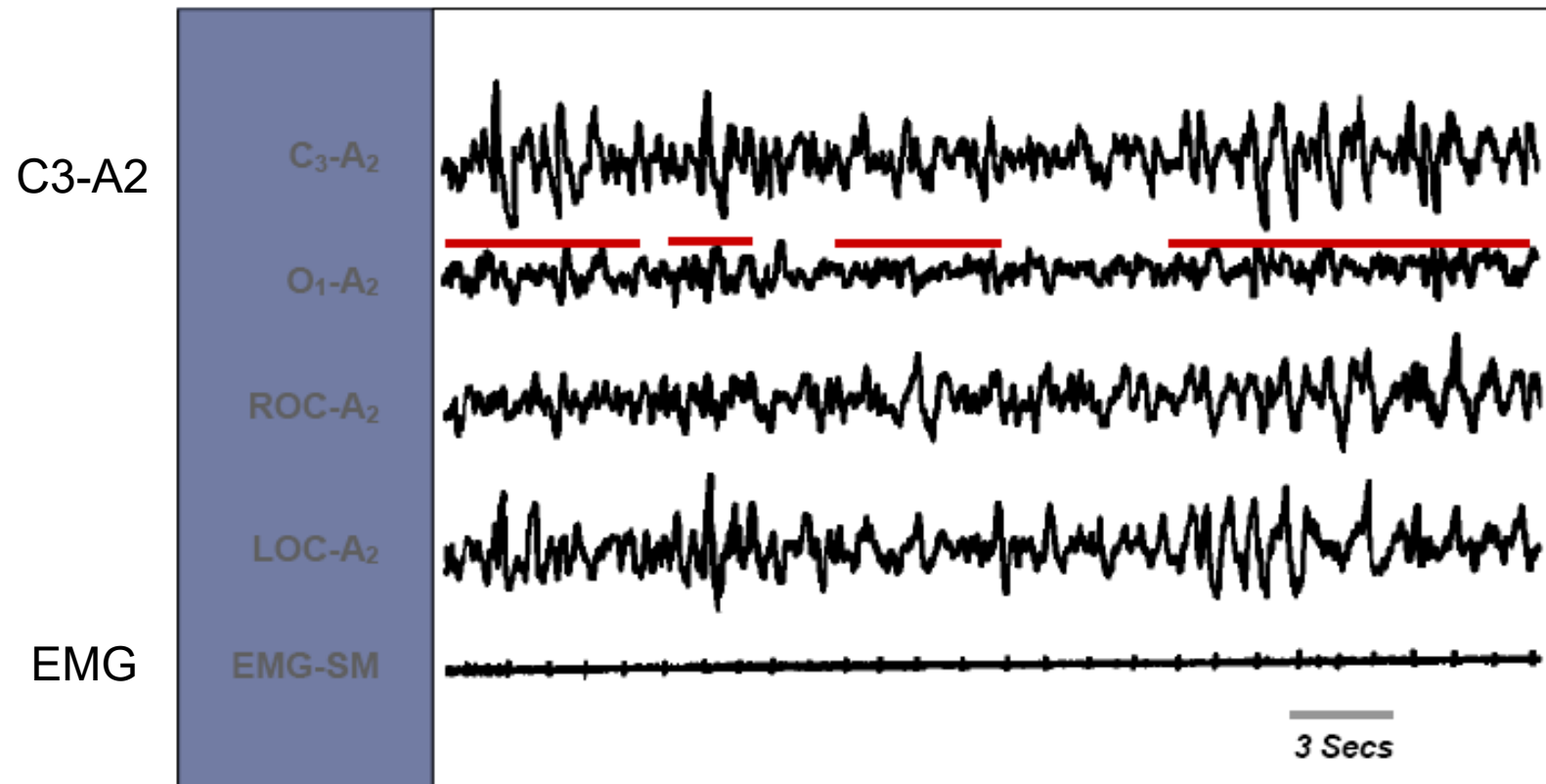
Sleep stage 2 (>50%)

1. Contains sleep spindles, K complexes, or both
2. No more than 20% of epoch may contain delta activity ($\delta < 20\%$)
3. Eye movements are absent



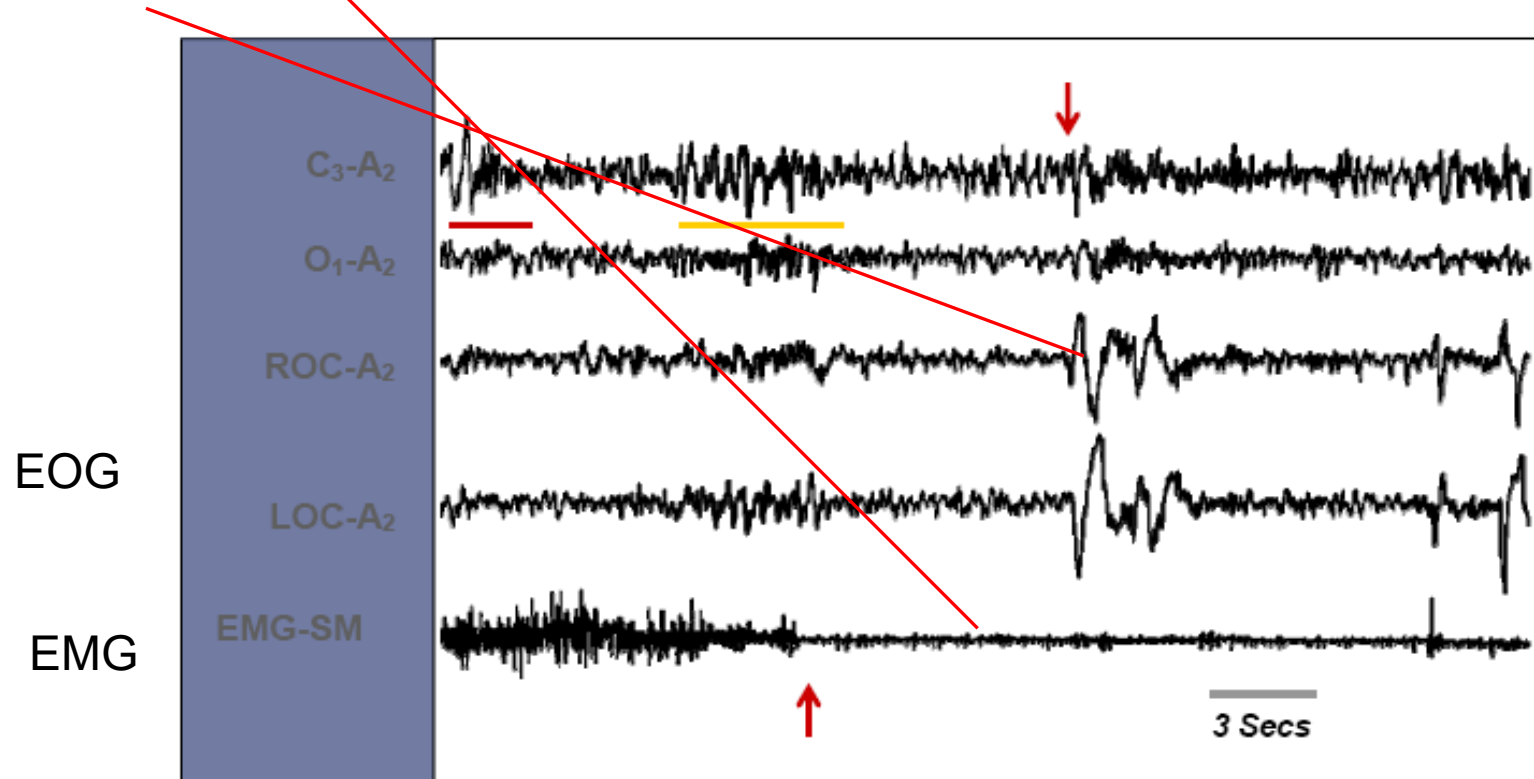
Sleep stage 3 (10-15%)

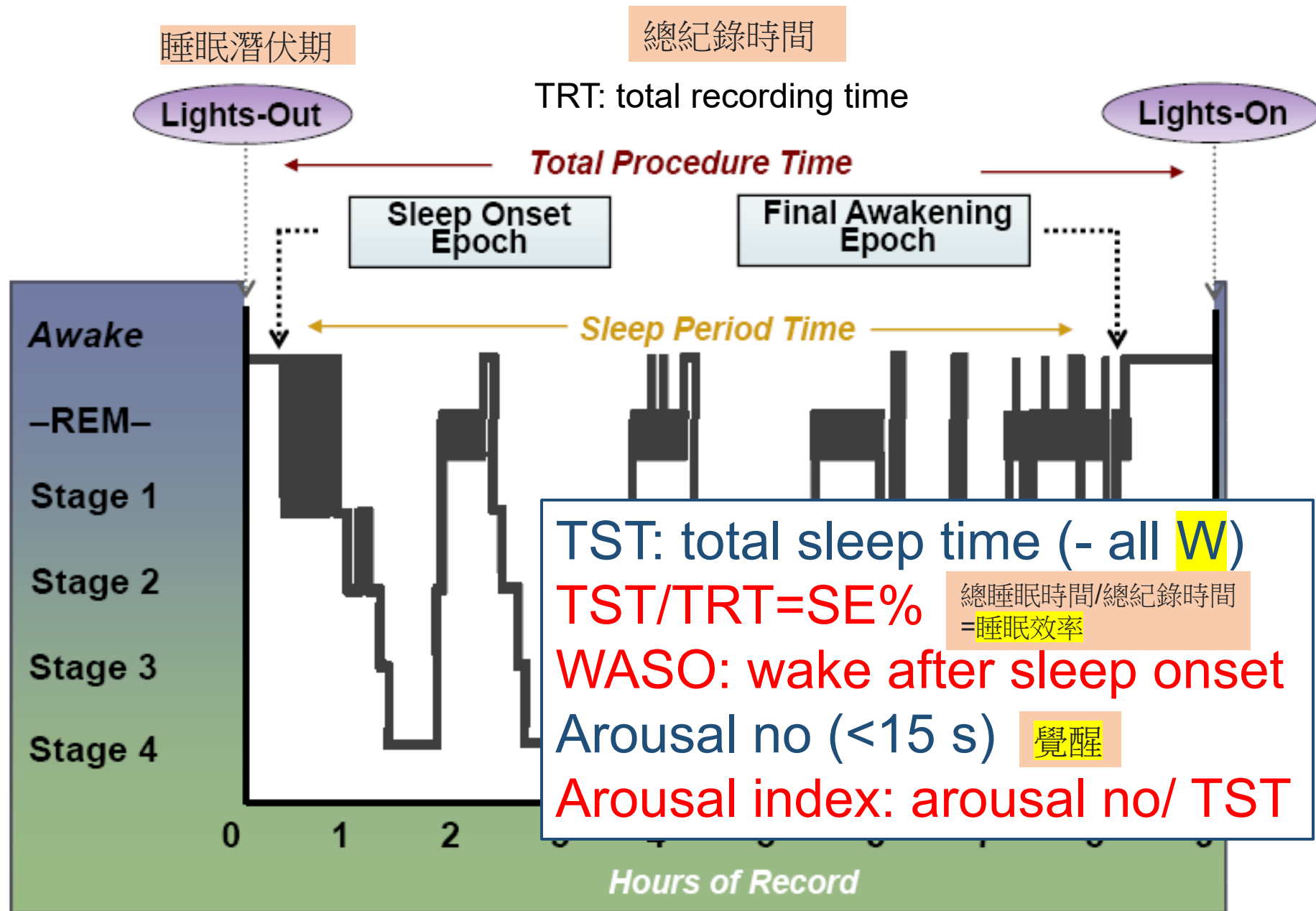
1. High amplitude ($> 75 \mu\text{V}$) delta waves constitute 20% or more of recording epoch ($\delta > 20\%$)
2. Sleep spindles may be present
3. Eye movements are absent

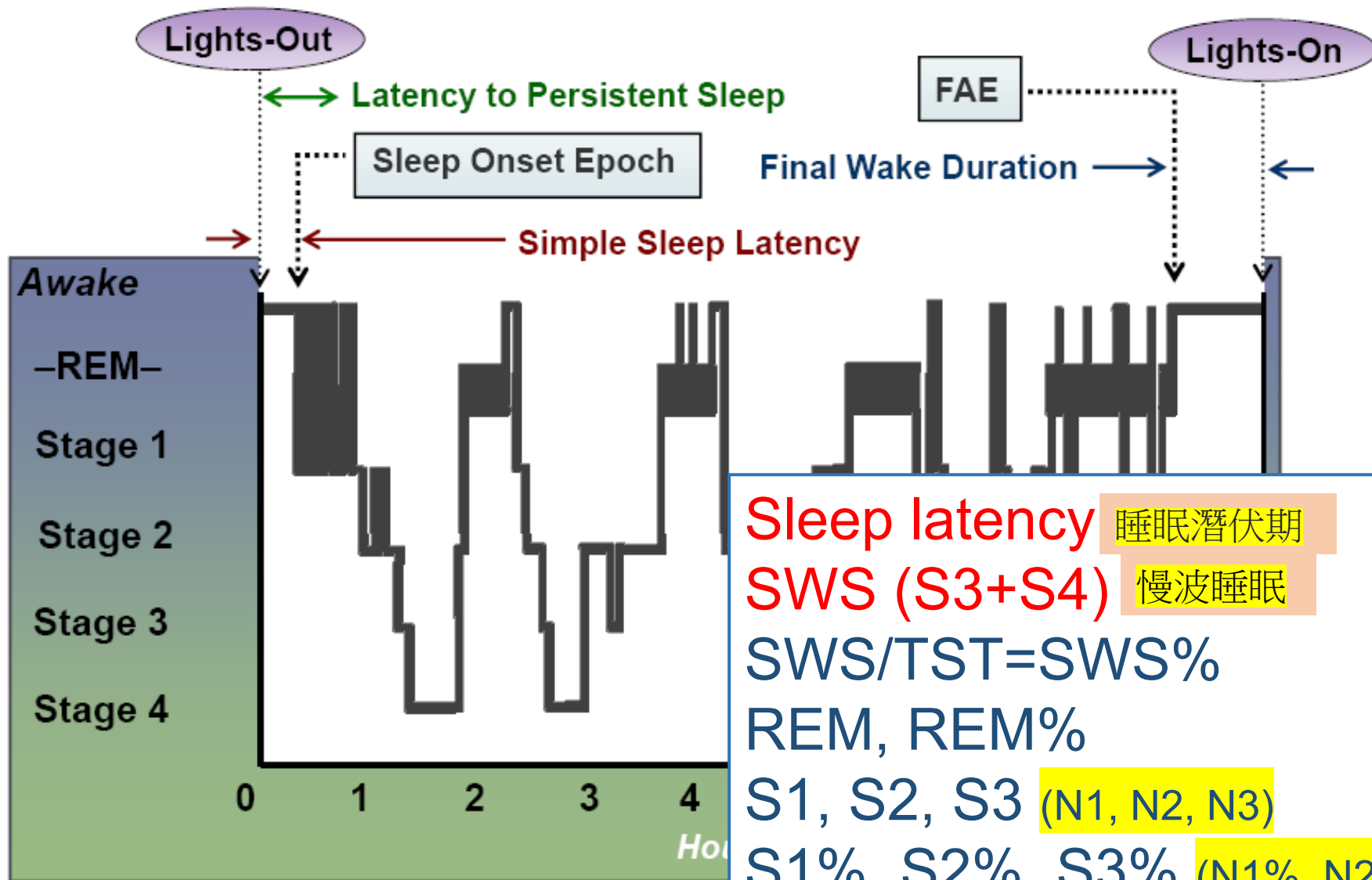


Sleep stage R (REM 25%)

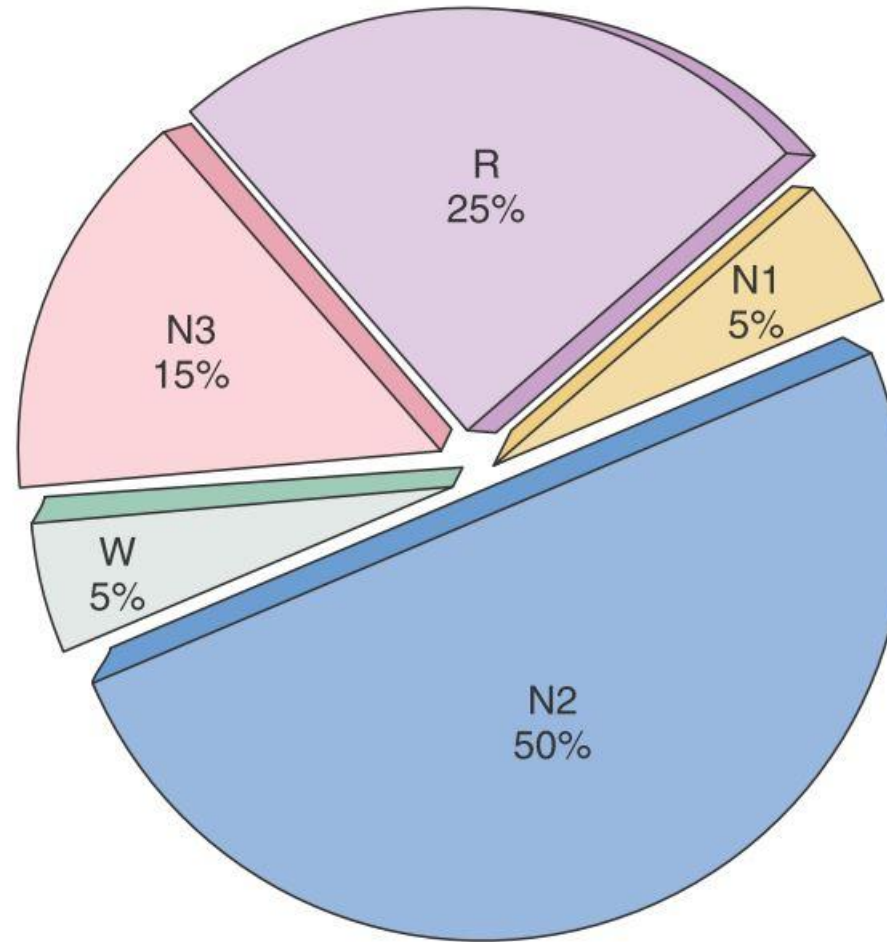
1. Low voltage, mixed frequency EEG activity
2. Rapid eye movements occur
3. Tonic REM: phase EMG is absent or diminished
4. Phasic REM: bursts occur







Proportion of the night spent in the various sleep stages in adults 成人各睡眠階段所占睡眠的比例



8 小時 = 480 分鐘

5% = 24 分鐘

15% = 72 分鐘

25% = 120 分鐘

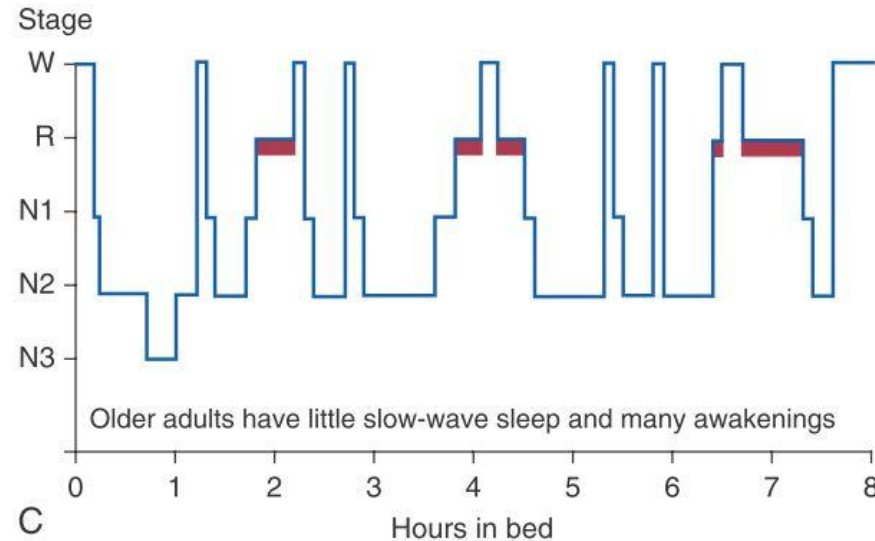
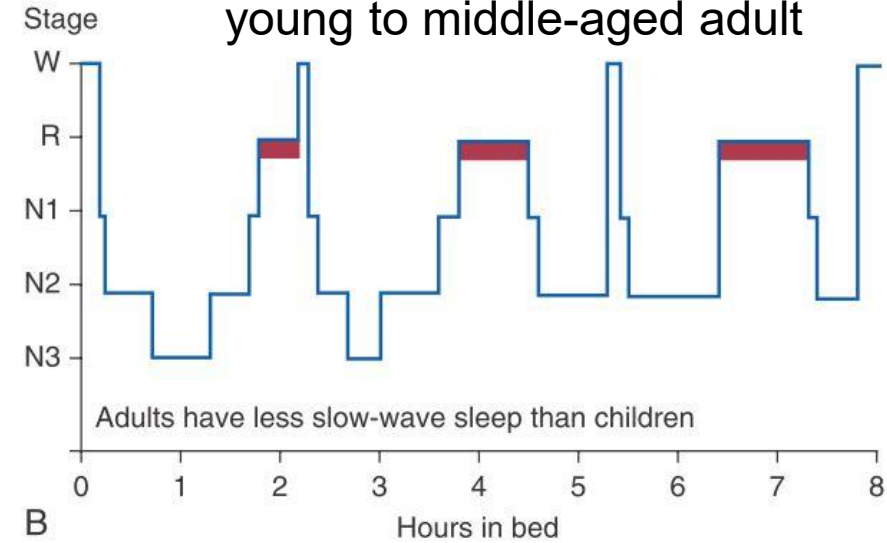
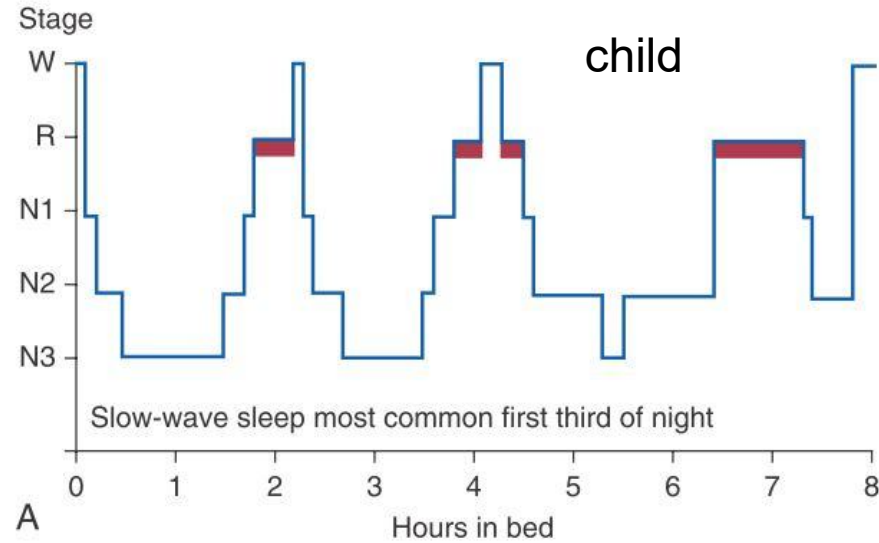
R
N1
N2
W
N3

REM 作夢 25%
NREM-N1 淺睡
NREM-N2 淺睡 50%
Awake 覺醒
NREM-N3 深睡 15%

Illustrative histograms showing the changes in sleep with aging

直方圖顯示睡眠隨年齡的變化

青壯年31-40歲; 中年 45-65歲



老人>65歲

睡眠及自律神經功能偵測

BP recording

PSG 多功能睡眠紀錄儀



如果EEG、EMG、EOG就夠，為何測量方式要這麼多條線？



睡眠客觀主觀記錄

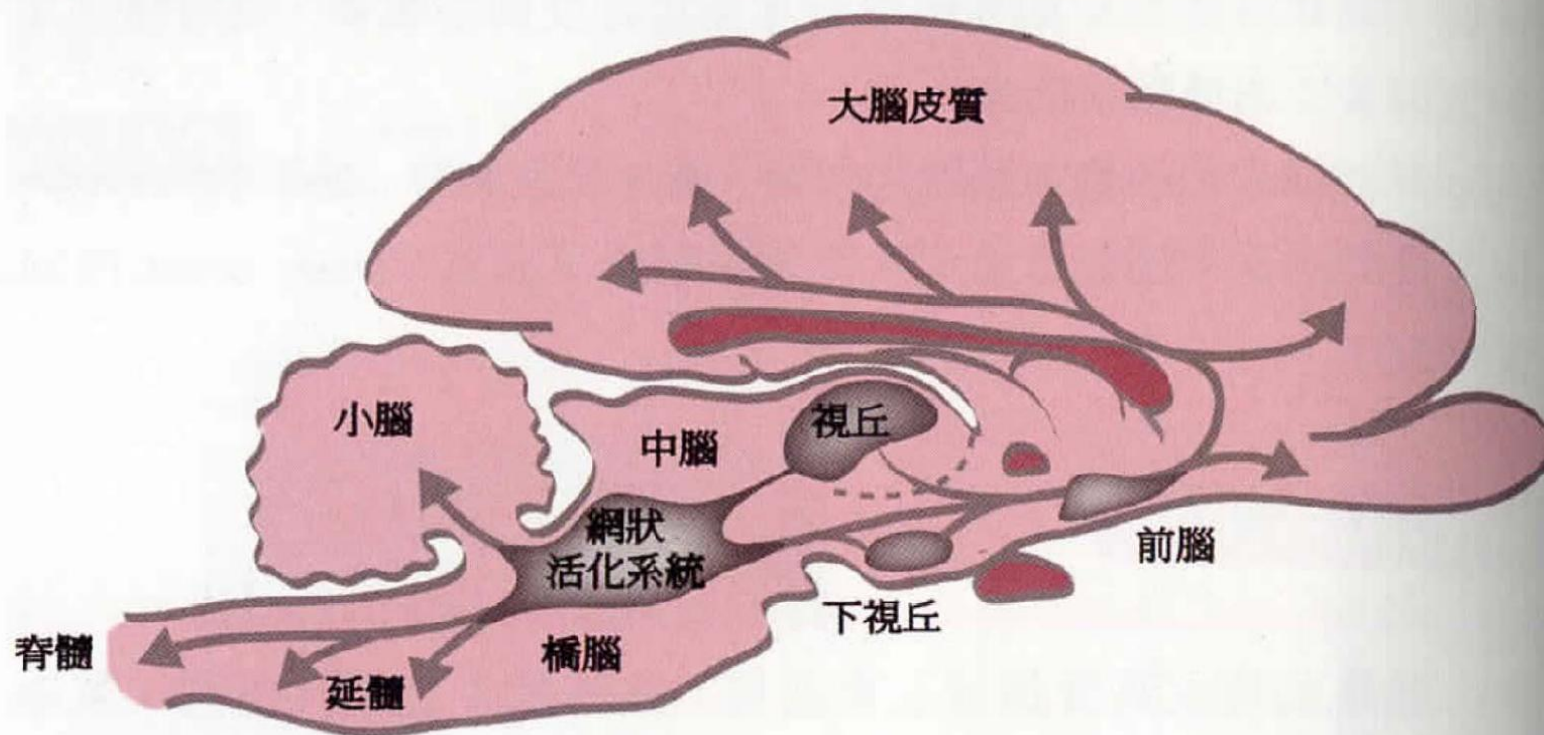
- 主觀：問卷
- 客觀：PSG (EEG、EMG、EOG、呼吸氣流、血氧、身體姿勢...)
攜帶式睡眠儀 (EEG、EMG、EOG)
- 主客觀仍有差距
- + ECG-HRV-ANS 補齊部份客觀參數不足

睡眠腦科學及生理學

- 睡眠重要性
睡幾小時夠?
為何要睡眠? 科學證據
- 如何測量睡眠? (主客觀)
- 正常睡醒
日周運動與睡眠壓力

圖三：控制清醒的神經網路

清醒時，神經訊息會由網狀活化系統上傳至下視丘、視丘、前腦，再延伸到大腦各區域。



The First of Sleep Center Research

Activation of Ventrolateral Preoptic Neurons During Sleep

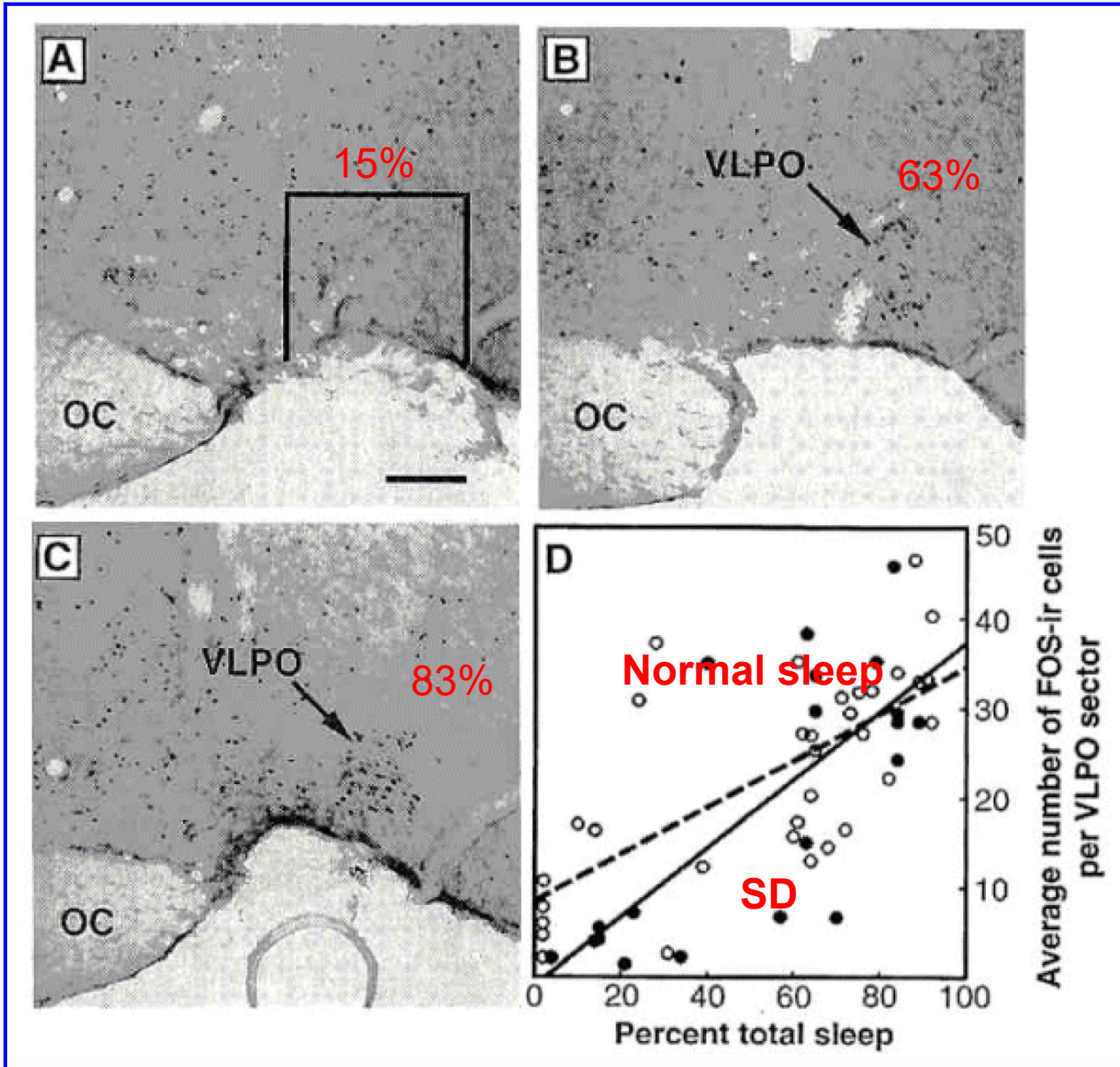
VLPO

J. E. Sherin, P. J. Shiromani, R. W. McCarley, C. B. Saper*

The rostral hypothalamus and adjacent basal forebrain participate in the generation of sleep, but the neuronal circuitry involved in this process remains poorly characterized. Immunocytochemistry was used to identify the FOS protein, an immediate-early gene product, in a group of ventrolateral preoptic neurons that is specifically activated during sleep. The retrograde tracer cholera toxin B, in combination with FOS immunocytochemistry, was used to show that sleep-activated ventrolateral preoptic neurons innervate the tuberomammillary nucleus, a posterior hypothalamic cell group thought to participate in the modulation of arousal. This monosynaptic pathway in the hypothalamus may play a key role in determining sleep-wake states.

Science 1996, 271:216~218

C-fos protein expression in VLPO



In VLPO neuron :

cFos-immunostained

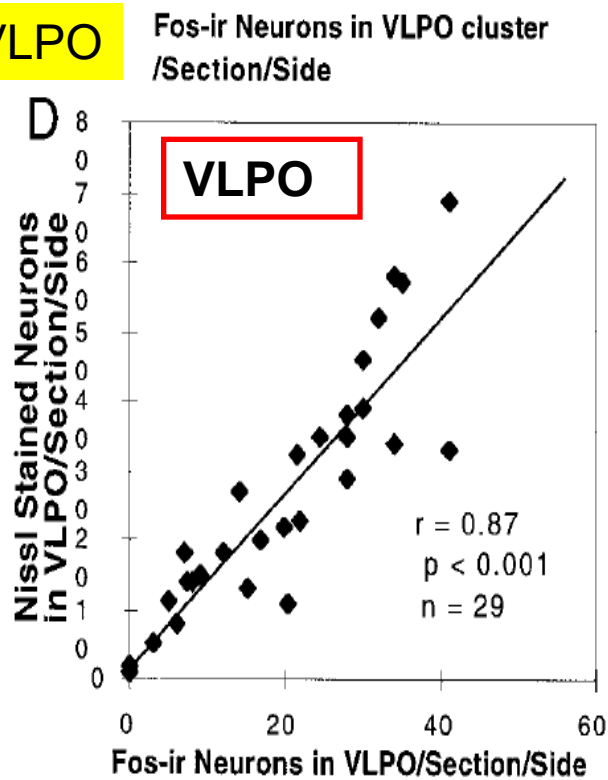
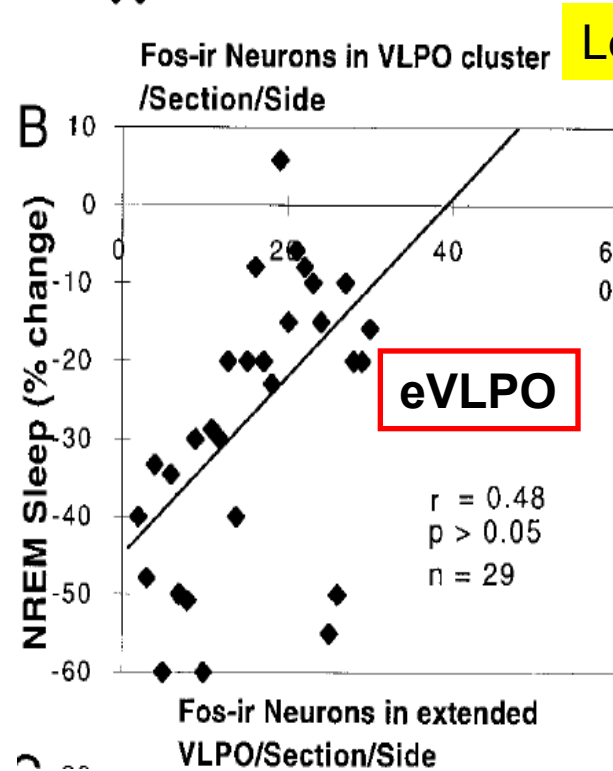
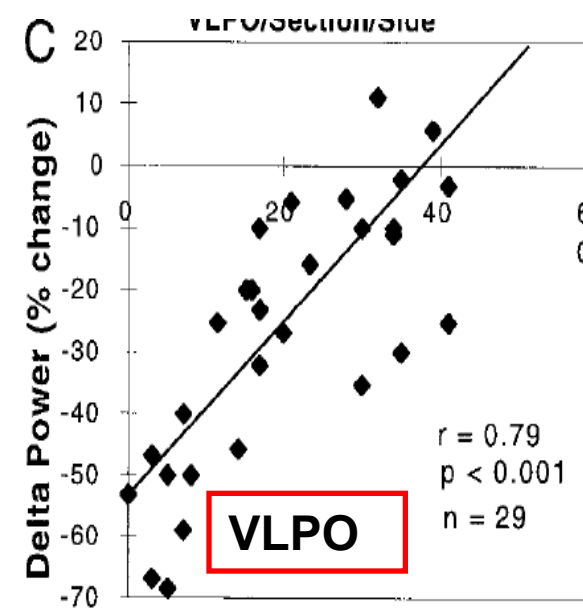
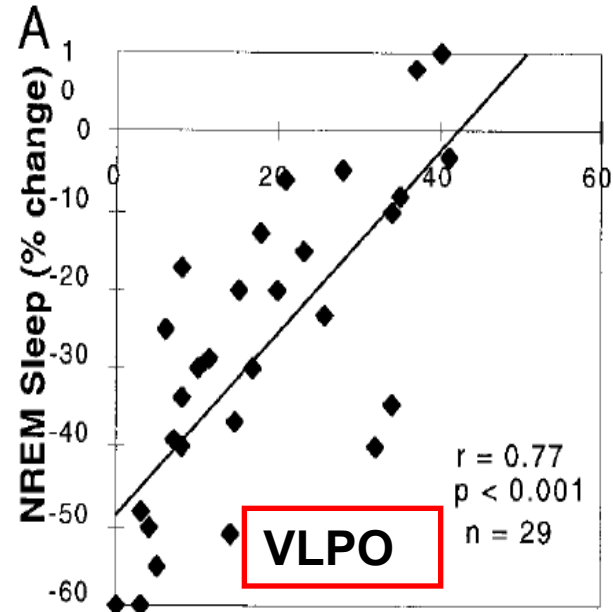
A. Dark period (15%)

B. Light period (63%)

C. Sleep deprivation (83%)

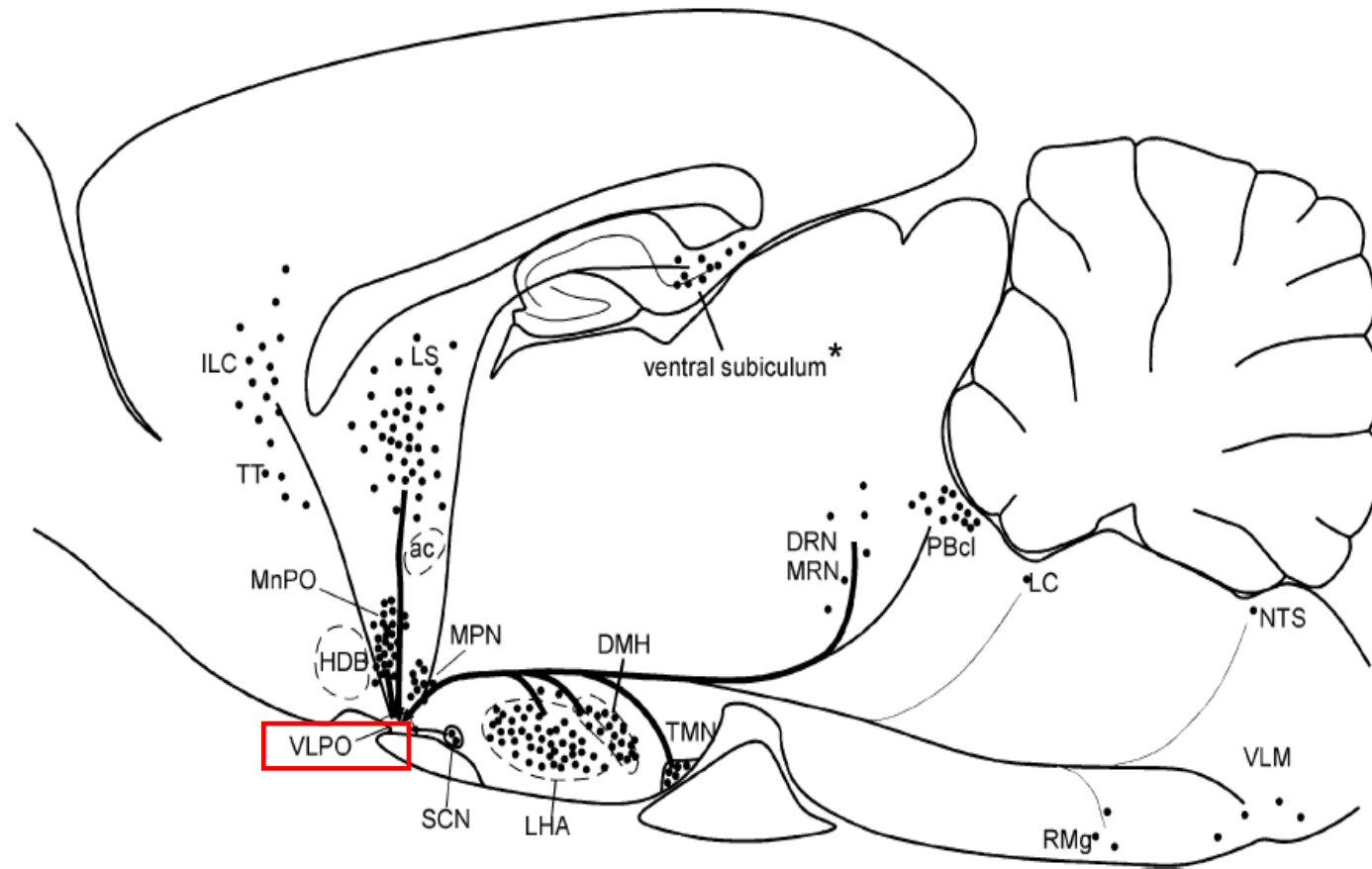
Fos protein:

neuron activated



Lesion VLPO

Summary

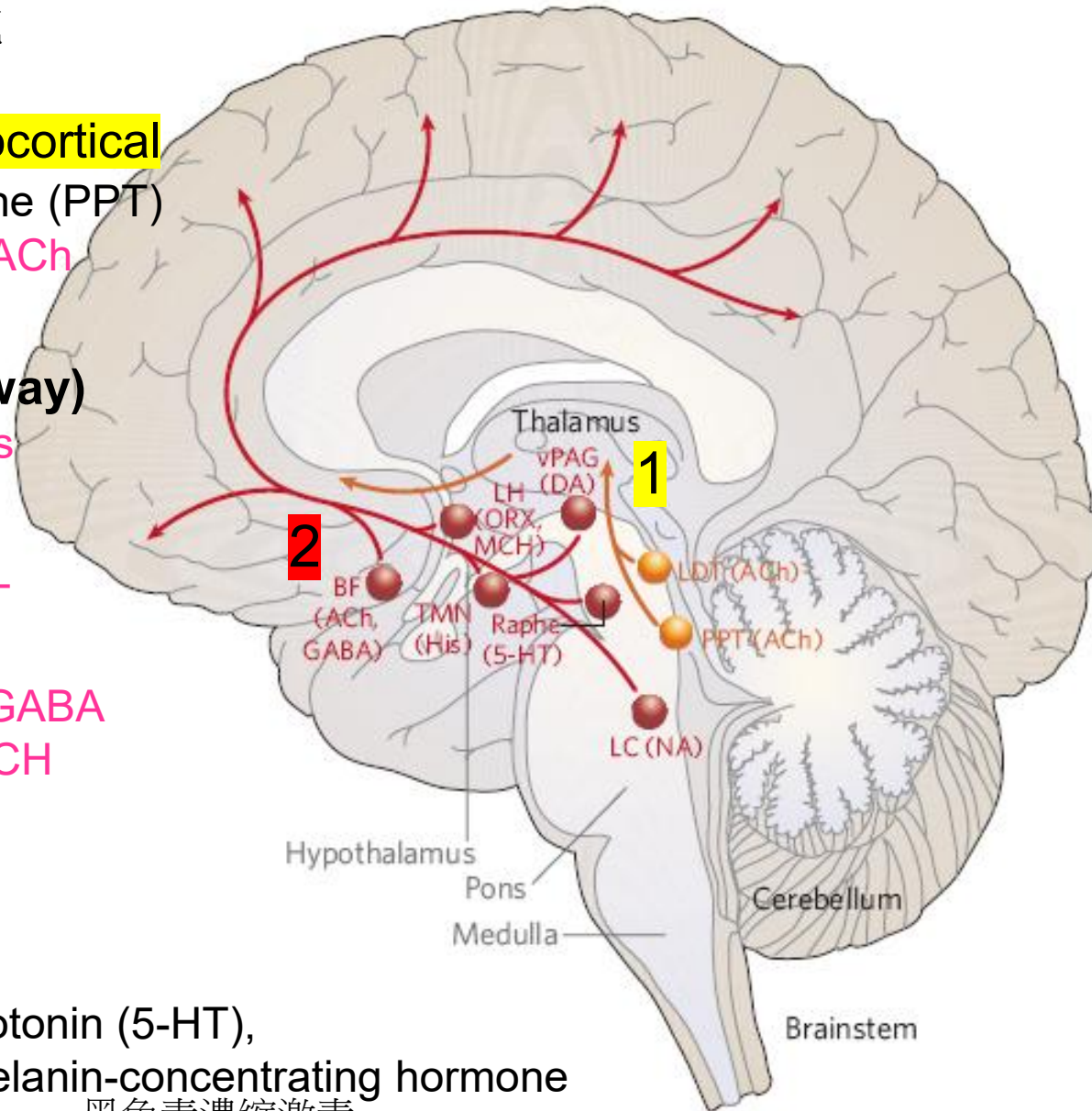


The ascending arousal system promotes wakefulness

促進覺醒上行喚醒系統

1 First pathway-thalamus-thalamocortical (yellow pathway)
pedunculo pontine (PPT)
laterodorsal tegmental nuclei (LDT)-ACh

2 Second pathway
-hypothalamus-cortex (red pathway)
tuberomammillary nucleus (TMN)-His
ventral periaqueductal gray matter (VPAG)-DA
dorsal and median raphe nuclei-5-HT
locus coeruleus (LC)-NA
Basal forebrain (基底前腦 BF)-ACh, GABA
lateral hypothalamus (LHA)-ORX, MCH



Neurotransmitters :

histamine (His), dopamine (DA), serotonin (5-HT),
noradrenaline (NA), orexin (ORX) melanin-concentrating hormone
(MCH), aminobutyric acid (GABA) 黑色素濃縮激素

The VLPO Promotes Sleep

VLPO促進睡眠

Show the key projections of the VLPO to the main components of the ascending arousal system.

顯示 VLPO 對上行喚醒系統主要組成部分的投射

睡眠中樞

VLPO (GABA, Gal)

tuberomammillary nucleus (TMN)

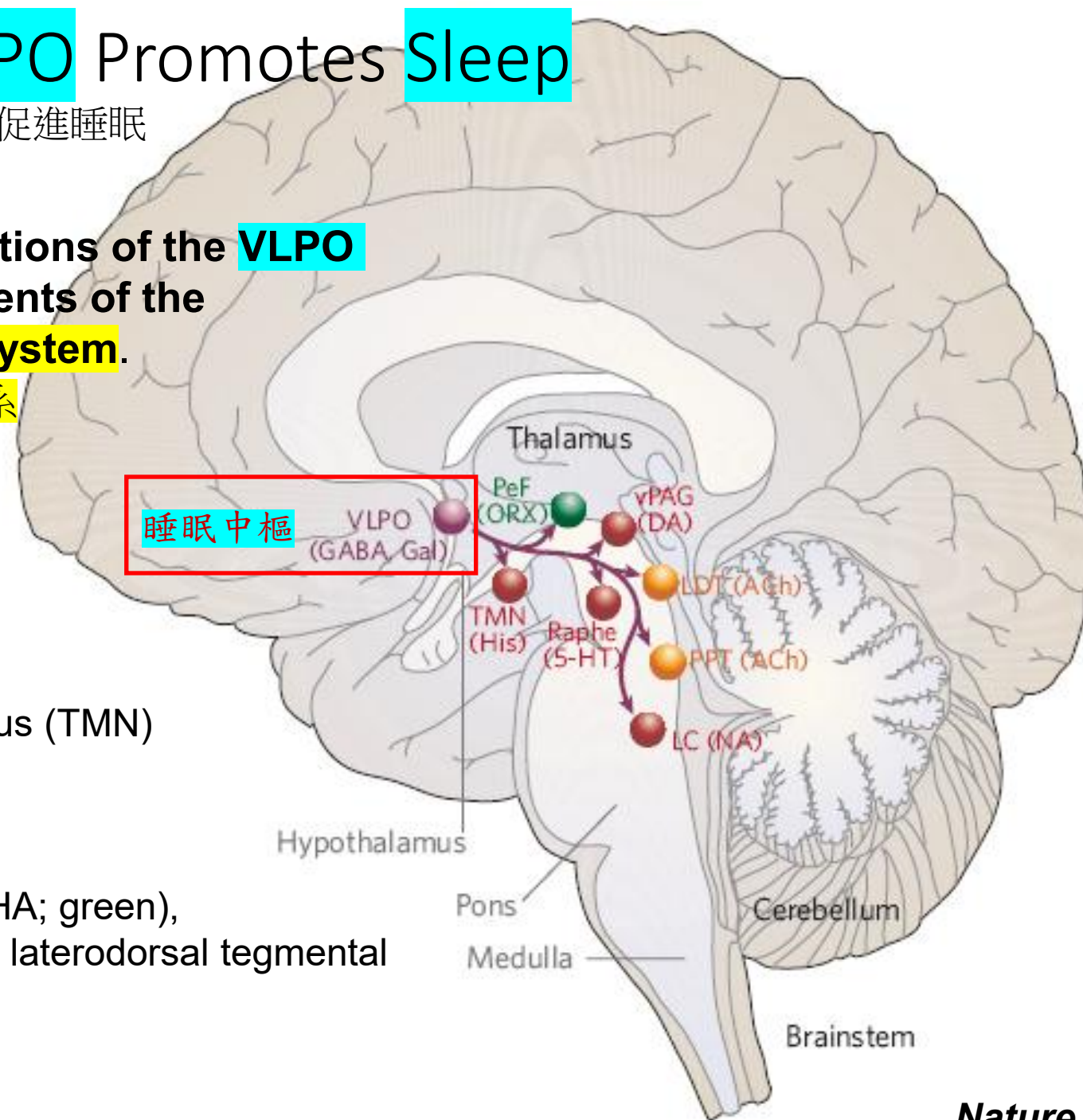
A10 cell group

raphe cell groups

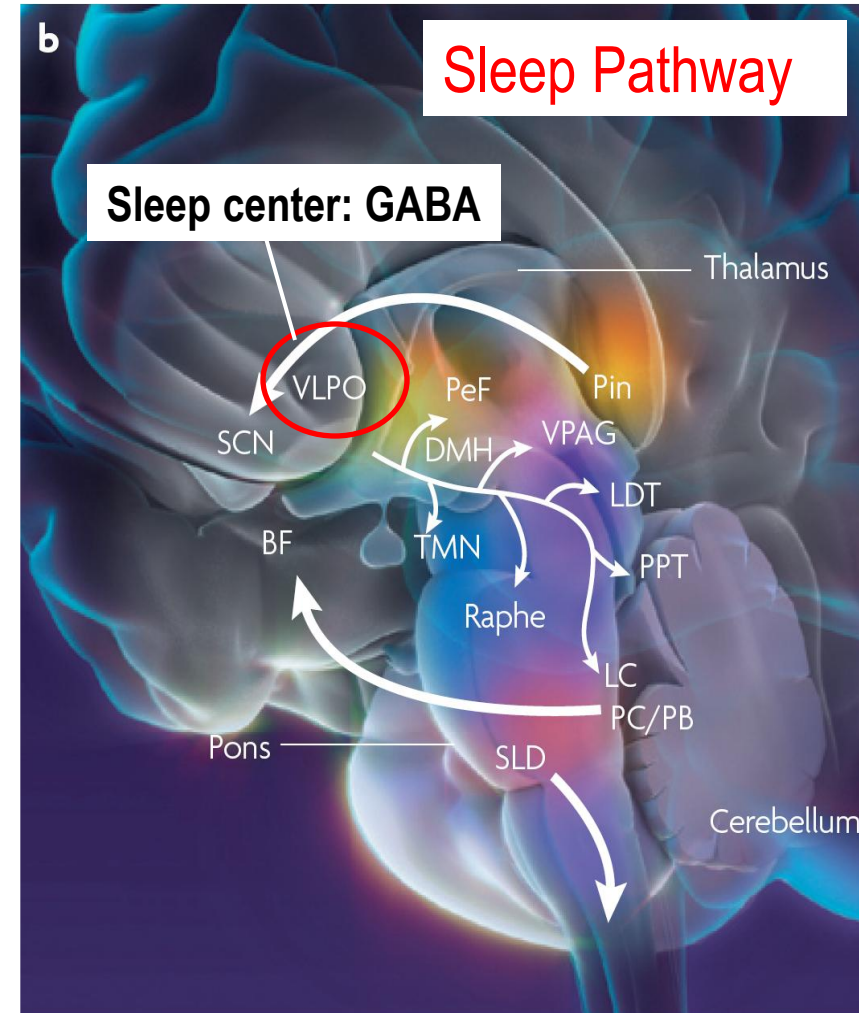
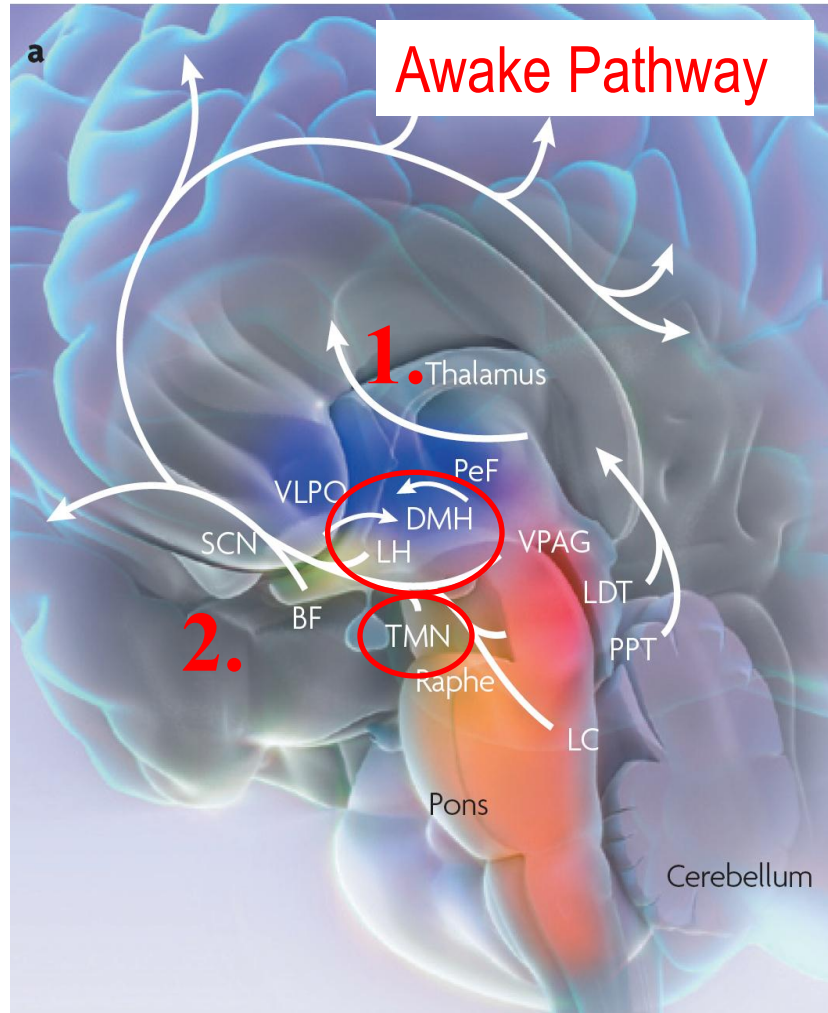
the locus coeruleus (LC)

lateral hypothalamus (LHA; green),

pedunculopontine (PPT) laterodorsal tegmental nuclei (LDT)

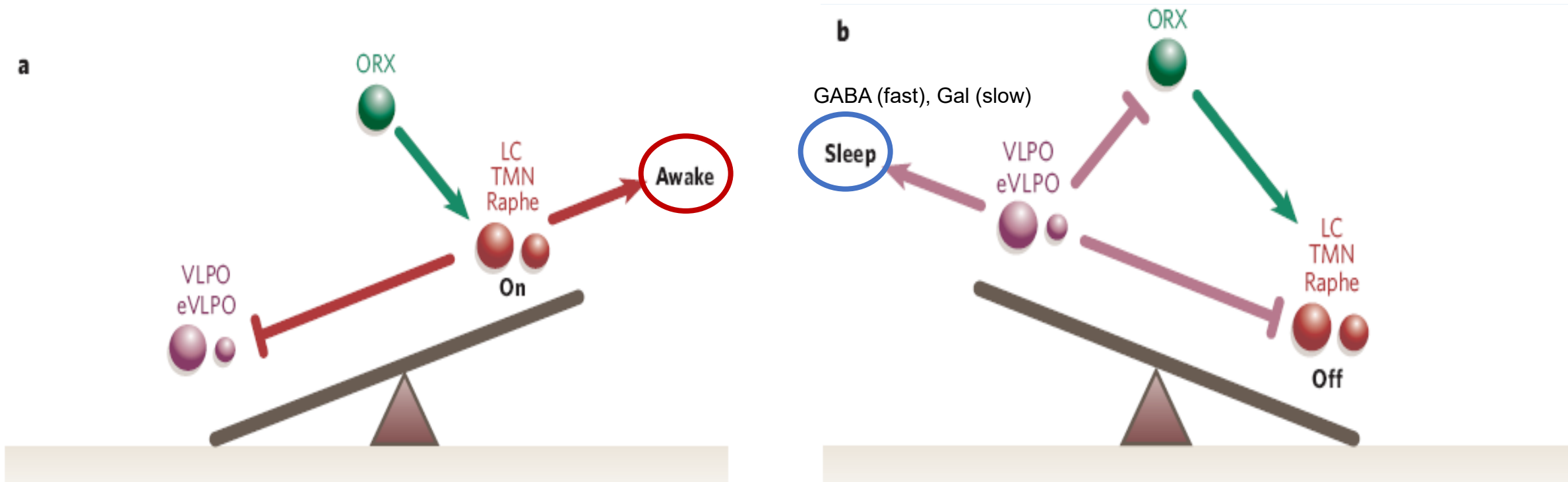


Sleep-Awake Circuit



LDT: laterodorsal tegmental nuclei, PPT: pedunculo pontine
 TMN: tuberomammillary nucleus, Raphe: raphé nuclei, LC: locus coeruleus
 VLPO: ventrolateral preoptic nucleus

Flip-Flop Switch Model (正反器 all-or-none)



1. Self-reinforcing loop
2. Wake-Sleep transition quickly
3. Homeostatic forces

起動力量必需夠大 腦中有類似的運作模式

Saper et al. *Nature* (2005)

你的身體怎麼知道睡覺的時候到了？

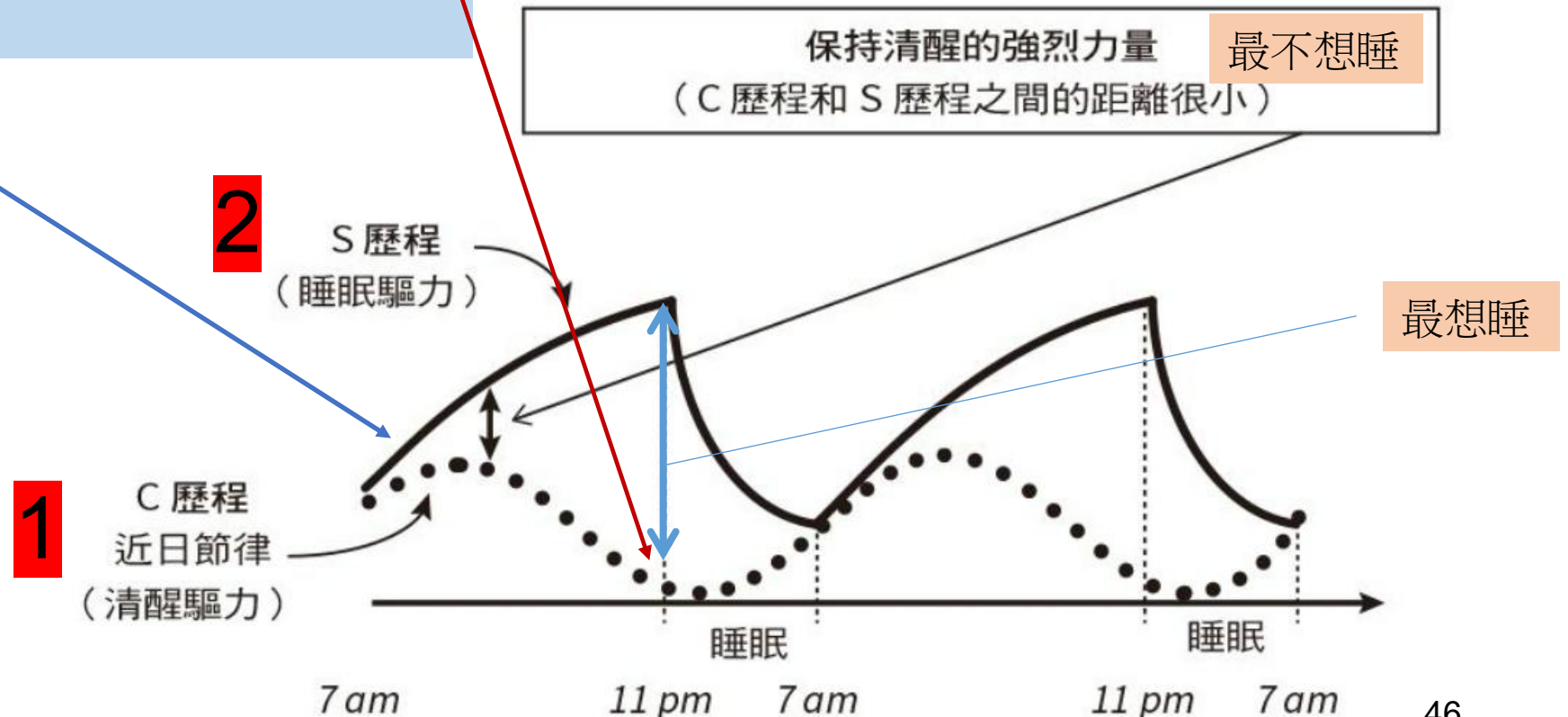
一、大腦內部時鐘的規律訊號

- 1** - 規律來自於接收日光 (melatonin 褪黑激素)
- 夜貓子: 基因導致的作息上差異 > 族群演化

二、腦內代謝產生的物質造成”睡眠壓力”(adenosine 腺苷)

那些因子啟動你的睡及醒開關? 1&2

睡眠並行的兩個系統



1

Circadian Rhythms 日夜節律

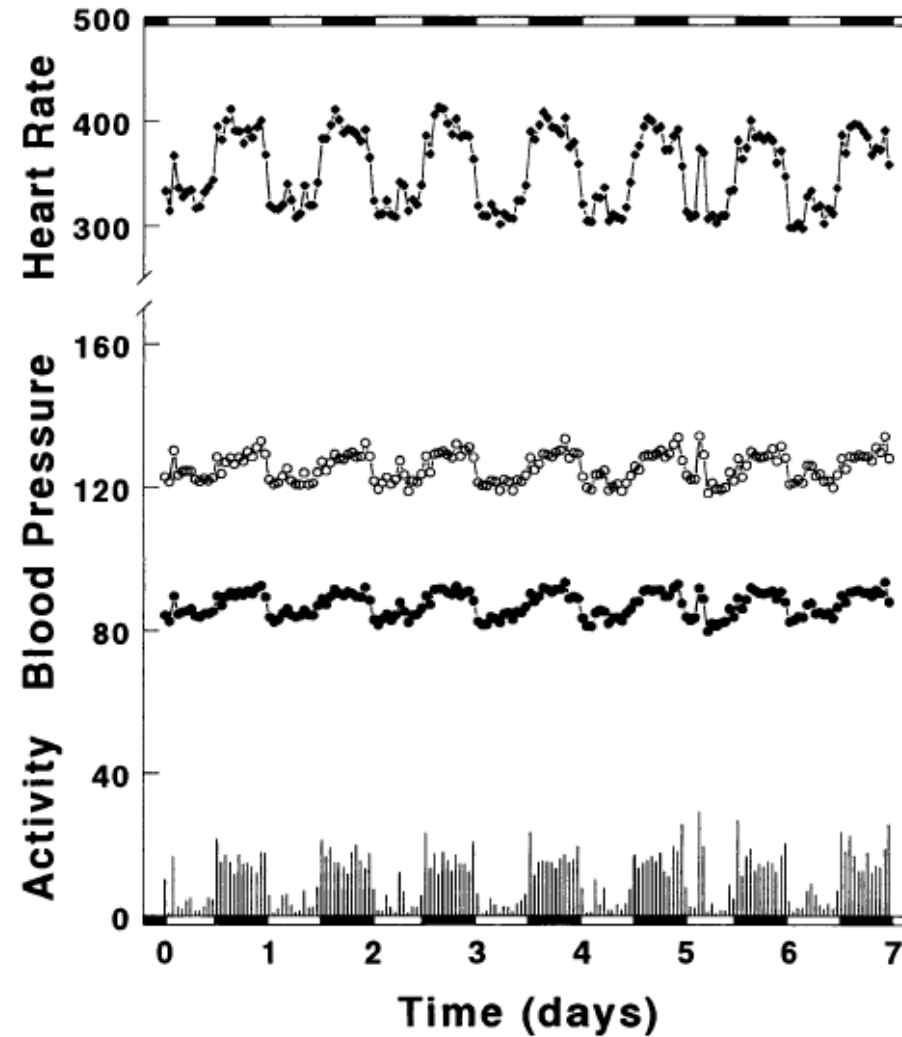
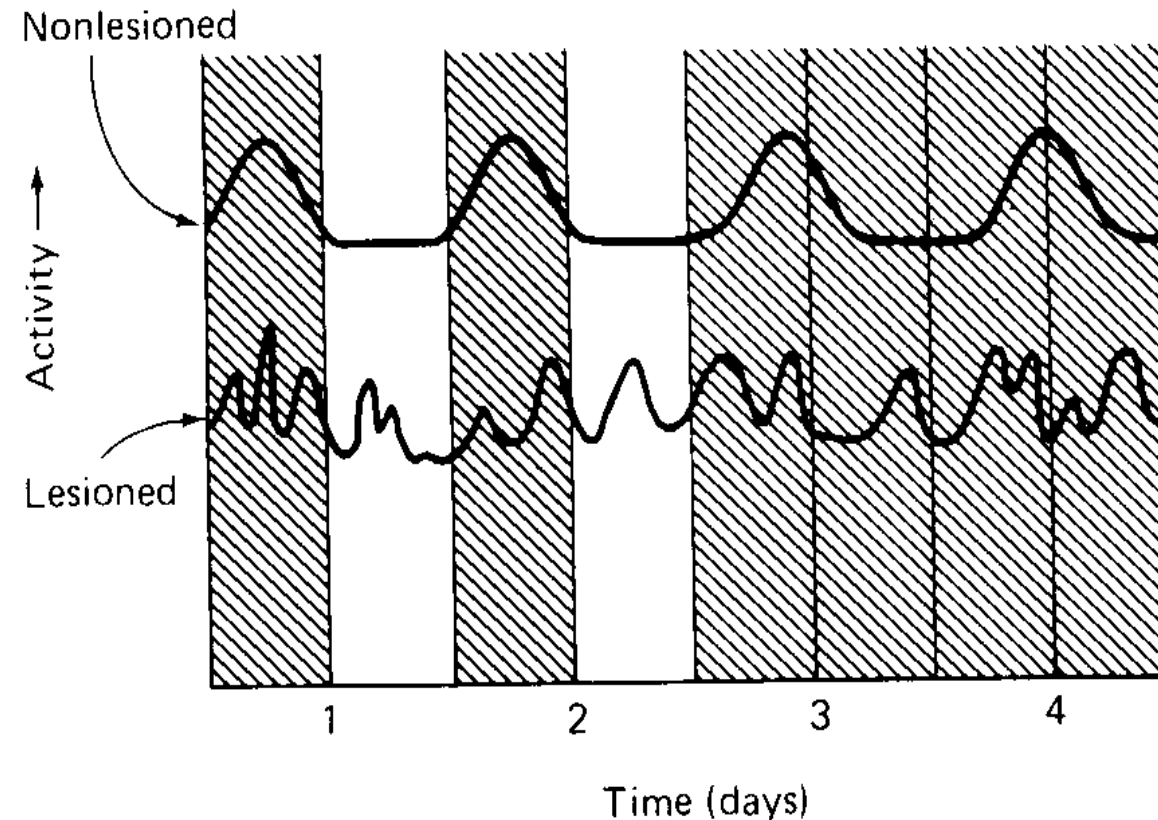


FIGURE 48-7

Lesions of the suprachiasmatic nucleus affect the daily activity rhythm of the rat. Normal animals exhibit 24-hour rhythms during periods of light and dark (**white** and **hatched areas**, respectively) and approximately 24-hour rhythms in constant dark. Animals with lesions of the suprachiasmatic nucleus completely lose the 24-hour rhythm.



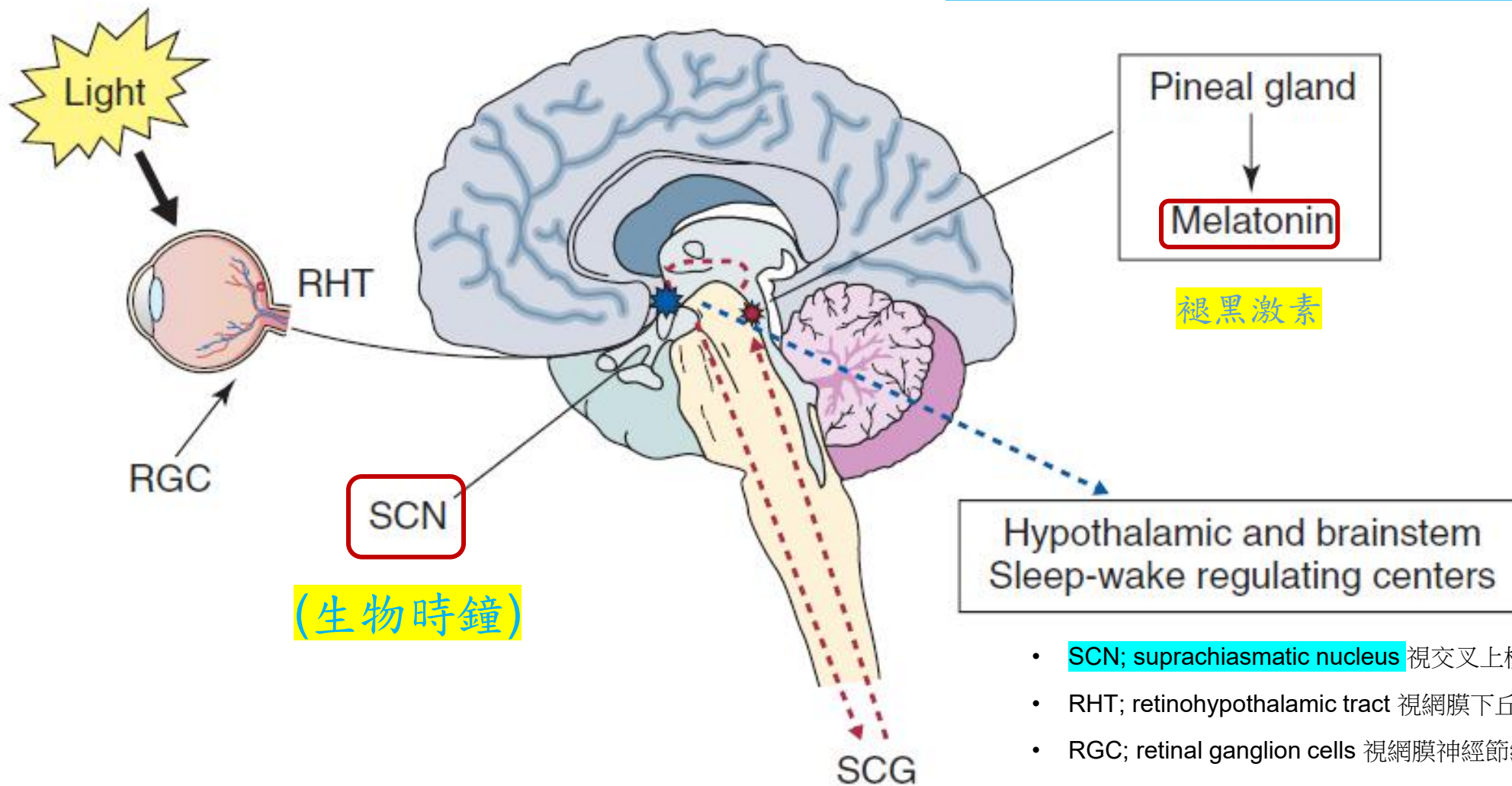
Rat
破壞生物時鐘SCN

日夜節律 (約24小時)

光影響 SCN

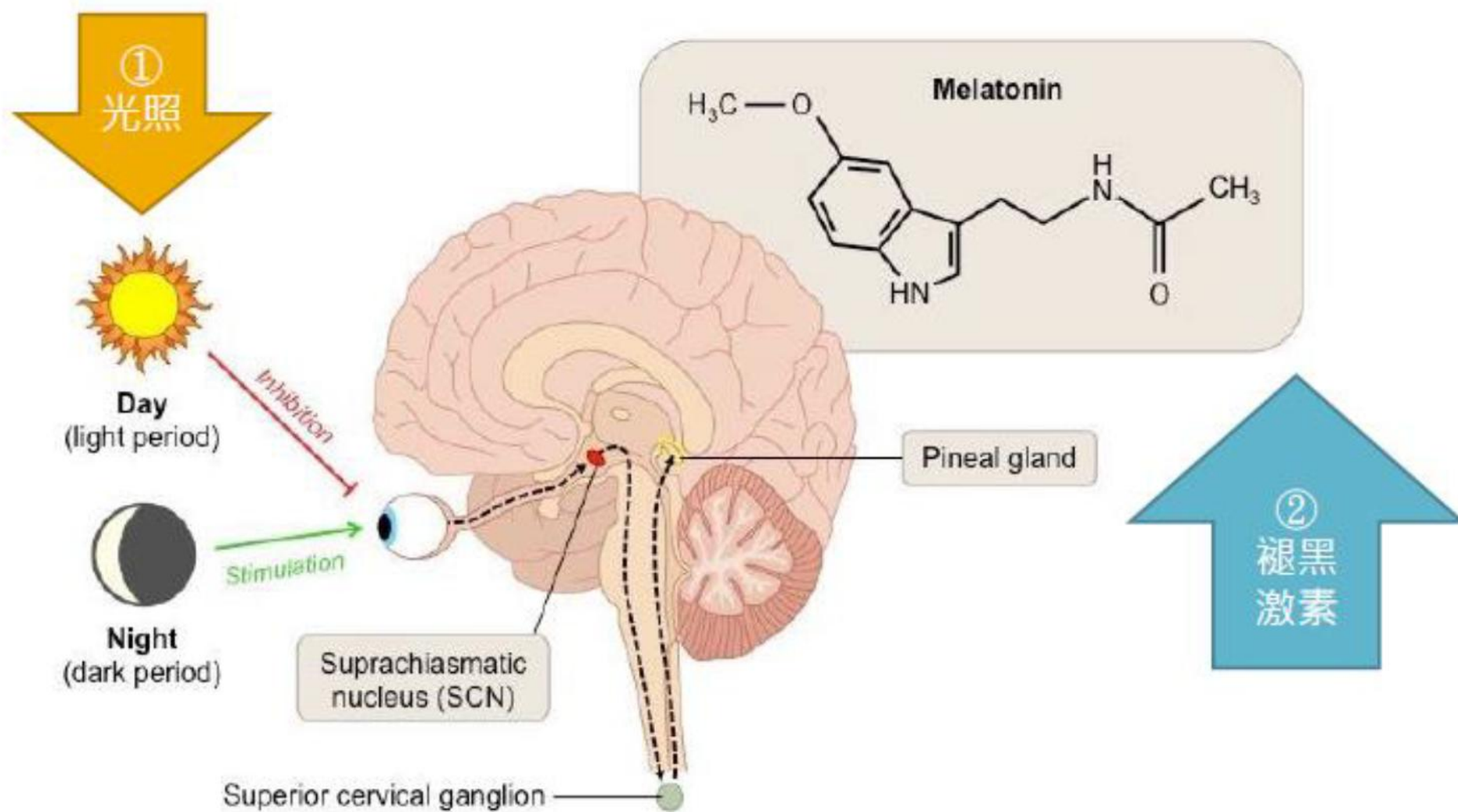
白天光線抑制 melatonin 褪黑激素形成
黑暗褪黑激素可以促睡意

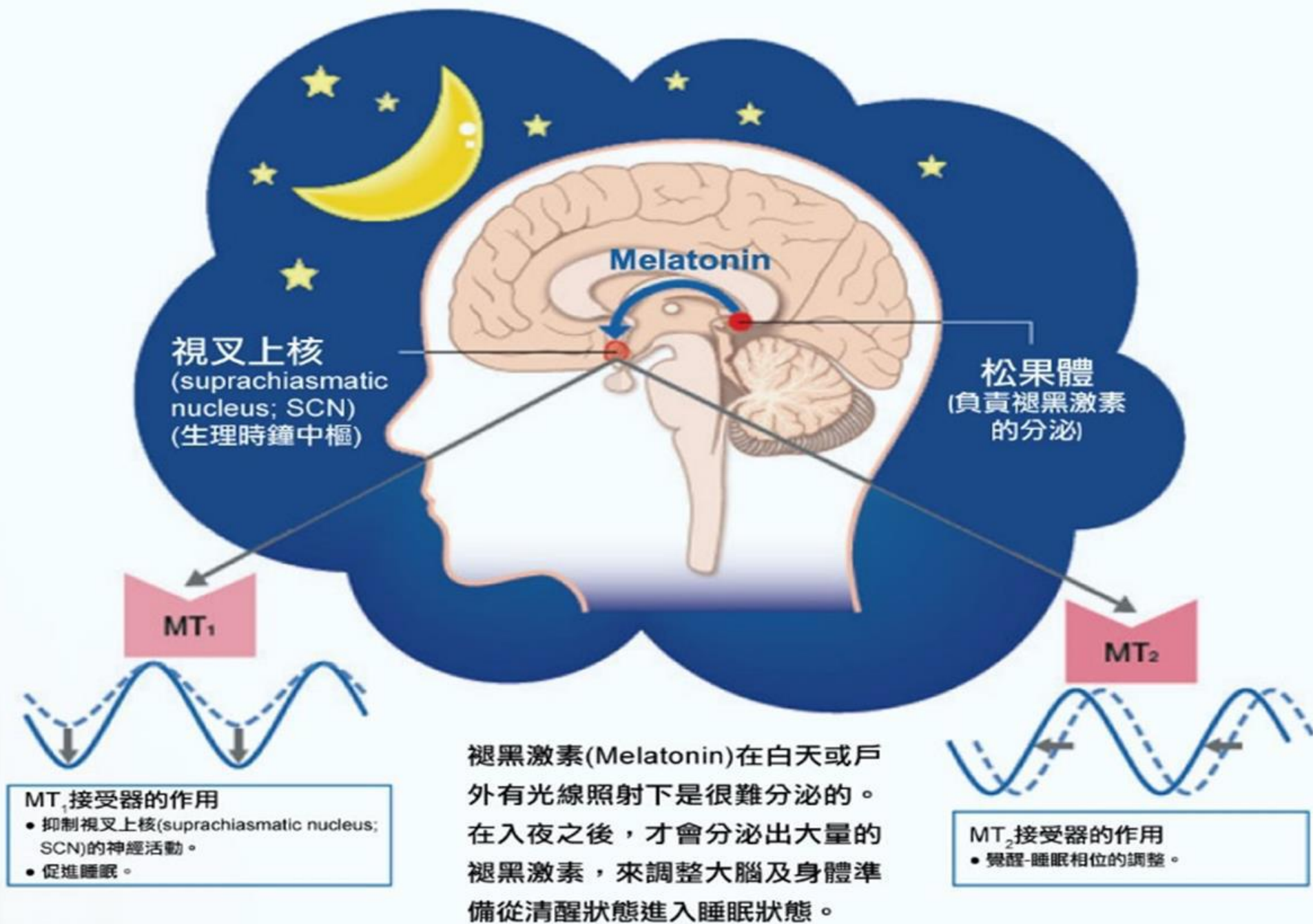
Circadian rhythms regulation



- SCN; suprachiasmatic nucleus 視交叉上核
- RHT; retinohypothalamic tract 視網膜下丘腦束
- RGC; retinal ganglion cells 視網膜神經節細胞
- SCG; superior cervical ganglion 頸上神經節

光照與褪黑激素是調控節律的因子

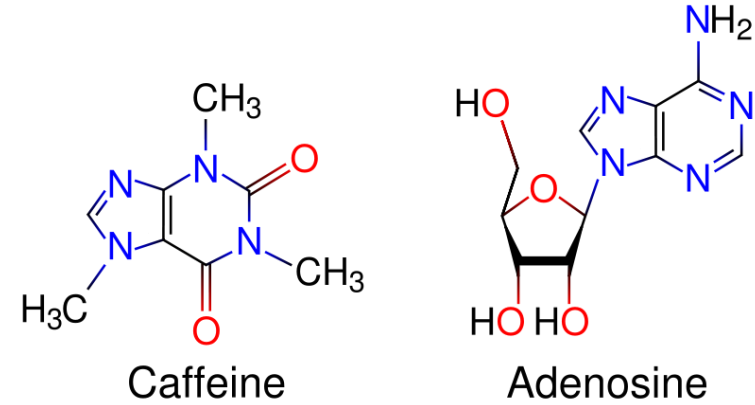
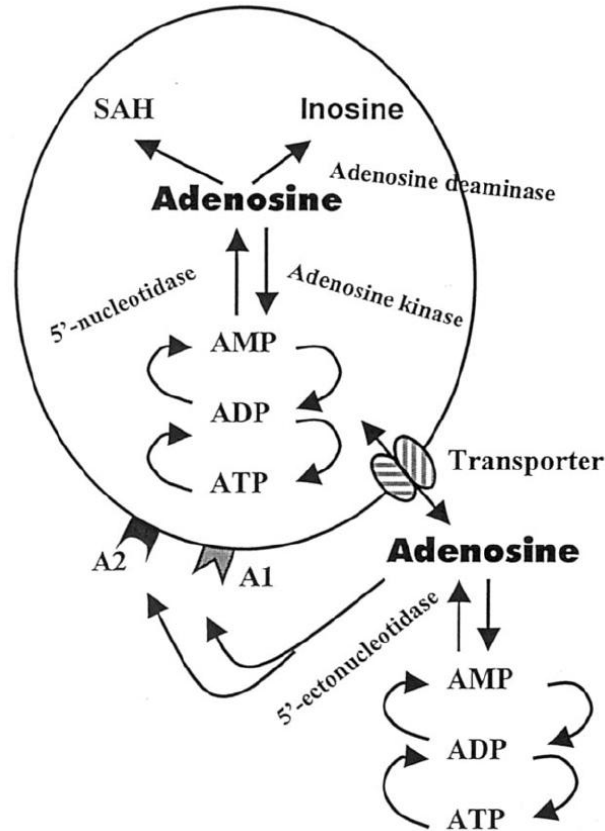




Adenosinergic modulation

ATP degradation—adenosine in basal forebrain-increase sleep propensity

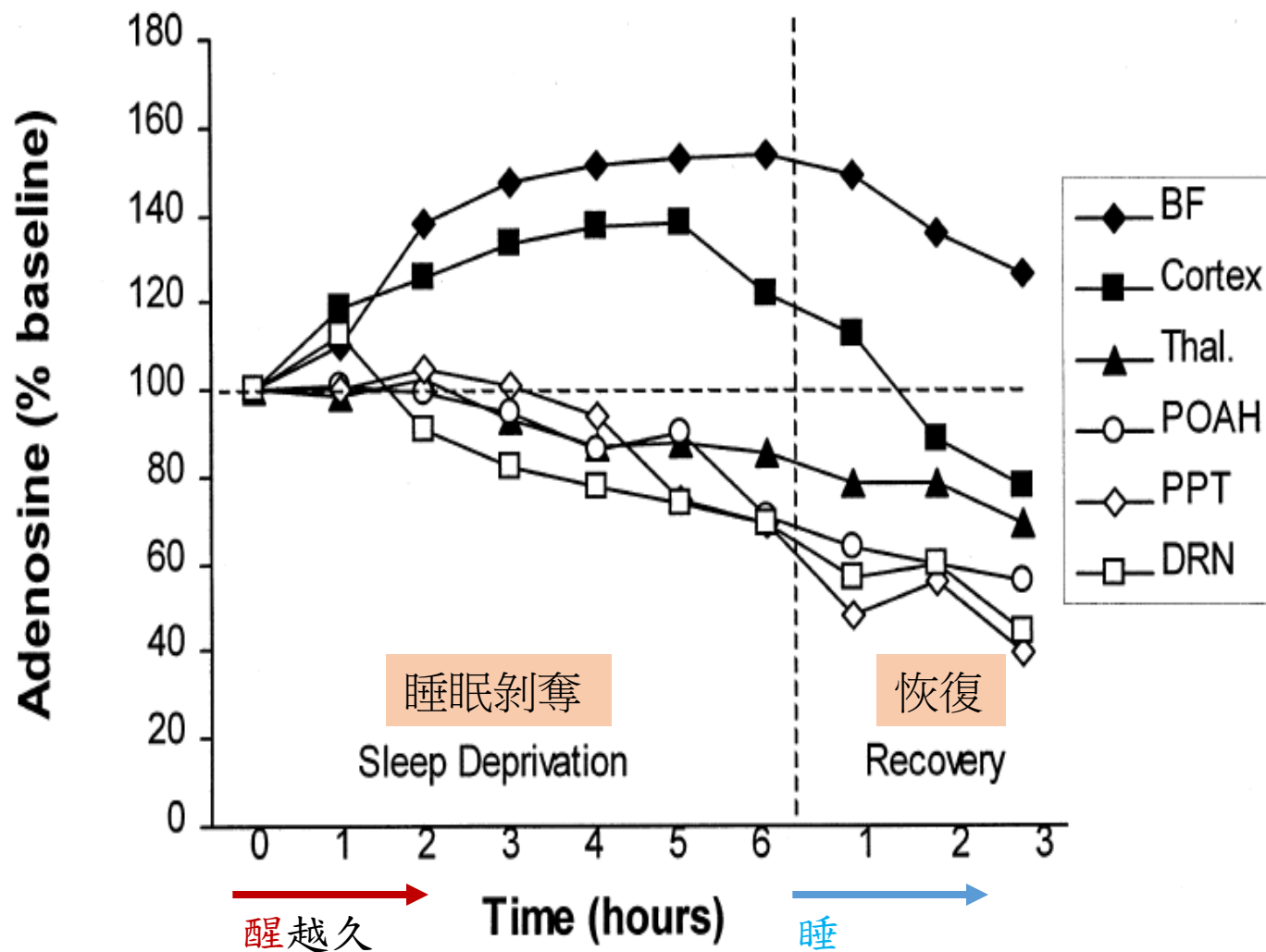
睡眠壓力 Adenosine 腺苷 (咖啡因可以抑制)
到大腦皮質 BF 抑制 清醒
到睡眠中樞 VLPO 促睡眠 睡後 adenosin-→ATP



Adenosine antagonist effects of caffeine

醒越久
副交感活性會越上升
腺苷會越上升
作用一致?

腺苷濃度%



basal forebrain 基底前腦
大腦皮質

你的身體怎麼知道睡覺的時候到了？

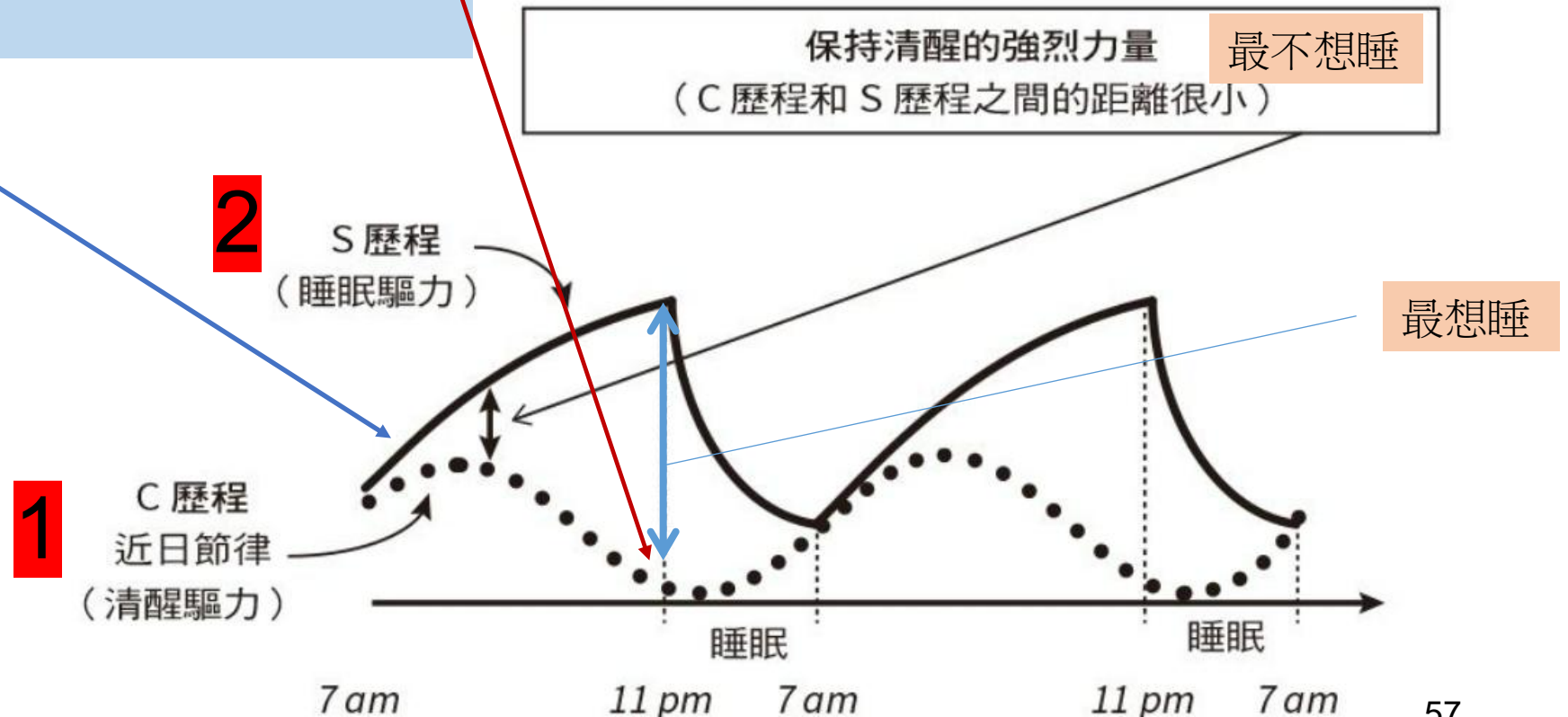
一、大腦內部時鐘的規律訊號

- 1** - 規律來自於接收日光 (melatonin 褪黑激素)
- 夜貓子: 基因導致的作息上差異 > 族群演化

二、腦內代謝產生的物質造成”睡眠壓力”(adenosine 腺苷)

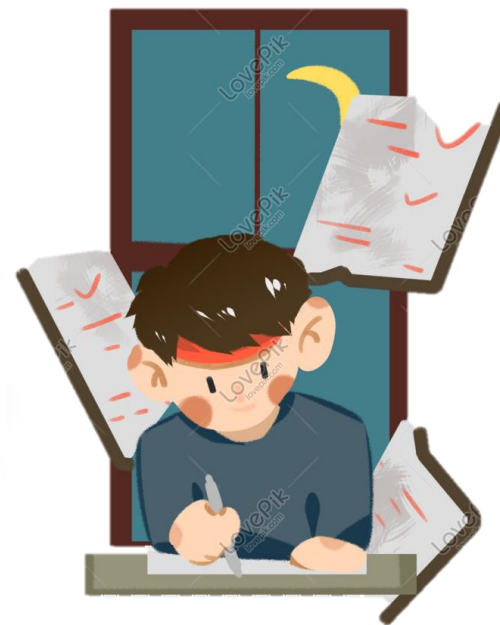
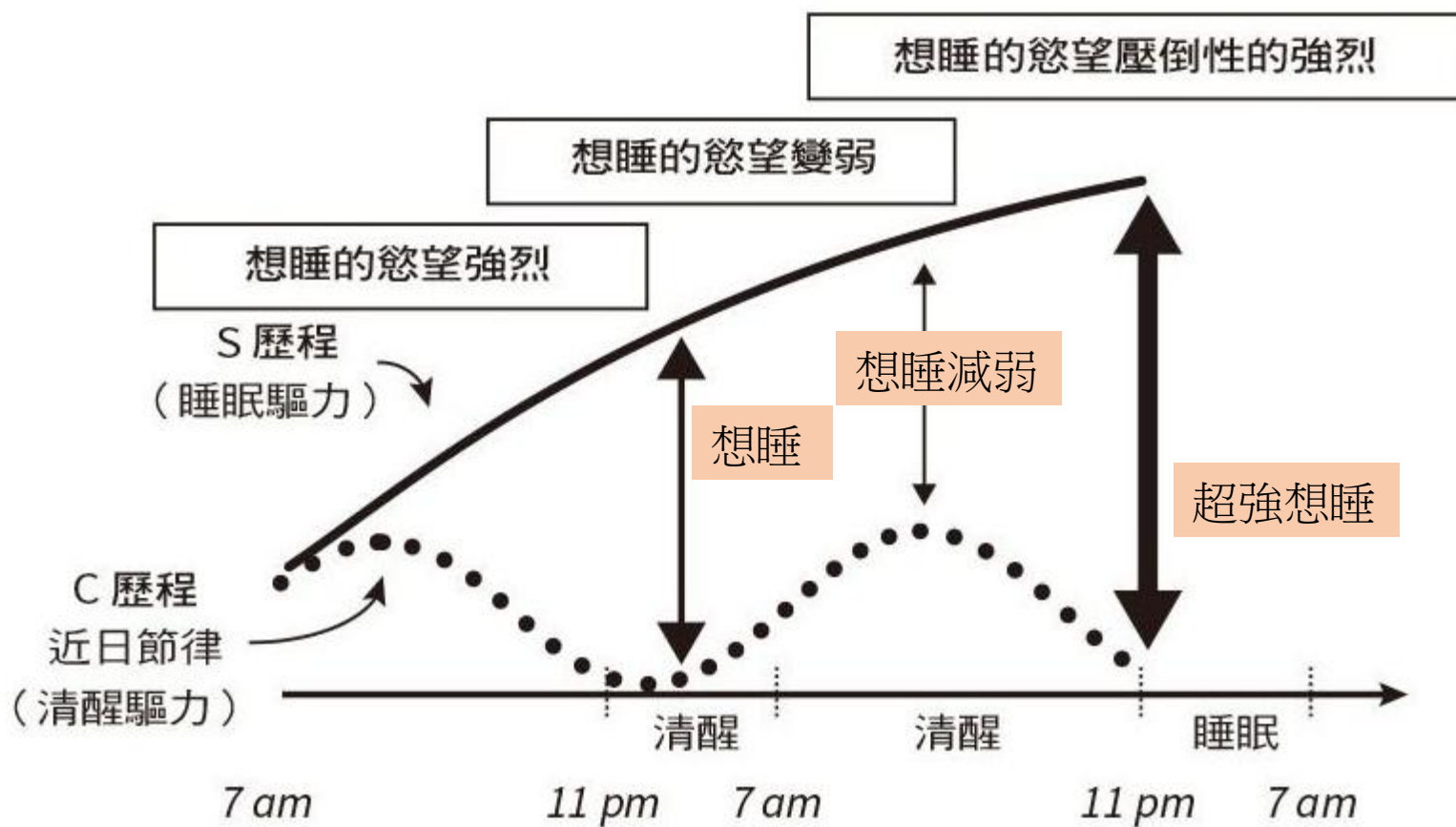
那些因子啟動你的睡及醒開關? 1&2

睡眠並行的兩個系統



並行的兩個系統-熬夜

圖 7：睡眠剝奪的潮起潮落

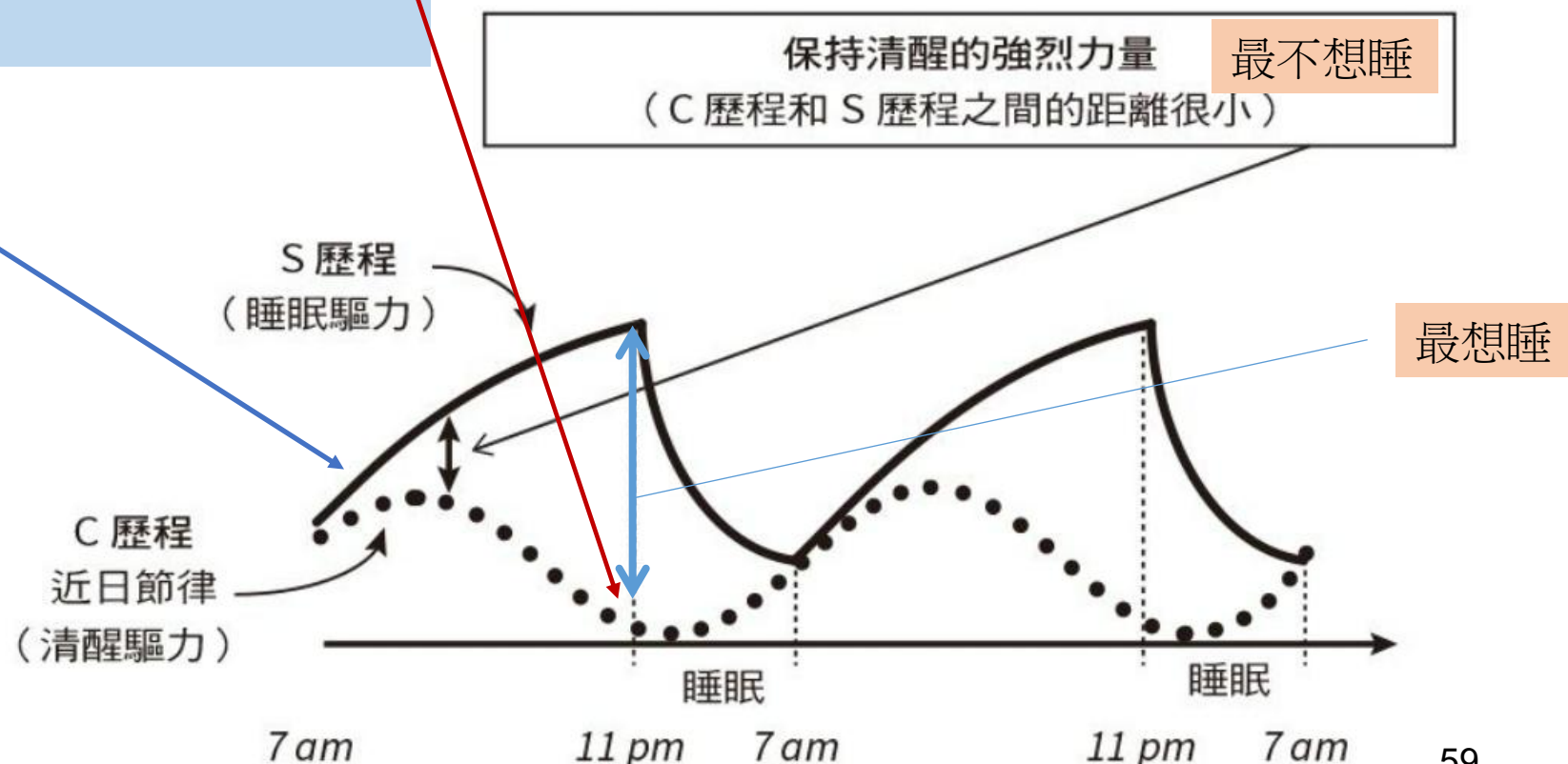


咖啡 攝取時間不正確 曲線會如何變？

誰造成？

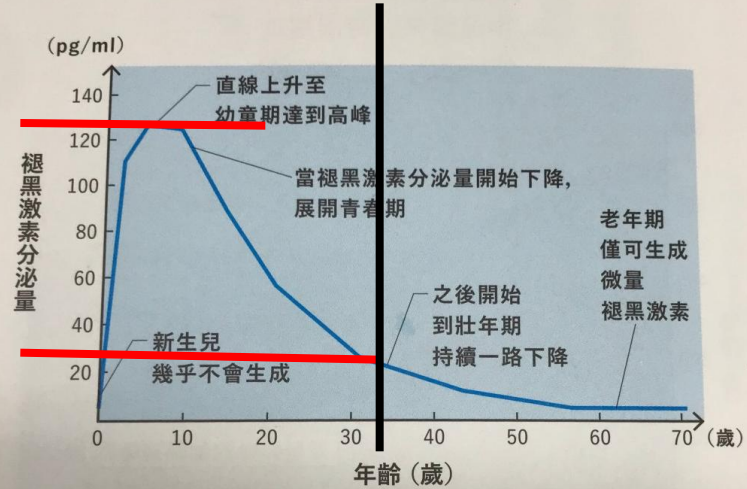
近日週期亂掉 如時差、社會性時差？

一、腦內代謝產生的物質造成睡眠壓力
(adenosine 腺苷)



三十五歲後，睡眠品質便開始直線下降

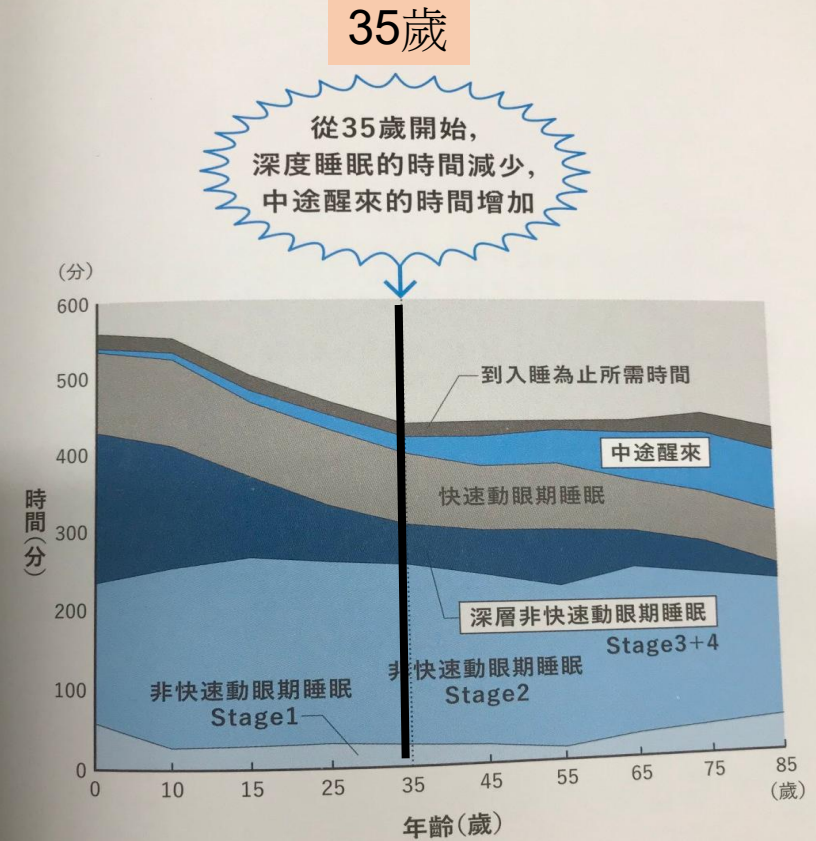
1-5 各年齡層的褪黑激素分泌量



褪黑激素(睡眠荷爾蒙)

出處：翻譯引用 MELATONIN《褪黑激素》Russel J. Reitel & Jo Robinson 著, Bantam Books 出版

1-6 各年齡層的睡眠品質變化



出處：根據 Maurice M. Ohayon et al.: Sleep 27(7): 1255-73, 2004修改製作

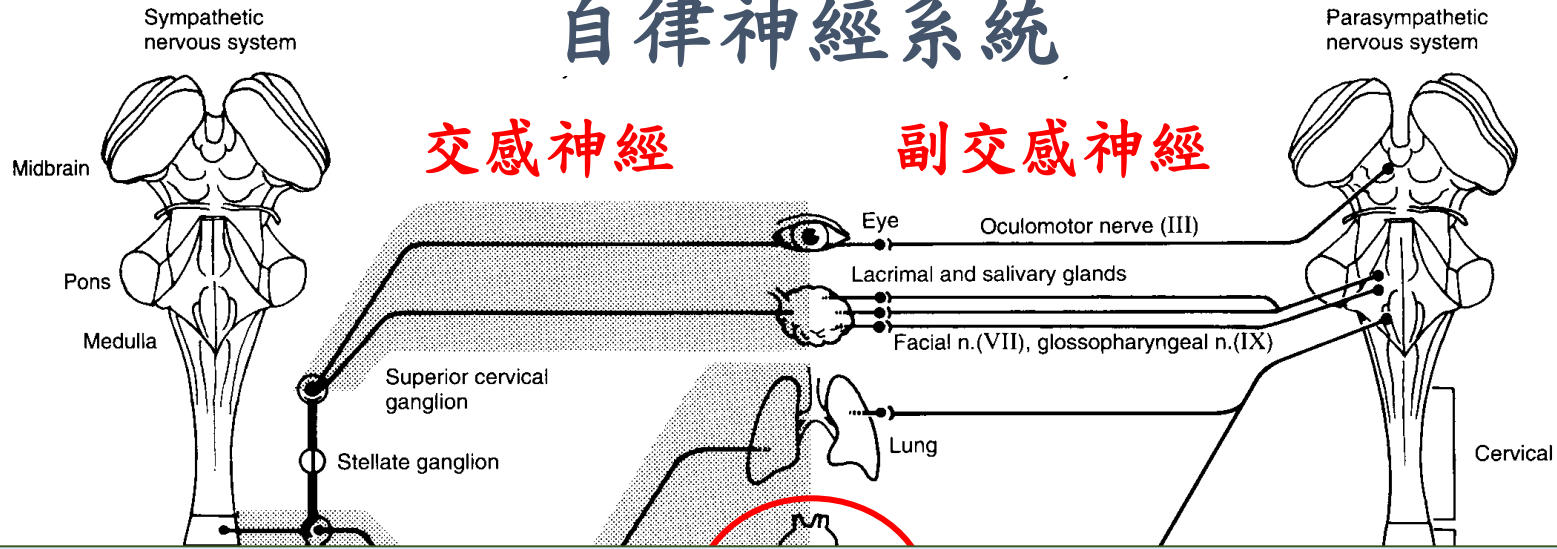
自律神經系統 與 睡眠

ANS & Sleep

我們25年前就開始，現在為最熱門議題，所有穿戴產品的基礎

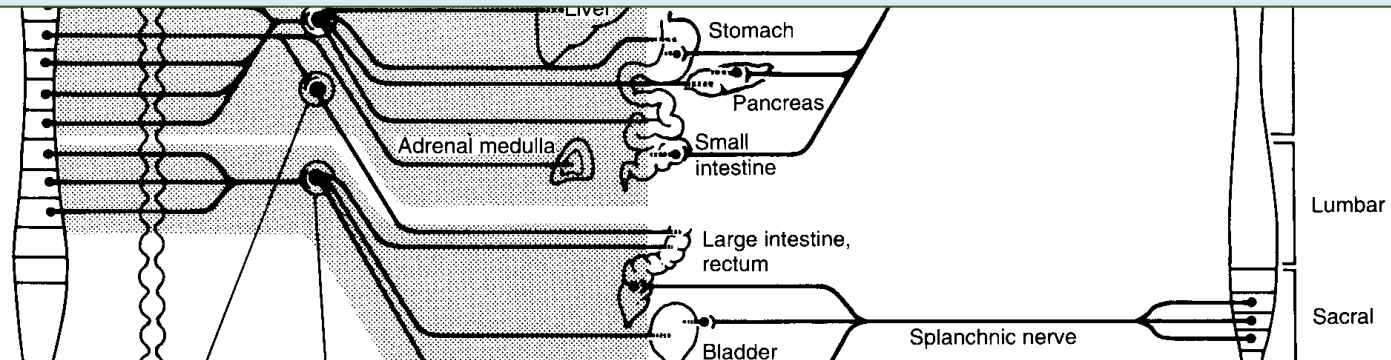
陽明大學睡眠研究中心 楊靜修主任

自律神經系統



PNS反應CNS (腦科學研究)

如身、心、靈狀況 (人格特質、專注力、ADHD、用藥、工作壓力、成癮、靜坐...)

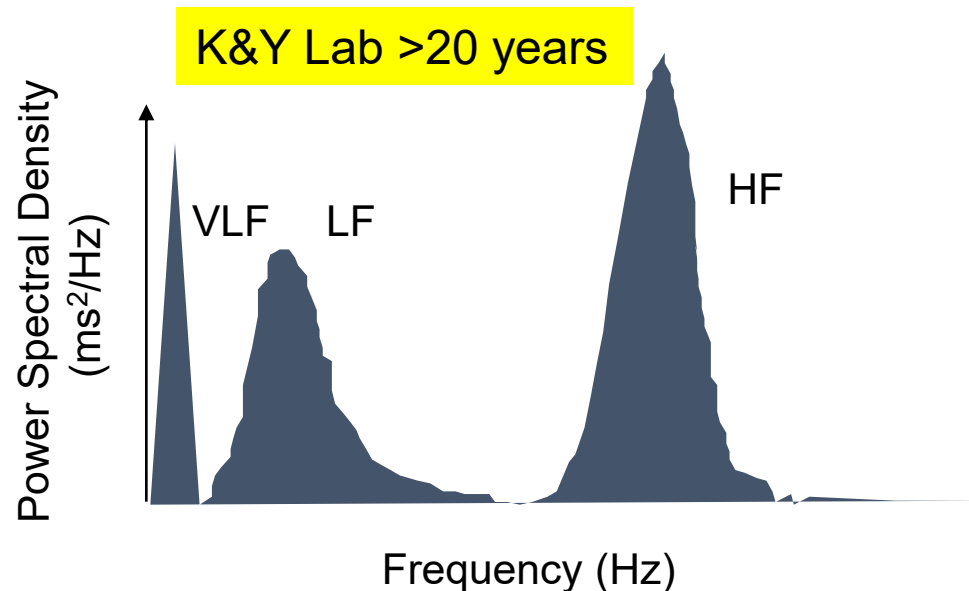
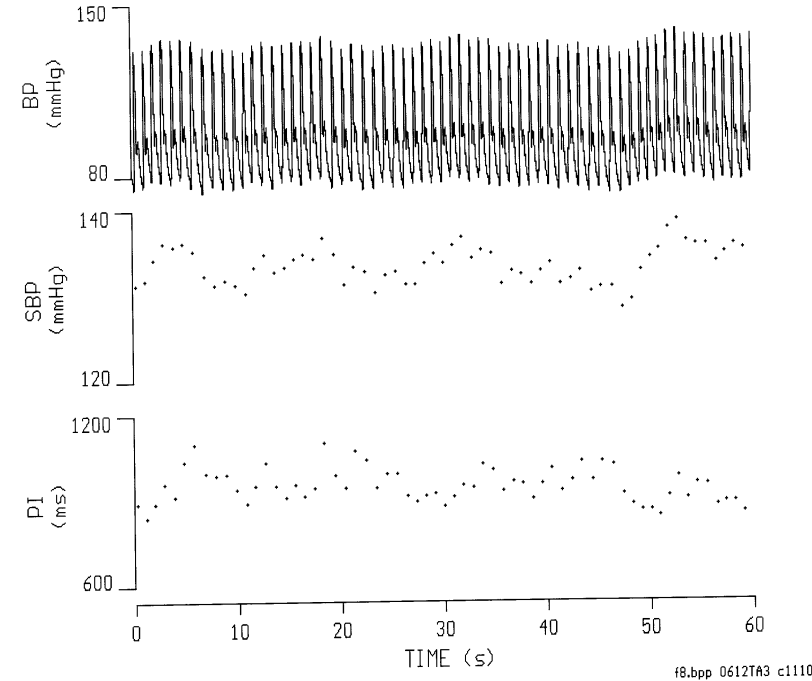
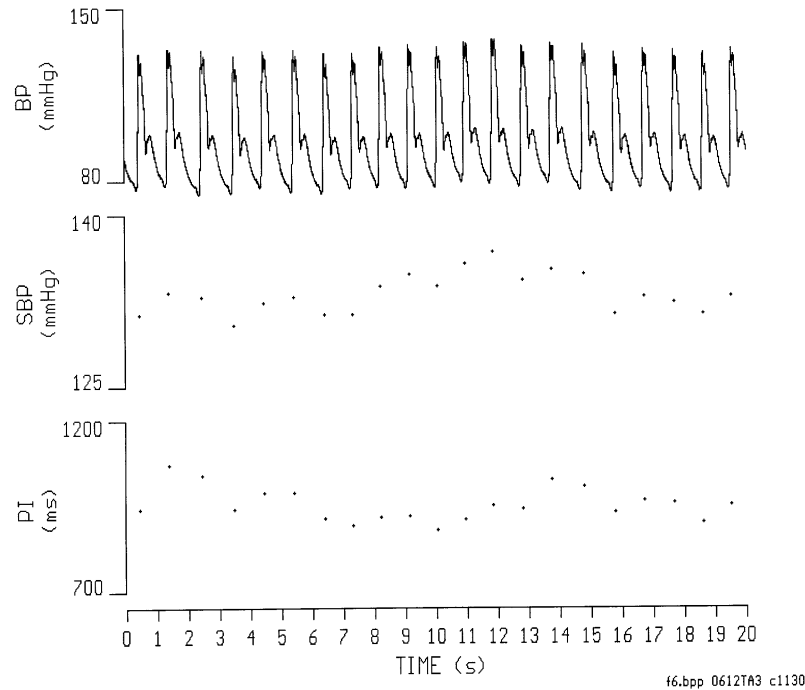


全自動調控五臟六腑之各式活動 (了解正常生理運作)

自律神經失調將導致各類疾病 (病理及治療)

早期診斷及調整將可避免許多疾病產生 (養生及保健)

Cardiac- and Respiratory-related Rhythms Vasomotor-related Rhythm



5 min or 24 h continuous recording

Arterial pressure variability (APV)

BLF: vascular sympathetic activity

BHF: blood volume or cardiac sympathetic activity

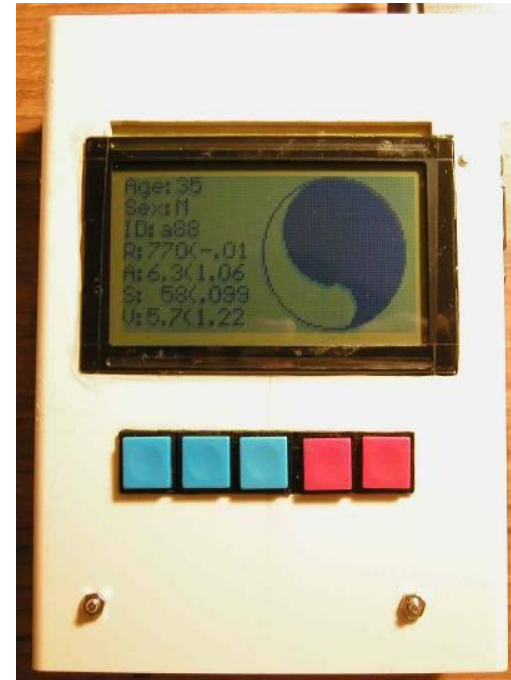
Heart rate variability (HRV)

TP, LF: both cardiac vagal and sympathetic activity

HF: cardiac vagal activity

LF/HF, LF%: cardiac sympathetic activity

心率變異分析儀 自律神經活性(25年)



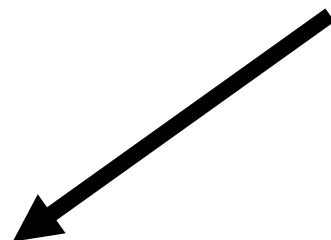
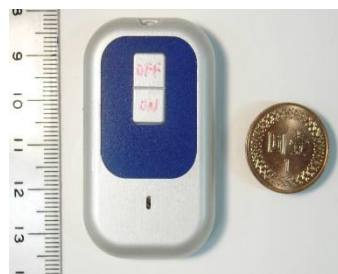
5 min



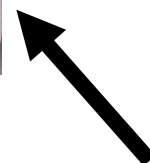
雲端



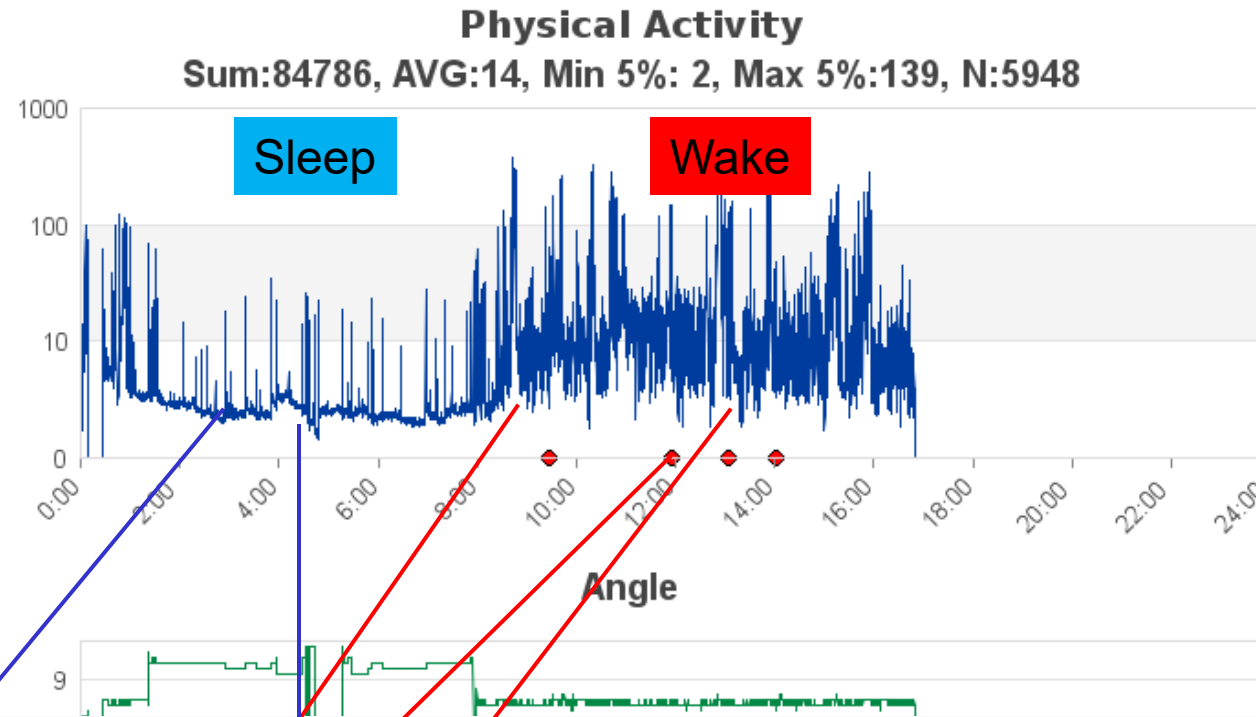
24 h



名片型



雲端活動計-資料查詢平台

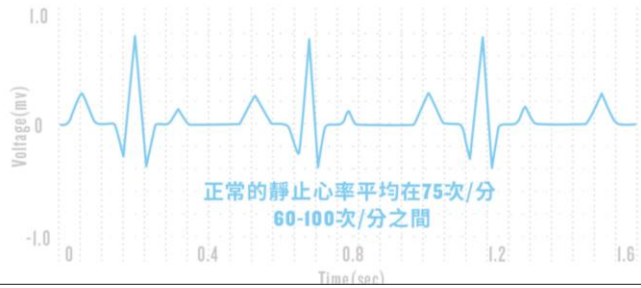


1. 睡 (時間)、醒、活動大小、卡路里和步數 (健康監測 回饋 減肥)
2. 翻身次數及睡姿 (左側 右側 正躺) (呼吸中止)
3. 跌倒資訊 (老人照護 照顧)
4. 疾病行為研究 (許多精神相關疾病應用)

心率

什麼是心率？心率可以告訴我們甚麼？

心率是每分鐘心臟跳動的次數，也是協助判斷健康與衡量運動強度一種最方便而又顯而易見的方式。作為人體最重要的生命體徵之一，每個人的心率都會因年齡、性別及其他生理情況的不同而不同。一般而言，正常成年人安靜時的心率平均在 75 次 / 分左右 (60~100 次 / 分之間)。

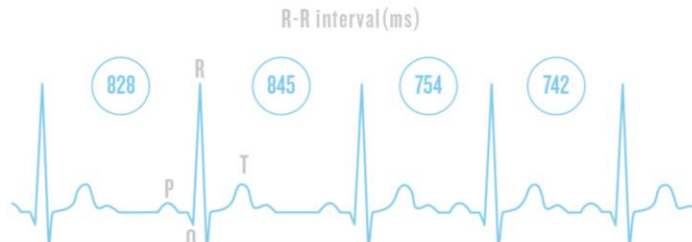


心率變異數值

你知道心臟每一次跳動不是完全規律的嗎？

HRV 指的是在心臟的連續跳動與跳動之間，每次在時間上間隔的變化量 (heart rate's variability)

心臟不會照節拍器一樣以完全規律的節奏跳動。事實上，心率節拍的變異是健康且正常的。HRV 被用來輔助測量像是壓力指數、身體能量指數、最大攝氧量 VO2 Max、與乳酸閾值等生理數值，在內建光學心率感測器的 Garmin 產品上也能用來測量睡眠狀態。



心率變異研究：從健康養生到疾病診療

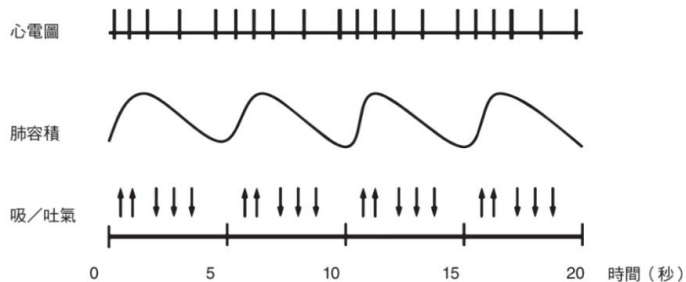


圖 2-5 心電圖 (ECG)、肺臟容積變化與吸 / 吐氣變化關係示意圖，心電圖會隨著呼吸的過程有加速與變慢的情況 (Yasuma and Hayano, 2004)。

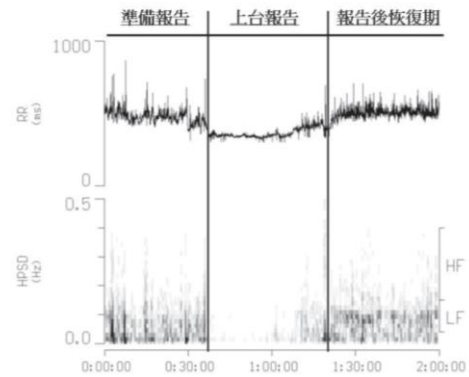


圖 4-2 一位受試者在面臨上台壓力的心率改變、心跳間距 (R-R interval) 的改變；HPSD 表示心率功率頻譜，HF 表示高頻範圍，LF 表示低頻範圍。

表 3-1 情緒與自律神經系統功能變化比較表

	HR	心率變異	LF	LF/HF	SBP	DBP
生氣	↑	↓	↑	↑	↑	↑
焦慮	↑	↓	↑	↑	↑	↑
恐懼	↑	↓	-		↑	↑
悲傷 (哭泣)	↑	-				
悲傷 (未哭泣)	↓	↓				
快樂	↑	↓	-		↑	↑

註：本表節錄自 Kreibitz 於 2010 年所發表的綜論文章。↑，表示該情緒所對應之自律神經反應上升；↓，表示該情緒所對應之自律神經反應下降；-，與基礎值相較，該情緒所對應的自律神經反應無變化。因資料來源的研究較少，符號為虛線者表示該趨勢結果。心率變異代表心率變異總功率；HR 代表心跳速率；LF 為頻域分析心率變異參數的低頻成份，是交感及副交感的總合；LF/HF 為低高頻功率比，為交感活性指標；SBP 及 DBP 分別為收縮壓及舒張壓；vagal activity 即為副交感活性。

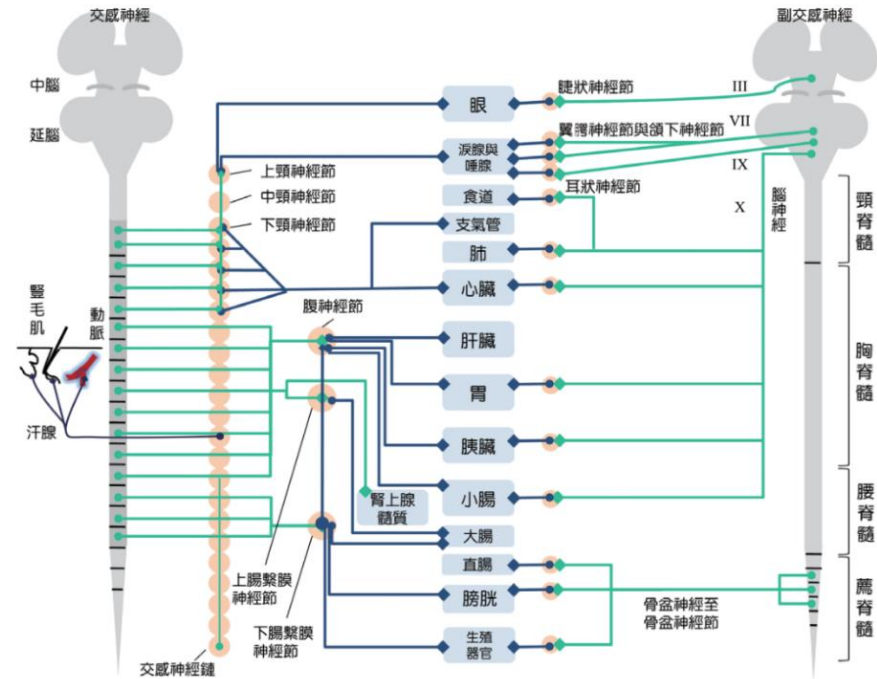
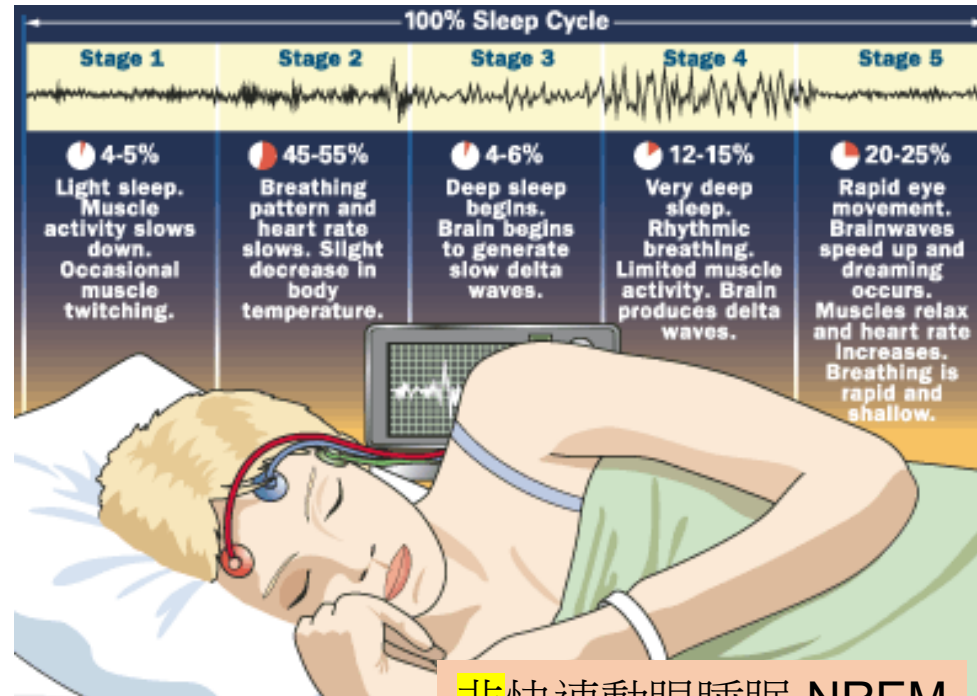


圖 a 交感神經系統 (左) 及副交感神經系統 (右) 之解剖構造上的不同。兩個系統皆源自中樞神經系統，但位置不同，並都有分布到全身臟器。其中第十對腦神經佔約副交感神經系統分布的 75%。

Cycling of Human Sleep



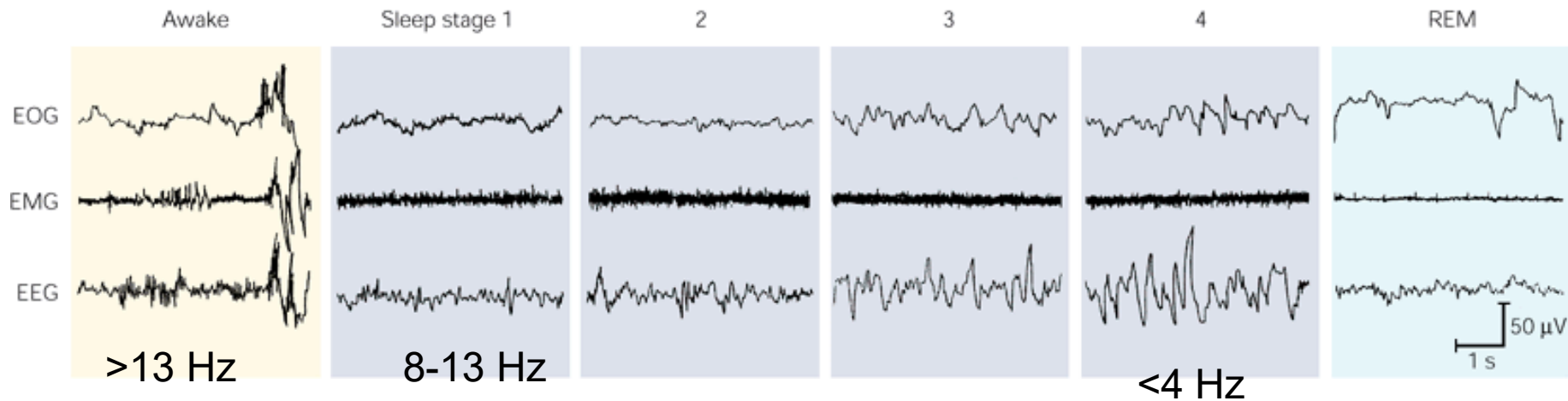
非快速動眼睡眠 NREM

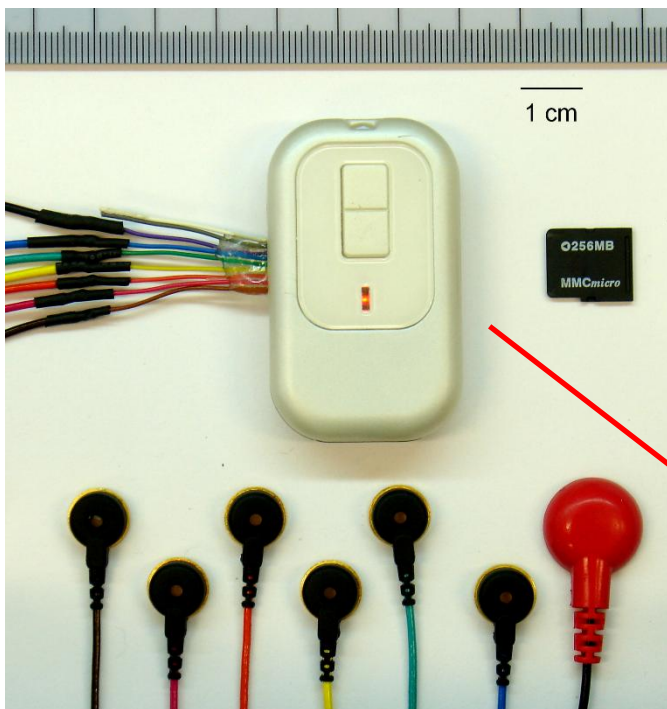
快速動眼睡眠 REM

眼動波

肌電波

腦電波





Miniature EEG, EMG,
EOG and **ECG** recorder, >
24 h, EEG (C₃ and A₂)



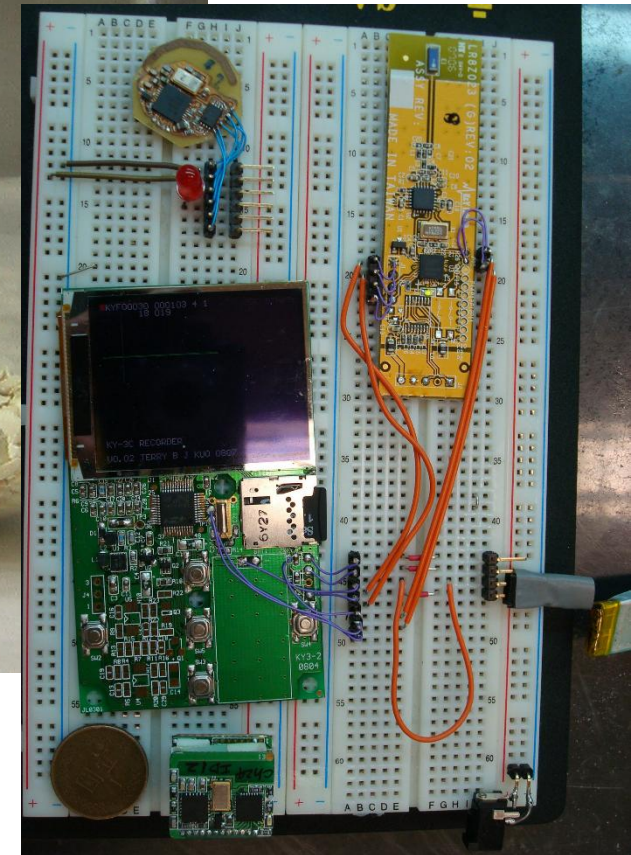
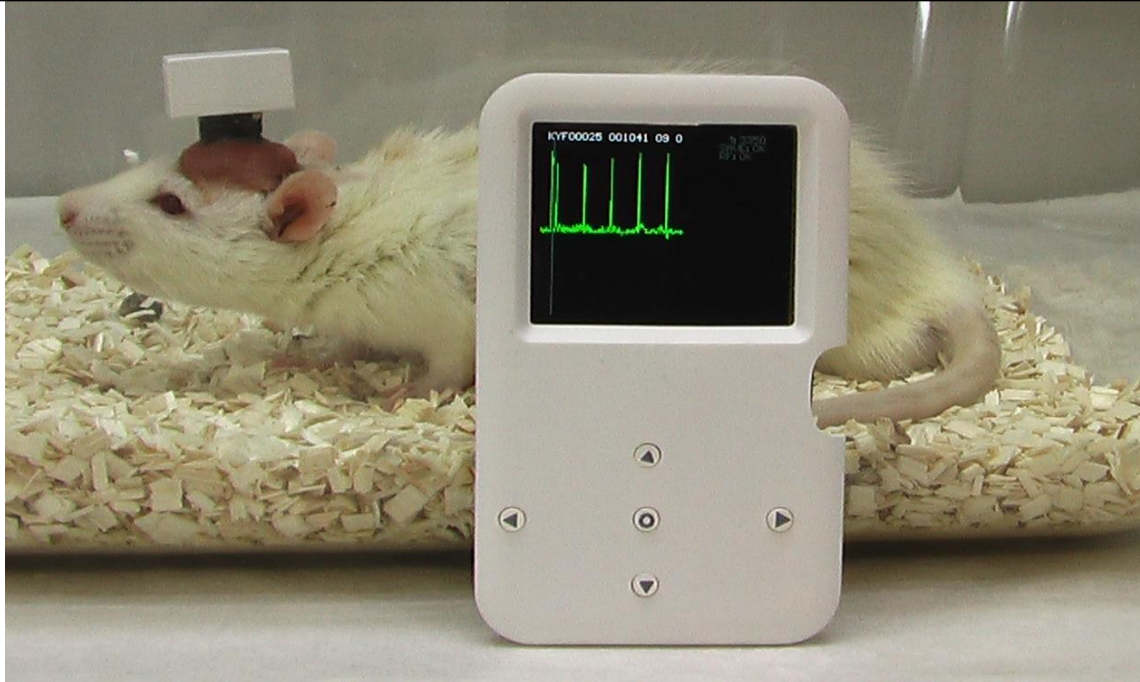
Fig. 1. Picture of the miniature recorder and its position on the body. The recorder is also shown with its cables and electrodes.

睡眠及自律神經功能偵測 (>15年)

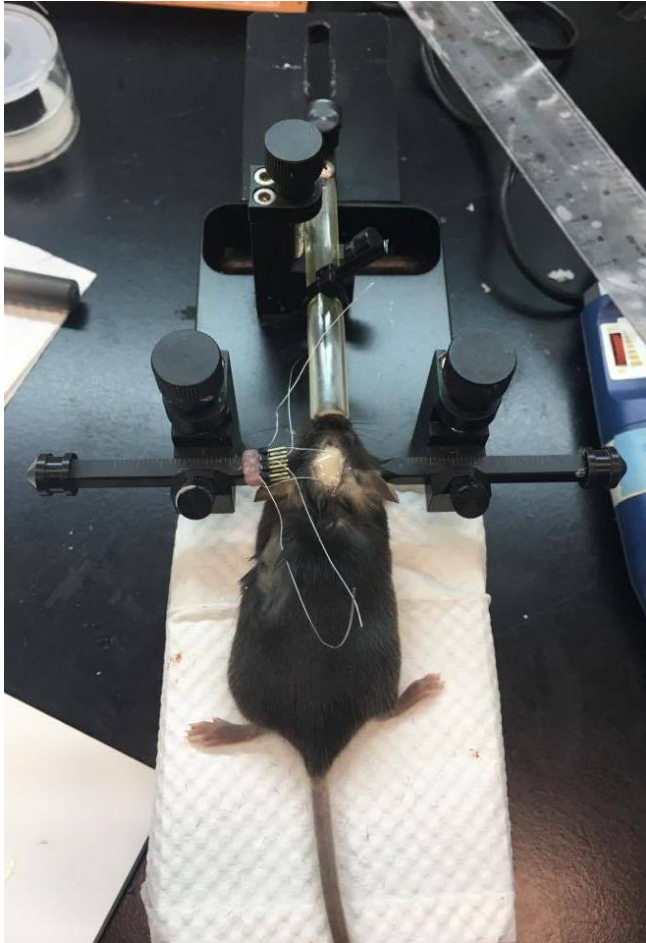
郭博昭教授設計

K&Y Lab Wireless Recording System in Rats

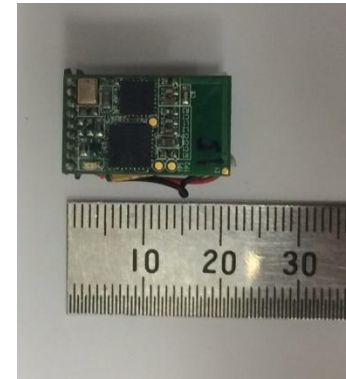
睡眠及自律神經功能偵測 (無線>15年)



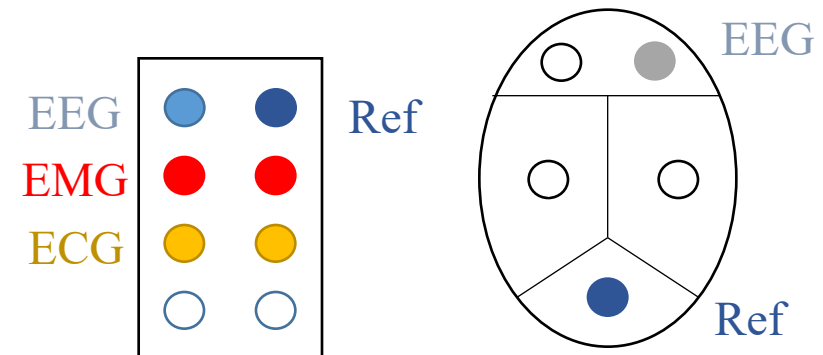
Surgery



Pentobarbital: 1.5 mg / 100 g



Weight: 4 g



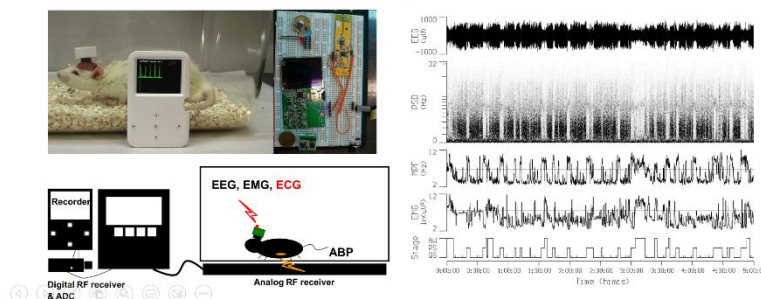
睡眠研究中心關鍵技術



郭博昭教授設計

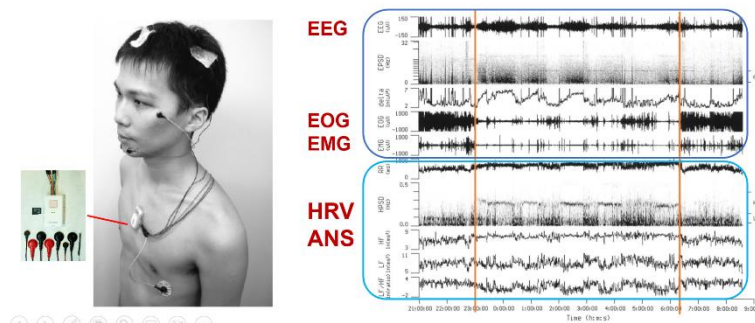
大鼠 (>15年)

大鼠微型無線多功能睡眠檢測儀
Recordings of EEG, EMG, ECG and **ABP**
(>24 h)



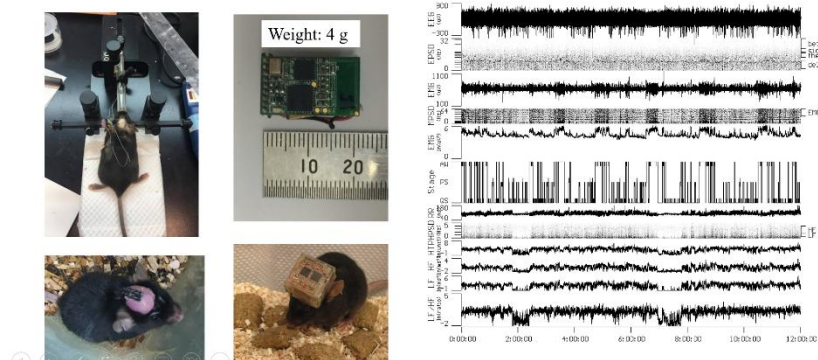
人體 (>15年)

人體睡眠及自律神經功能偵測

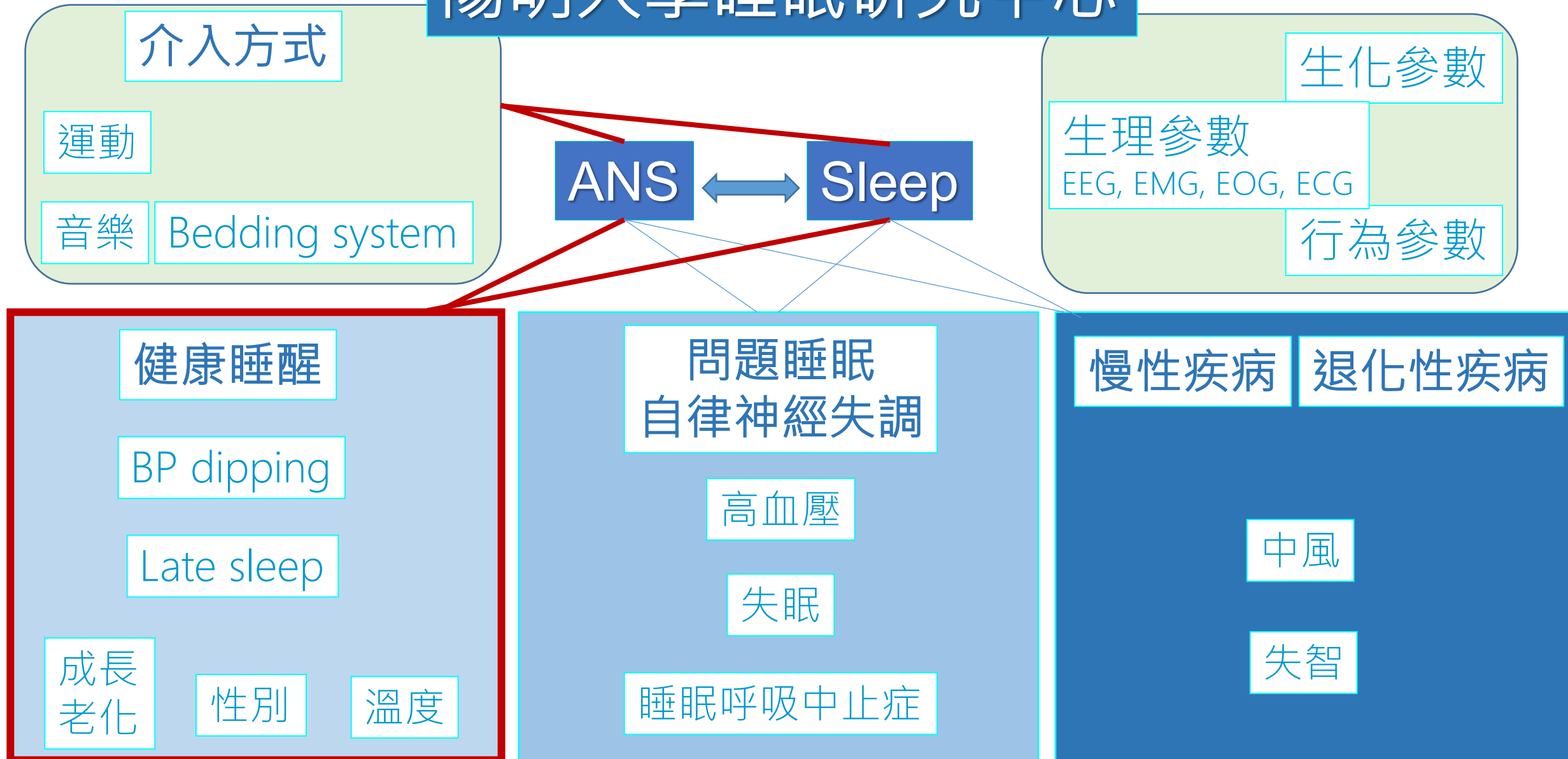


小鼠 (>10年)

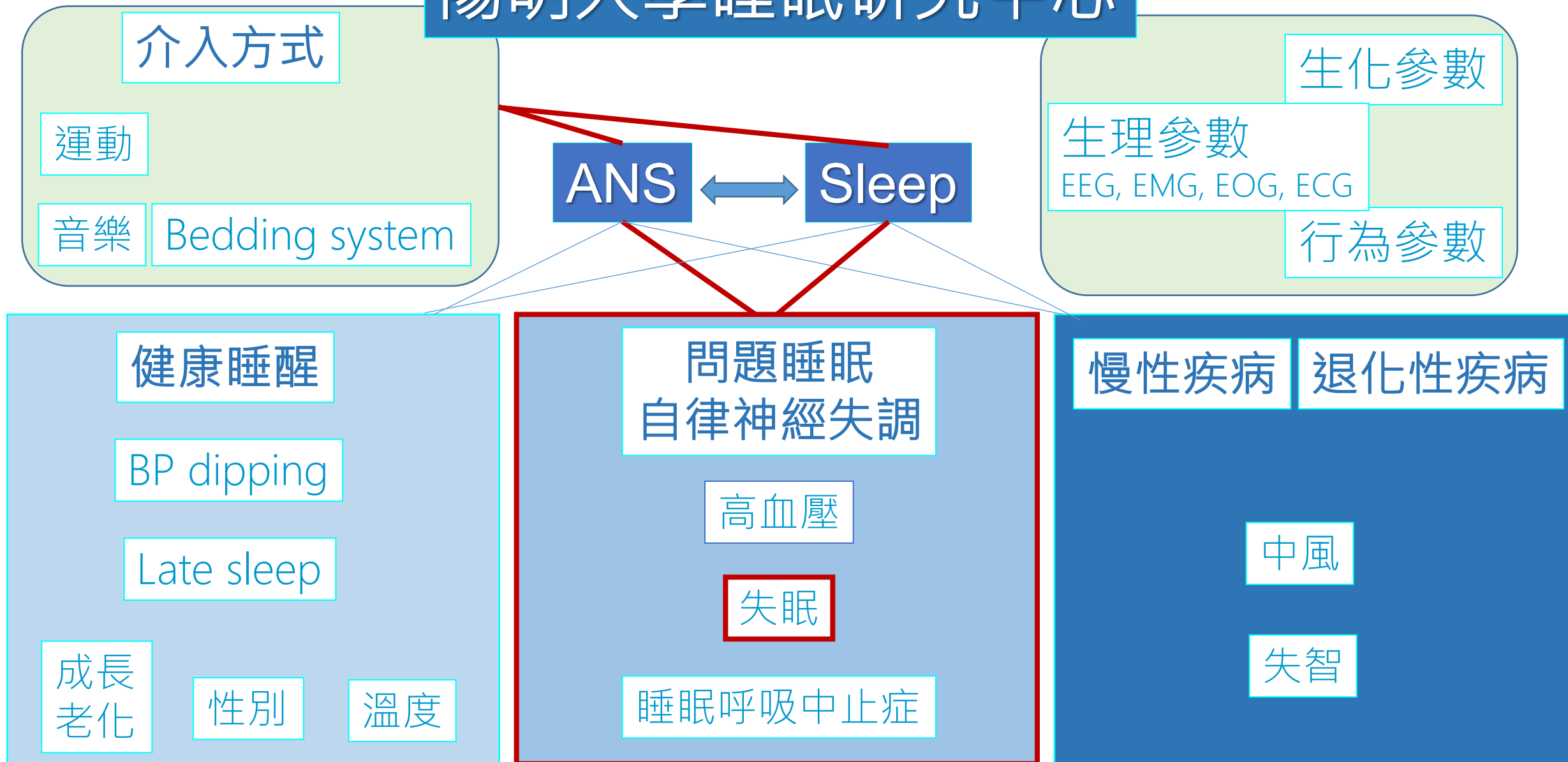
小鼠微型無線多功能睡眠檢測儀



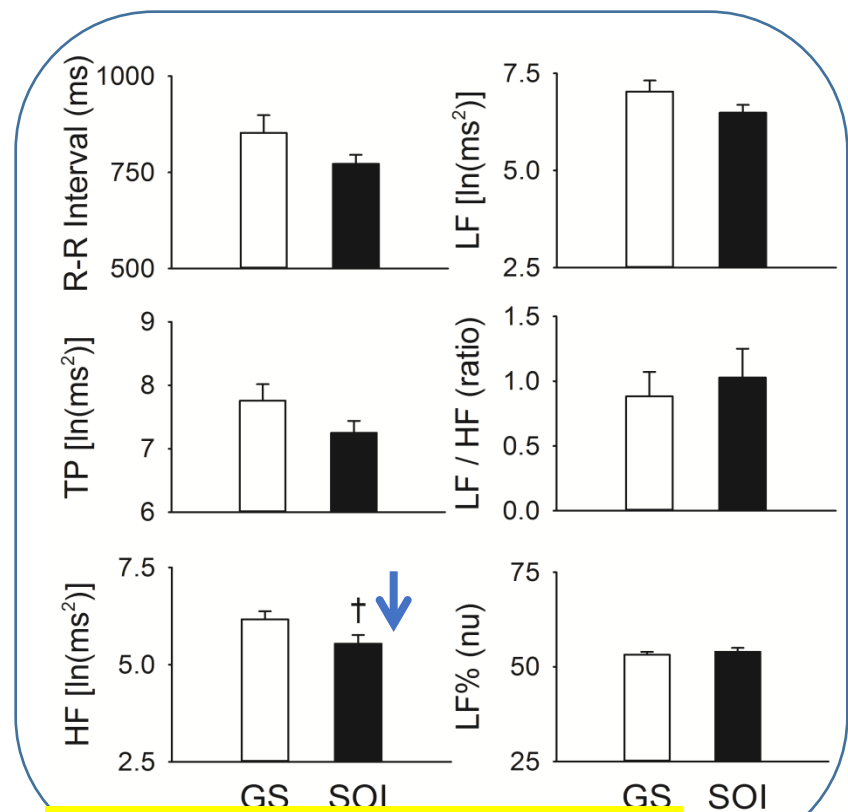
陽明大學睡眠研究中心



陽明大學睡眠研究中心



Demographic data and daytime HRV



入睡困難失眠 副交感活性太低

† $p < 0.05$, compared with GS

GS, good sleeper; SOI, sleep onset insomniac; BMI, body mass index; ESS, Epworth sleepiness scale; PSG, polysomnography; SOL, sleep onset latency; WASO, wake time after sleep onset; PSQI, Pittsburgh sleep quality index; S-SOL, subjective SOL; HRV, heart rate variability; TP, total power of HRV; HF, high frequency of HRV; LF, low frequency of HRV

表十、第四部份-入睡困難型失眠者與睡眠品質良好者之睡眠結構與基礎心率變異性

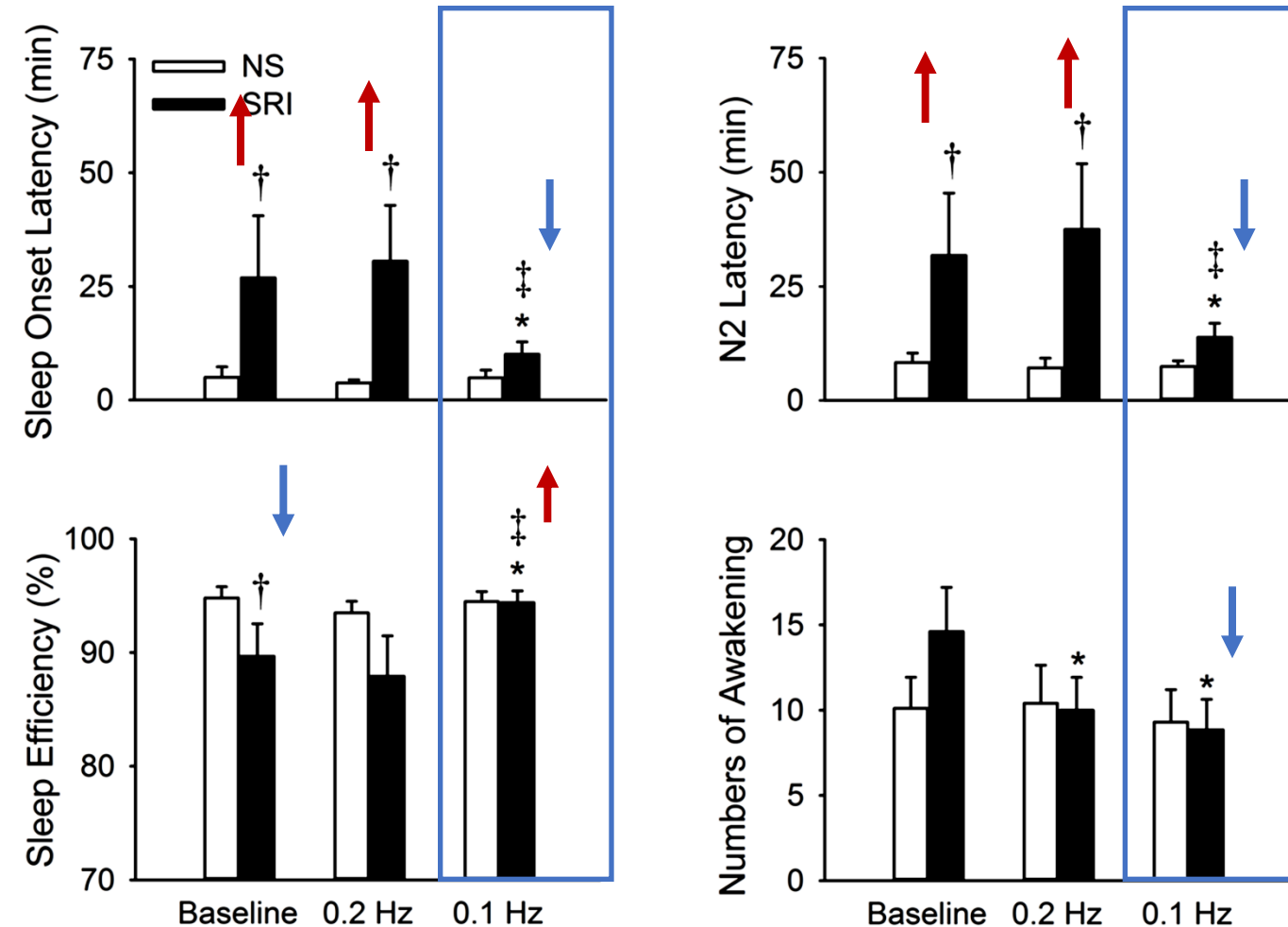
	GS (n = 14)	SOI (n = 14)	p
Age (years)	23.07 ± 1.64	22.50 ± 1.22	0.246
BMI (kg / m ²)	21.02 ± 1.85		
ESS	8.29 ± 2.49		
PSG			
Total time in bed (min)	461.43 ± 88.07	488.32 ± 90.44	0.571
Total sleep time (min)	439.36 ± 89.32	437.50 ± 95.27	0.892
SOL (min)	4.19 ± 2.23	27.43 ± 47.34	< 0.001
Latency to N2 (min)	8.09 ± 5.62	32.18 ± 47.28	< 0.001
Latency to N3 (min)	23.93 ± 29.18	20.64 ± 8.18	0.137
Latency to REM (min)	81.14 ± 26.44	84.21 ± 25.04	0.571
N1 duration (%)	7.40 ± 4.23	8.19 ± 4.46	0.635
N2 duration (%)	49.34 ± 7.37	49.97 ± 4.87	0.901
N3 duration (%)	19.00 ± 8.67	17.77 ± 6.67	0.982
WASO (min)	17.88 ± 10.87	23.39 ± 14.26	0.352
Sleep efficiency (%)	94.99 ± 2.88	89.55 ± 9.89	0.005
Number of awakenings	9.93 ± 6.28	14.71 ± 8.96	0.150
Arousal index (h ⁻¹)	7.20 ± 3.72	8.19 ± 3.69	0.603
Subjective sleep variables			
PSQI	2.93 ± 1.33	11.21 ± 1.97	< 0.001
Sleep quality (%)	79.85 ± 14.06	51.58 ± 19.70	0.003
S-SOL (min)	7.20 ± 6.94	24.83 ± 22.85	< 0.001
HRV			
R-R interval (ms)	852.46 ± 172.88	766.63 ± 101.10	0.114
TP [ln(ms ²)]	7.76 ± 0.97	7.25 ± 0.71	0.137
HF [ln(ms ²)]	6.16 ± 0.79	5.54 ± 0.83	0.035
LF% (nu)	53.20 ± 2.87	54.02 ± 3.58	0.454

sleep-onset insomniac

Objective sleep quality

self-reported insomniac
difficulty falling asleep

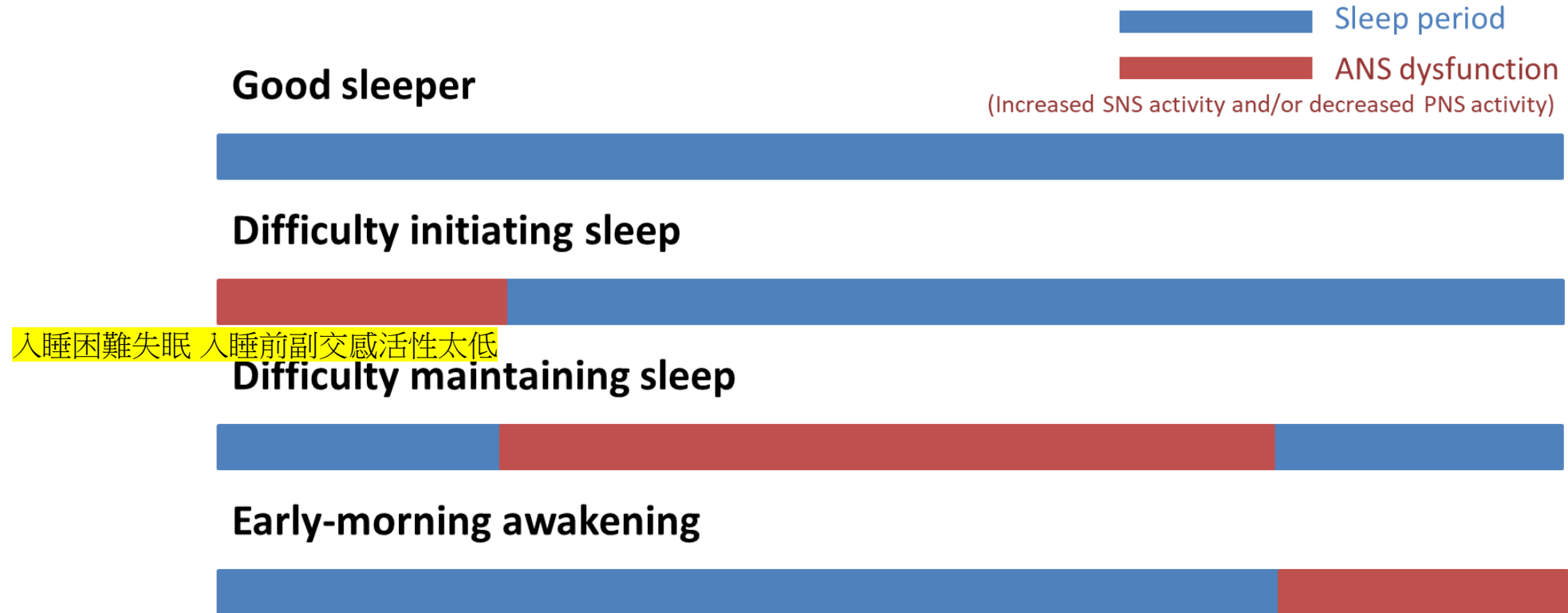
入睡困難失眠者控制呼吸率
(0.1 Hz, 10 s一次) 會上升副
交感，並改善睡眠



* $p < .05$, compared with baseline; ‡ $p < .05$, compared with 0.2 Hz; † $p < .05$, compared with normal sleeper

Psychophysiology, 2014

Hypothesis



大鼠

Lactobacillus brevis

ProGA28

生展生技

人體

Lactobacillus plantarum

PS128

益福生醫

小鼠

Lactobacillus fermentum

PS150

益福生醫

生展獲國際肯定 參加東京發明展再獲三金一銀殊榮

文 李其芳 2020.08.26



生展生技獲國際肯定，參加東京發明展再獲三金一銀殊榮。圖：生展生技提供

生展生技 (SZT) 研發最優質的益生菌！生展今年再次於東京發明展獲得最高榮譽，得到三金一銀的好成績！其中，「改善化療藥物副作用之益生菌ST4」、「嗜酸乳桿菌ProGA28」以及「嗜酸乳桿菌MutaEJ」三項作品獲得金牌獎，而「預防大腸癌益生菌V3」也獲得了銀牌的好成績。

ProGA28益生原素的介紹

- ✓ ProGA28是以最純潔、最天然的乳桿菌所發酵的GABA
- ✓ ProGA28含有20%GABA發酵物，作用更直接、快速
- ✓ 擁有澳洲、台灣雙專利認證
- ✓ 500mg足量(藥房批) = 32碗糙米飯

2瓶500mg ProGA28含有100mg GABA

2份熟眠對策益生菌 = 32碗糙米飯

GABA是幫助調節睡眠系統的重要胺基酸，可以安定情緒、舒緩放鬆

益福生醫最新臨床發表 精神益生菌助緩解壓力

文 李其芳 2021.05.24



蔡英傑教授研發團隊針對電子業從業人員進行臨床研究，依照壓力知覺量表篩選高壓個案，證實植物乳桿菌PS128對人體壓力能有效緩解。圖/業者提供

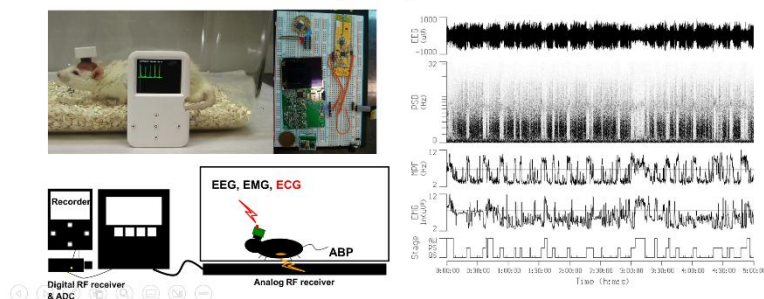
睡眠研究中心關鍵技術



郭博昭教授設計

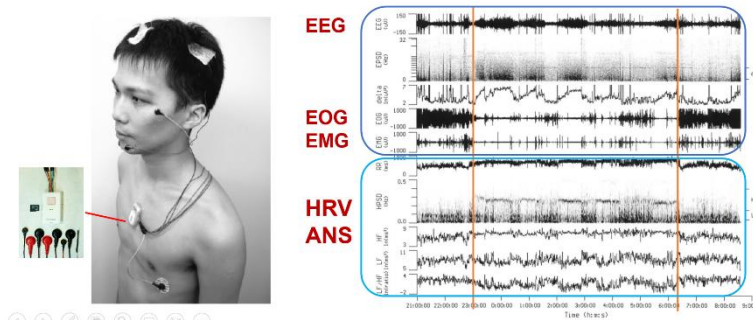
大鼠 (>15年)

大鼠微型無線多功能睡眠檢測儀
Recordings of EEG, EMG, ECG and **ABP**
(>24 h)



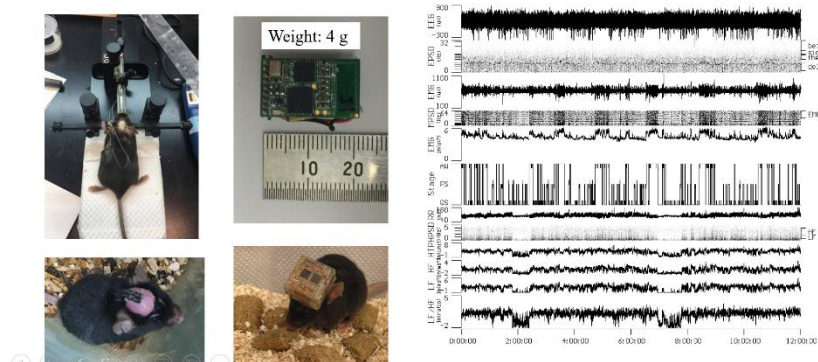
人體 (>15年)

人體睡眠及自律神經功能偵測



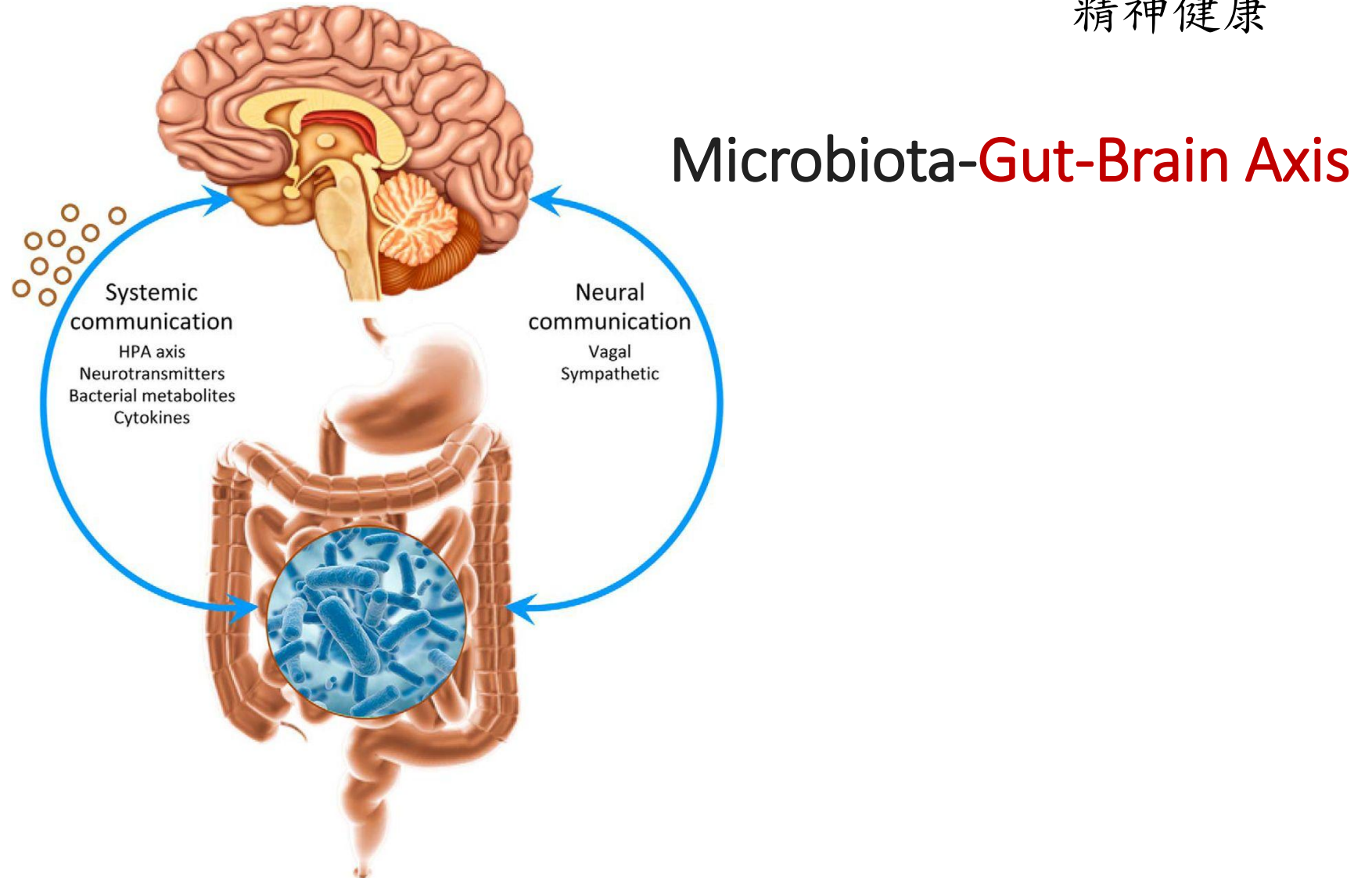
小鼠 (>10年)

小鼠微型無線多功能睡眠檢測儀



Psychobiotics (精神益生菌): probiotics for mental health

精神健康



專利: 短乳酸桿菌ProGA28及其代謝物用於治療或改善睡眠障礙之用途

I731377



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數: TW I731377 B

(45)公告日: 中華民國 110 (2021) 年 06 月 21 日

(21)申請案號: 108126440

(22)申請日: 中華民國 108 (2019) 年 07 月 25 日

(51)Int. Cl.:

C12N1/20 (2006.01)

A61K35/747 (2015.01)

A61P25/20 (2006.01)

C12R1/24 (2006.01)

(71)申請人: 生展生物科技股份有限公司 (中華民國) (TW)

臺南市新營區開元路 154 號 A 棟

(72)發明人: 陳威仁 (TW); 高炳煌 (TW); 陳柏安 (TW); 魏鈺珊 (TW)

(74)代理人: 朱世仁

(83)生物材料寄存:

台灣財團法人食品工業發展研究所 BCRC 910910 2019 年 06 月 27 日

(56)參考文獻:

EP 2821073A1

KR 101968242B1

SEQ ID No.1 於 NCBI Blast 比對結果

Higo-Yamamoto, Sayaka, et al. "Dietary Heat-Killed Lactobacillus brevis SBC8803 Attenuates Chronic Sleep Disorders Induced by Psychophysiological Stress in Mice." Journal of nutritional science and vitaminology 65.2 (2019): 164-170.

審查人員: 林佳慧

申請專利範圍項數: 3 項 圖式數: 16 共 31 頁

(54)名稱

短乳酸桿菌 ProGA28 及其代謝物用於治療或改善睡眠障礙之用途

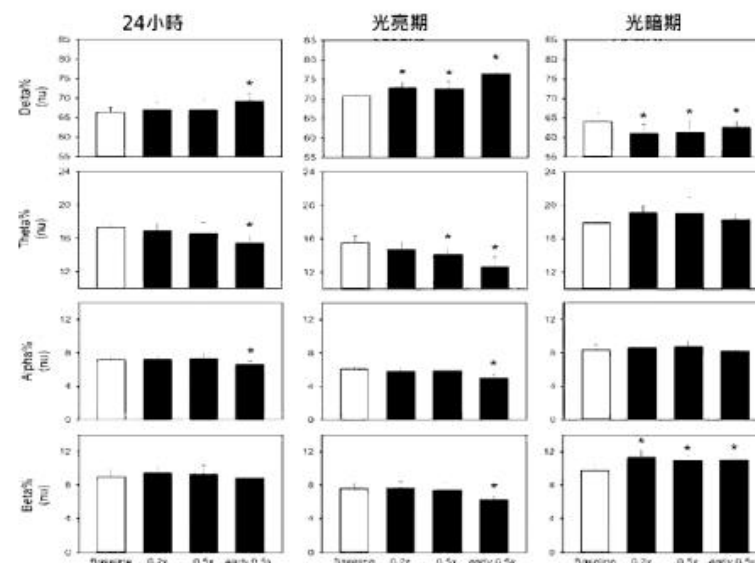
(57)摘要

本發明揭露一種短乳酸桿菌(Lactobacillus brevis)ProGA28, 寄存於台灣財團法人食品工業發展研究所, 寄存編號為 BCRC 910910, 寄存日為 2019 年 6 月 27 日。該新穎短乳酸桿菌 ProGA28 之代謝物係具有提升睡眠質量之能力, 能夠有效地減少快速動眼睡眠階段之時間、降低入睡次數, 並增加整體睡眠時間及延長單次入睡時間, 且能夠使睡眠中腦波之慢波比例提高, 而達到治療或改善睡眠障礙及相關併發症, 如焦慮症、免疫系統疾病之功效。

指定代表圖:

I731377

TW I731377 B



第十六圖

大鼠

ProGA28改善

換籠- ↑ sleep latency、交感活性
↓ sleep time、副交感活性

改善睡眠與ANS變化有關
與改善焦慮有關

人體

PS128

↑ 深睡睡眠
↓ 憂鬱、疲勞、大腦活性

改善憂鬱與改善睡眠有關

小鼠

PS150改善

換籠- ↑ wakefulness, sleep latency
↓ sleep time, REM

沒有明顯副作用

References

大鼠

- Lai, C.T.(賴俊廷), Chen, C.Y., She, S.C.(佘勝杰), Chen, W.J., Kuo, T.B.J.(郭博昭), Lin, H.C., and Yang, C.C.H.(楊靜修)* (2022). Production of ***Lactobacillus brevis ProGA28*** attenuates stress-related sleep disturbance and modulates the autonomic nervous system and the motor response in anxiety/depression behavioral tests in Wistar–Kyoto rats. Life Sciences 288, 120165.

人體

- Ho, Y.T.(何育葶), Tsai, Y.C.(蔡英傑), Kuo, T.B.J.(郭博昭), and Yang, C.C.H. (楊靜修)* (2021). Effects of ***Lactobacillus plantarum PS128*** on Depressive Symptoms and Sleep Quality in Self-Reported Insomniacs: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Trial. Nutrients 13.

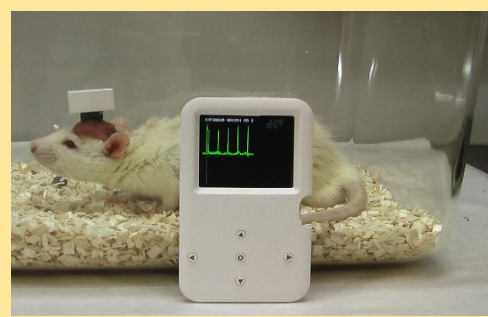
小鼠

- Lin, A., Shih, C.T., Chu, H.F., Chen, C.W. (陳玠文), Cheng, Y.T., Wu, C.C., Yang, C.C.H.(楊靜修)*, and Tsai, Y.C.(蔡英傑)* (2021). ***Lactobacillus fermentum PS150*** promotes non-rapid eye movement sleep in the first night effect of mice. Scientific Reports 11, 16313.

各型失眠(insomnia)於慢性疾病 所扮演之角色及改善方案

音樂
聲音
頻差
噪音
震動
光
溫度
床
枕
益生菌
針灸
雷射針灸...

各式失眠動物模式了解病理機轉
及助眠食物藥物開發



陽明大學
睡眠研究中心

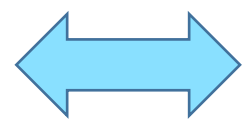
工程、臨床及產業

基礎及工程

建立睡眠檢測平台及改善的方法



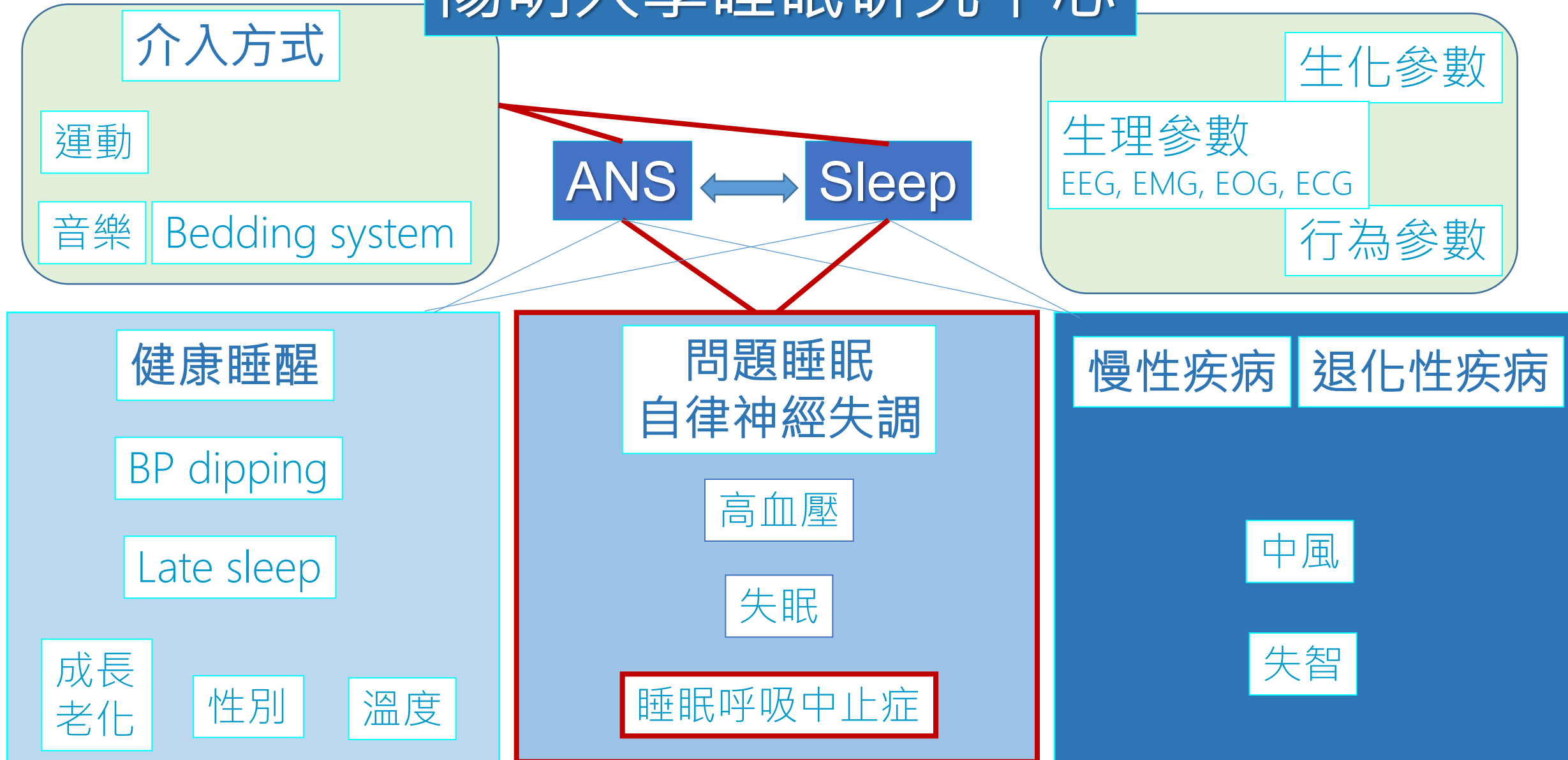
臨床、社區
及環境



居家雲端及睡眠室探討各型失眠
病理機轉及助眠藥物食物開發



陽明大學睡眠研究中心



睡眠呼吸中止症病生理簡介

Sleep

Apnea呼吸暫停

Sleep apnea

楊靜修

陽明大學 睡眠研究中心主任

陽明大學 腦科學研究所教授

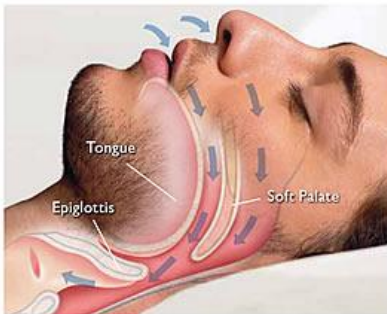
Sleep apnea (SA)

Sleep apnea is a sleep disorder characterized by pauses in breathing or periods of shallow breathing during sleep.

Three forms of SA:

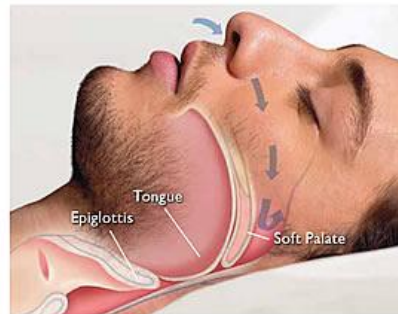
- Obstructive sleep apnea (OSA): 84%
- Central sleep apnea (CSA): 0.4%
- Mixed sleep apnea (MSA): 15%

OSA:



Normal breathing

During sleep, air can travel freely to and from your lungs through your airways.



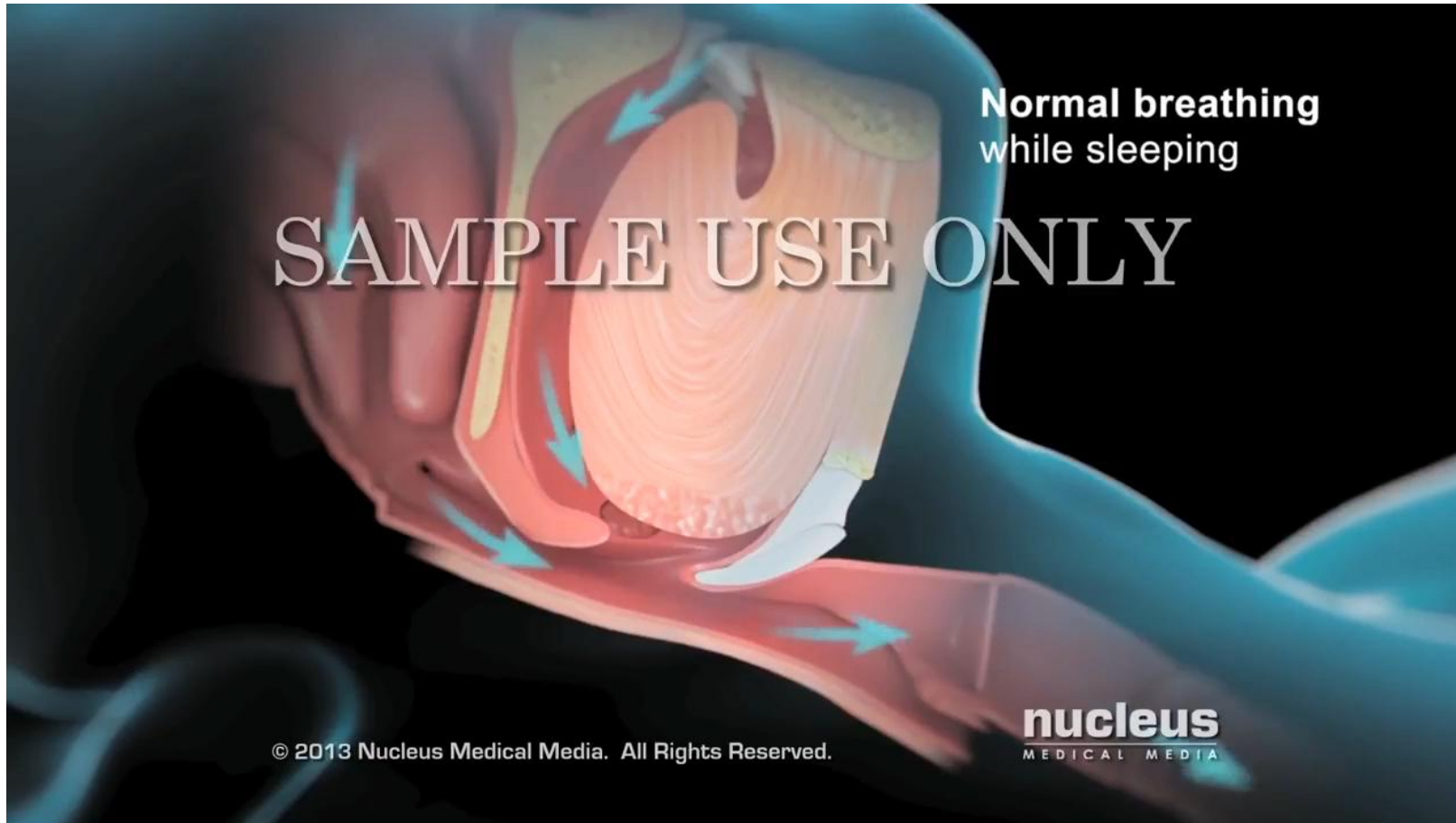
Obstructive Sleep Apnoea

Your airway collapses, stopping air from traveling freely to and from your lungs and disturbing your sleep.

CSA: 可能因為心衰竭或腦損傷造成大腦呼吸中樞在睡眠時期失衡，使支配呼吸運動的神經及肌肉系統異常

- Heart failure, brain injury
- Brain's respiratory control centers

Obstructive sleep apnea, OSA



The definition of SA

- Measurement: apnea-hypopnea index (AHI)
- Apnea呼吸暫停: $\geq 90\%$ ↓ in airflow > 10 s
 - Hypopnea呼吸不足: $\geq 30\%$ ↓ in airflow from baseline with a $\geq 3\%$ ↓ in O_2 saturation, or an arousal from sleep > 10 s

AHI (apnea-hypopnea index):

AHI (event/hour)	$5 \leq \text{AHI} < 15$	$15 \leq \text{AHI} < 30$	≥ 30
Severity	Mild	Moderate	Severe

睡眠及自律神經功能偵測

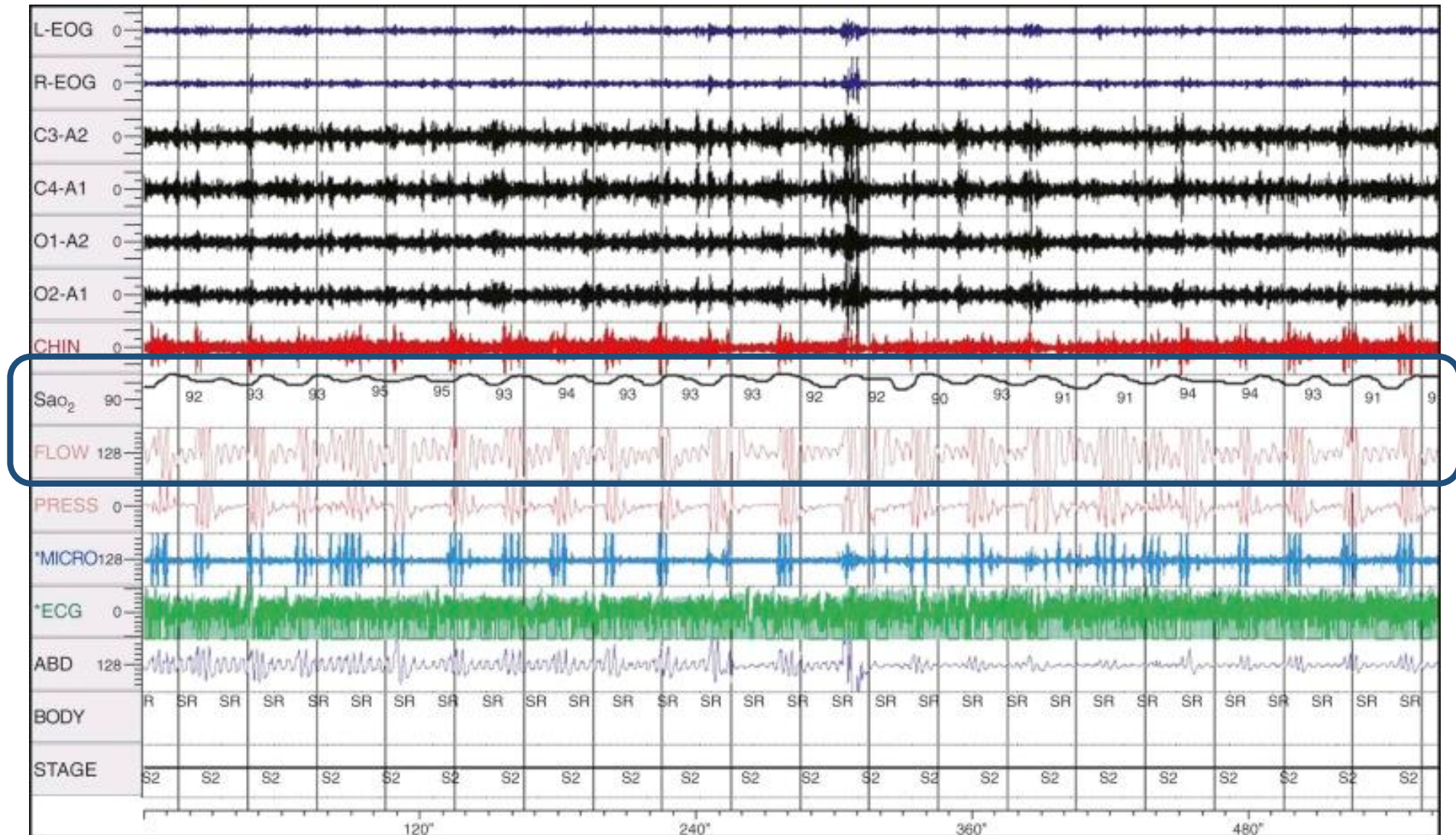
Blood Pressure recording

Polysomnography, PSG

OSA診斷

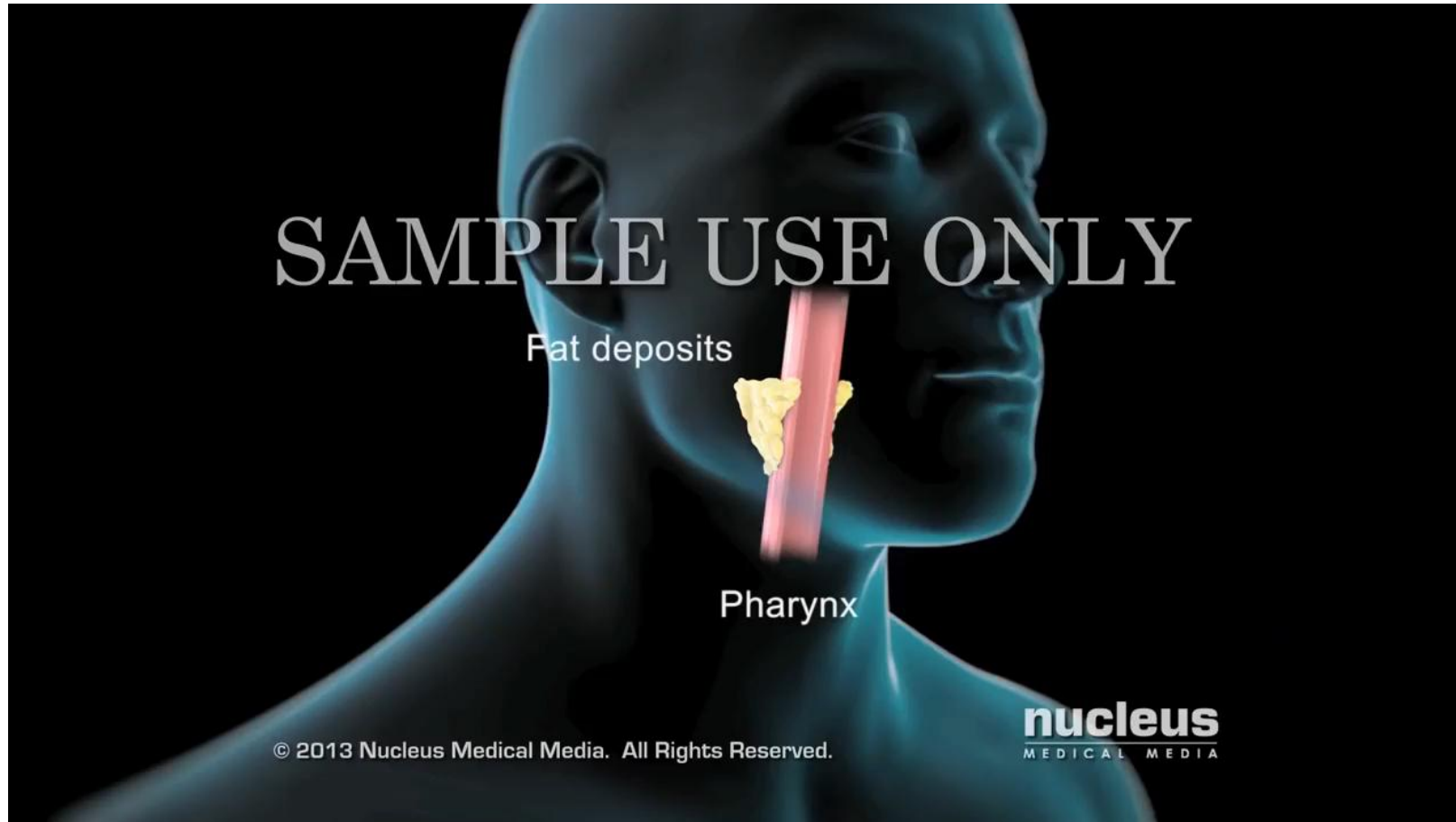


10分鐘的頁面壓縮 2x60 event/h



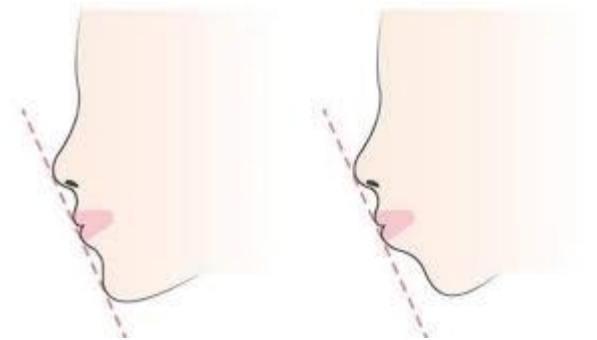
30 s

Factors that may contribute to OSA



Factors that may contribute to OSA

- Obesity肥胖 (中年多)
- Small or receding jaw with a narrowed airway
下頷小或後縮，氣道狹窄
- Loss of muscle tone in pharynx咽部肌張力喪失
(老人多)
- Swollen tonsils腫脹的扁桃體 (小孩多)



Symptoms of Obstructive Sleep Apnea

阻塞性睡眠呼吸暫停症狀

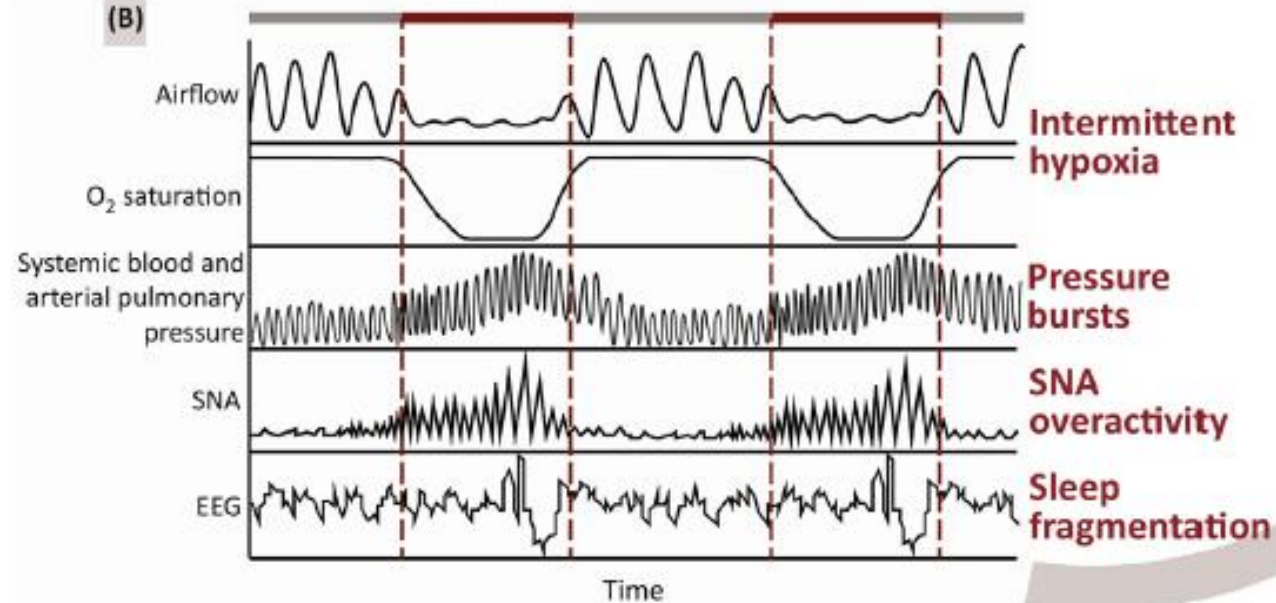
1. Snoring 打鼾
2. Morning headaches 早晨頭痛
3. Chronic daytime sleepiness 慢性白天嗜睡
4. Fatigue 疲勞
6. Irritability 易怒
7. Impaired concentration 注意力不集中

(A)



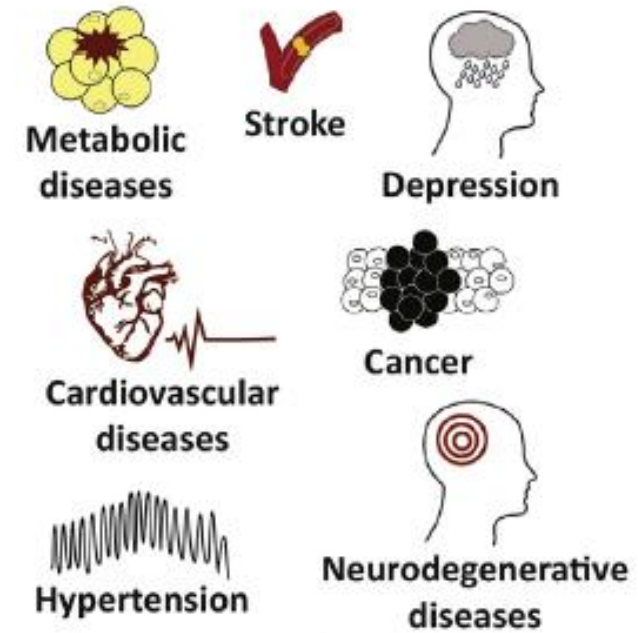
Obstructive sleep apnea

(B)



(D)

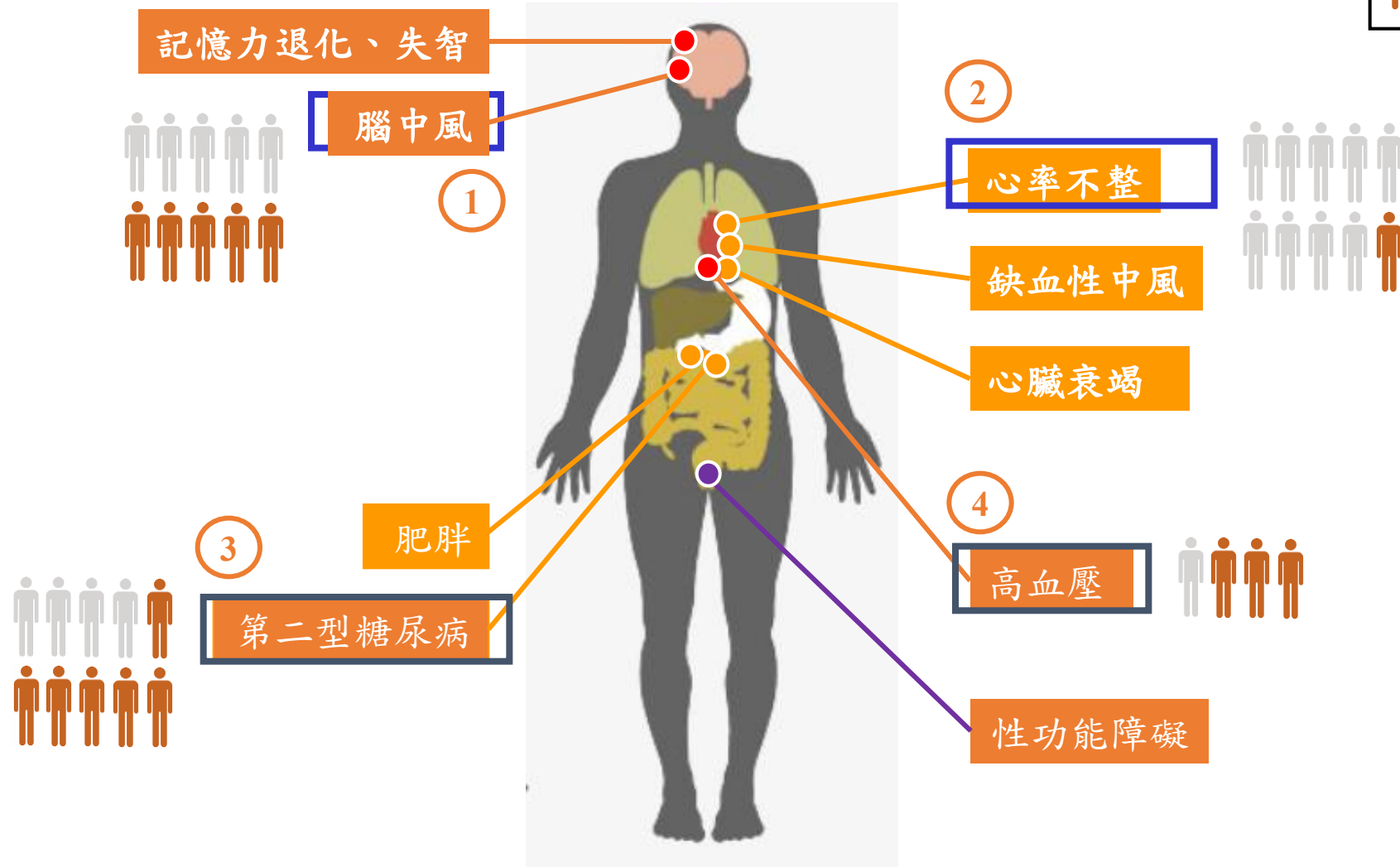
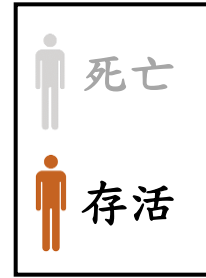
Increased risk for



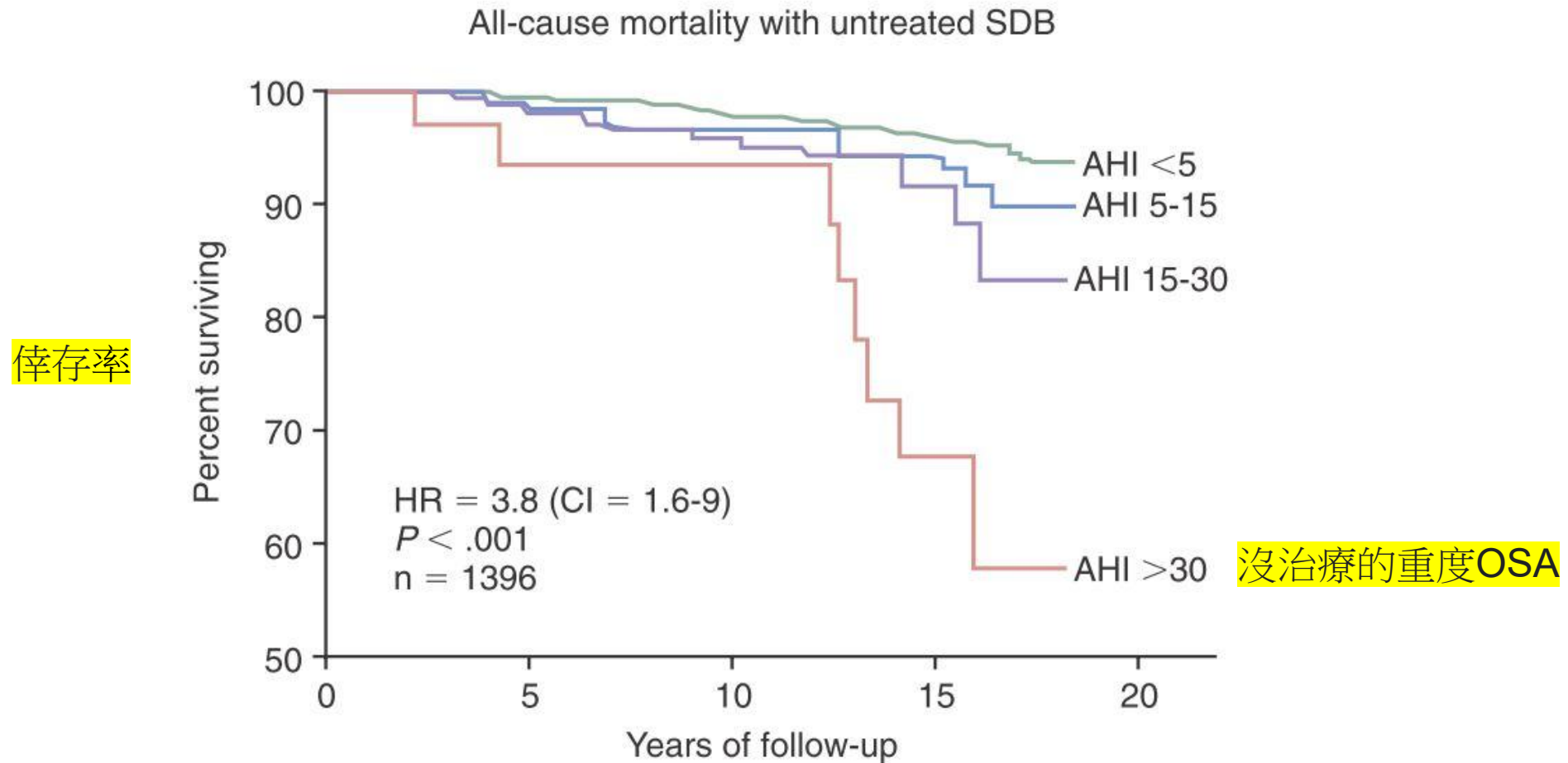
(C)

Oxidative stress
inflammation
endothelial dysfunction
changes in circulating factors

SA疾病比例的上升 (1.5-4倍) 甚至SA可能是因



Probability of survival in patients with untreated obstructive sleep apnea



(Modified from Young T, Finn L, Peppard PE, et al: Sleep-disordered breathing and mortality: eighteen-year follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort. Sleep 2008;31:1071-1078.)

睡眠呼吸中止症人口

輕度 OSA



■ 據統計，全球約3位就有一

實際上有OSA的比例，比想像中更多

知道不想檢查、不知道SA是甚麼、有SA還不嚴重、沒錢、沒時間、不在意、沒感覺、不怕、不想知道

我們發現 >60歲社區老人 (>80%有SA)

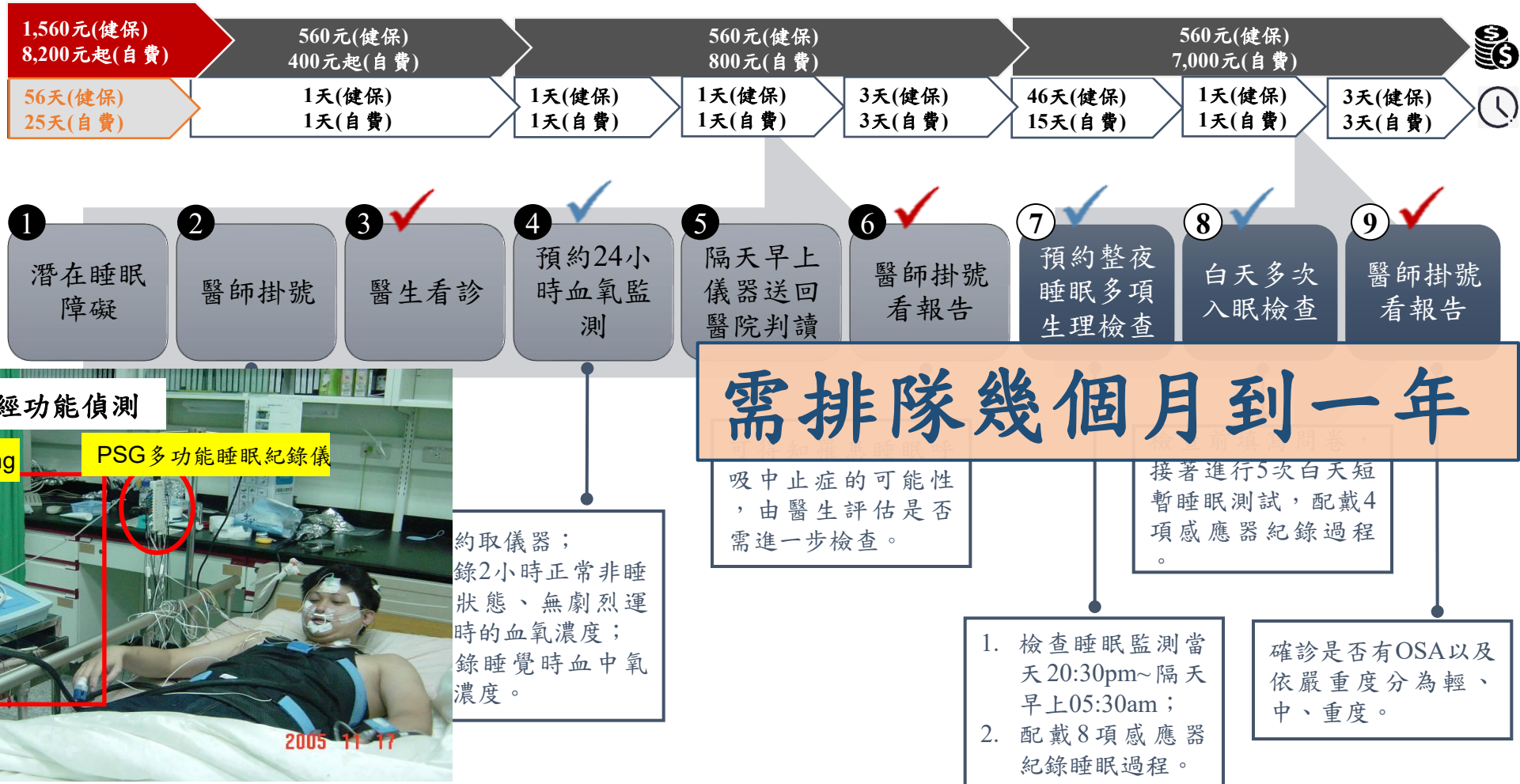


1 / 9
機率

1 / 20
機率

■ 罹患OSA人口隨年紀增加成正比。

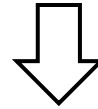
睡眠呼吸中止症檢查在睡眠中心的流程說明 (以台北榮總為例)



雲端居家睡眠呼吸障礙篩檢系統



2. 睡一晚手機App自動上傳雲端



3. 雲端報表分析是否有OSA

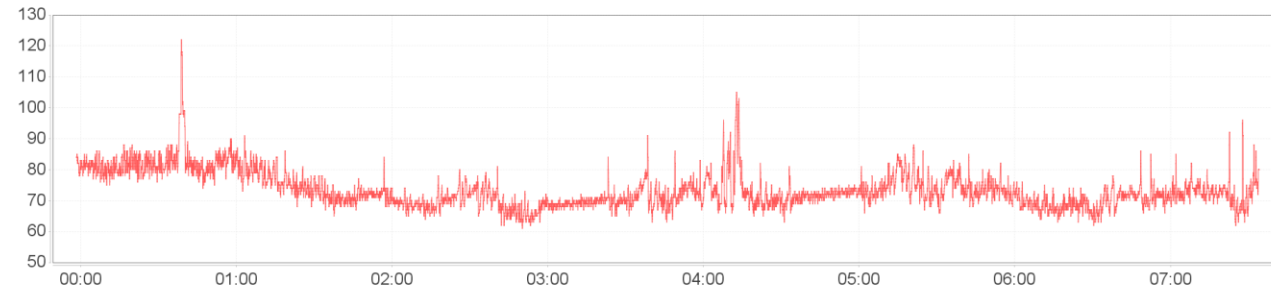
(85%正確率)



1. 穿戴式器材

Date : 2016-02-29 Xenon ID : 00030040

HR



SpO₂

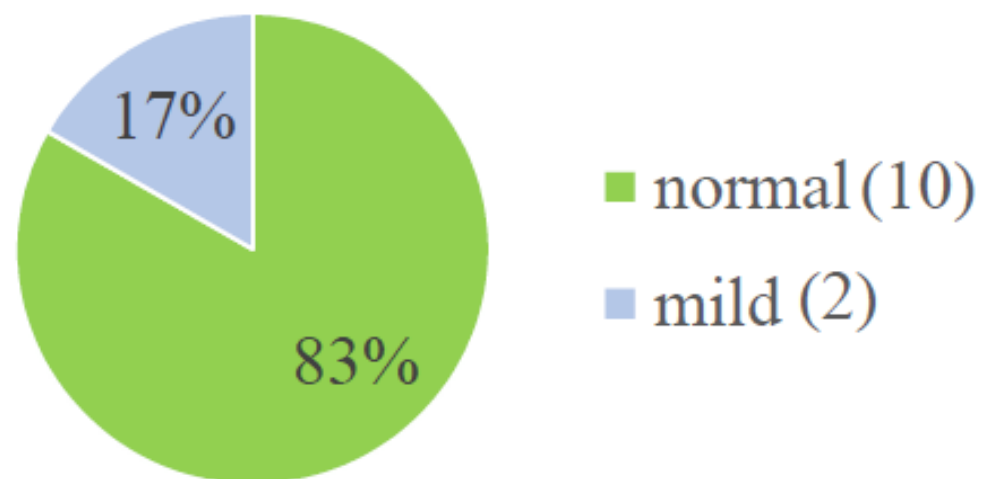


Item	Value	Unit
Baseline SpO ₂	98	%
Mean SpO ₂	97	%
Lowest SpO ₂	79	%
Total Time	7.6	hour
Apnea-Hypopnea Event	95	times
Apnea-Hypopnea Index (AHI)	12.5	times/hour

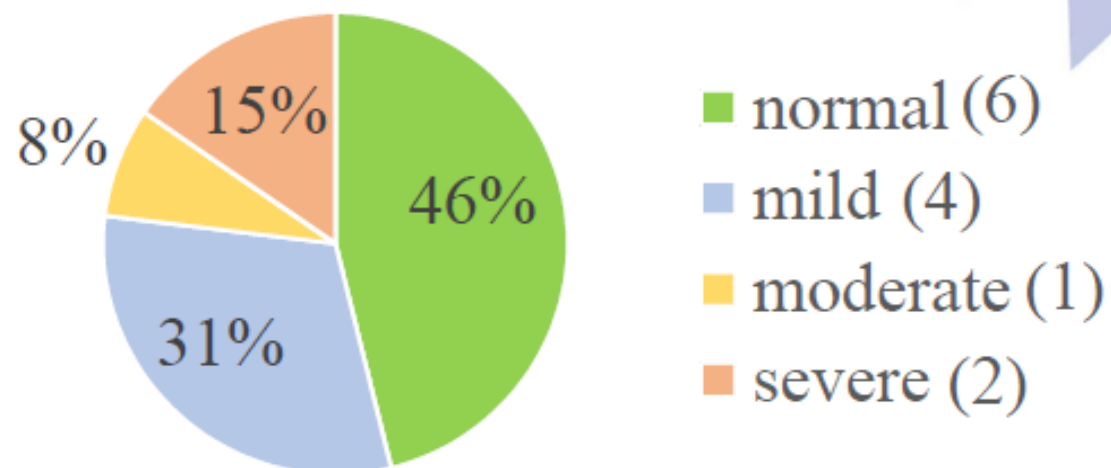
The Apnea - Hypopnea Index (AHI) indicates the severity of sleep apnea.	
Normal (正常)	AHI < 5
Mild sleep apnea (輕度)	5 ≤ AHI < 15
Moderate sleep apnea (中度)	15 ≤ AHI < 30
Severe sleep apnea (重度)	AHI ≥ 30

Results

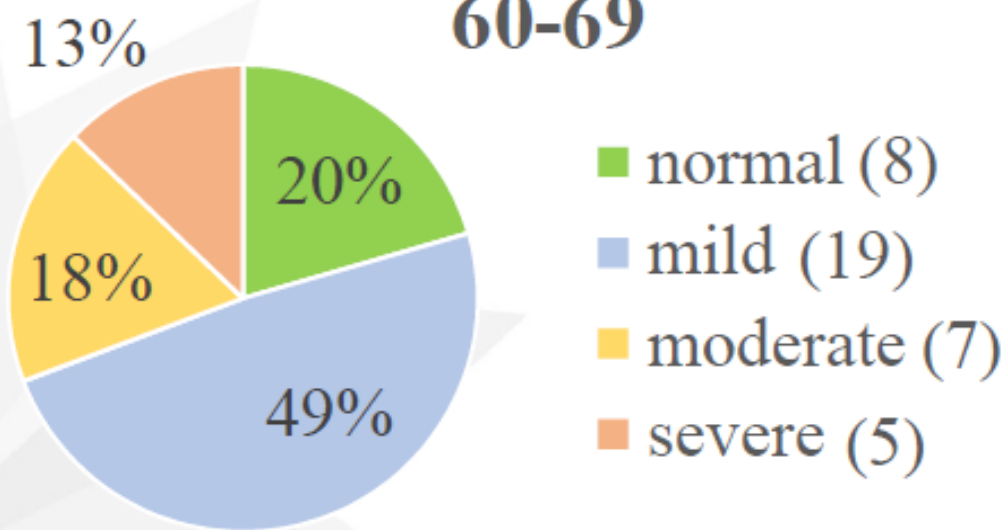
<50



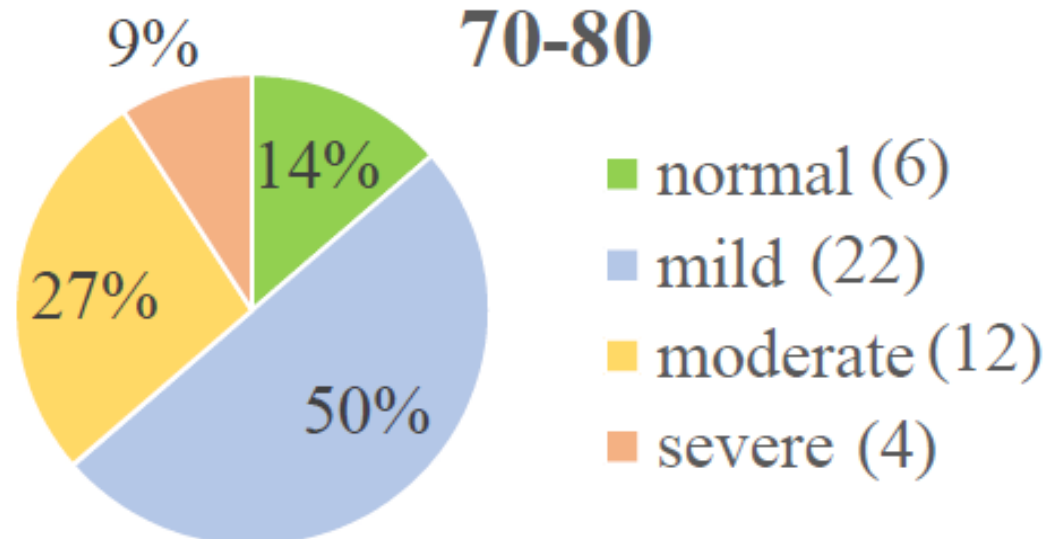
50-59



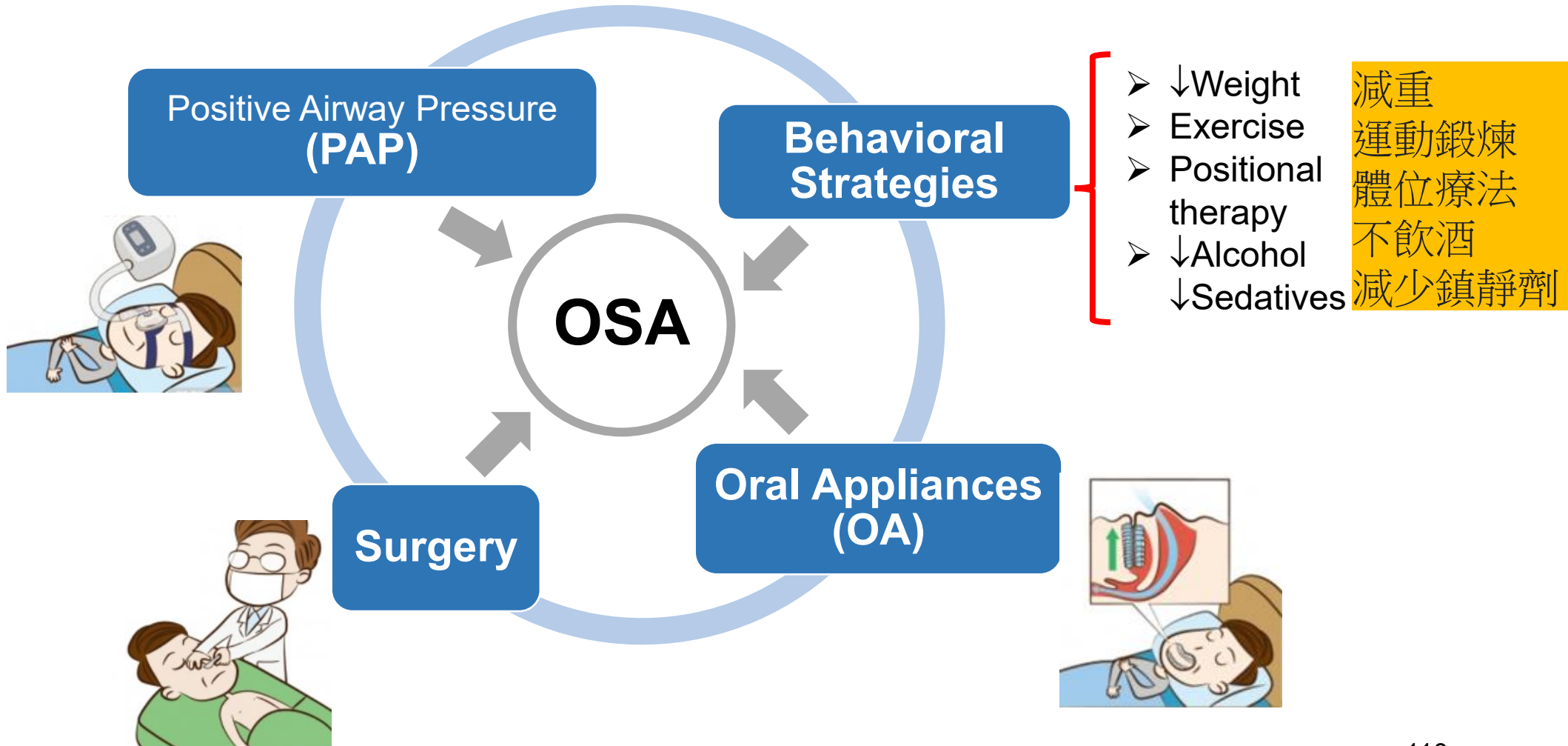
60-69



70-80



Treatment for OSA



Positional therapy

Positional alarms



Tennis ball Technique, TBT



Lateral sleep pillows



Positional Sleep Belt





Positive Airway Pressure (PAP) 第一線治療

Positive Airway Pressure (PAP)



OSA

Surgery

- PAP 提供上氣道的氣動夾板，可**有效**降低 AHI。
- CPAP 適用於治療各種嚴重程度 OSA。
- ✗ 攜帶不便 價格偏貴（25,000~60,000 NTD）。
- ✗ 馬達的噪音。
- ✗ 如果您停止使用它，症狀和並發症將再次出現。
- ✗ 依從性低。 **1/3病人用一年就不用,持續使用三年又只剩下1/3。**

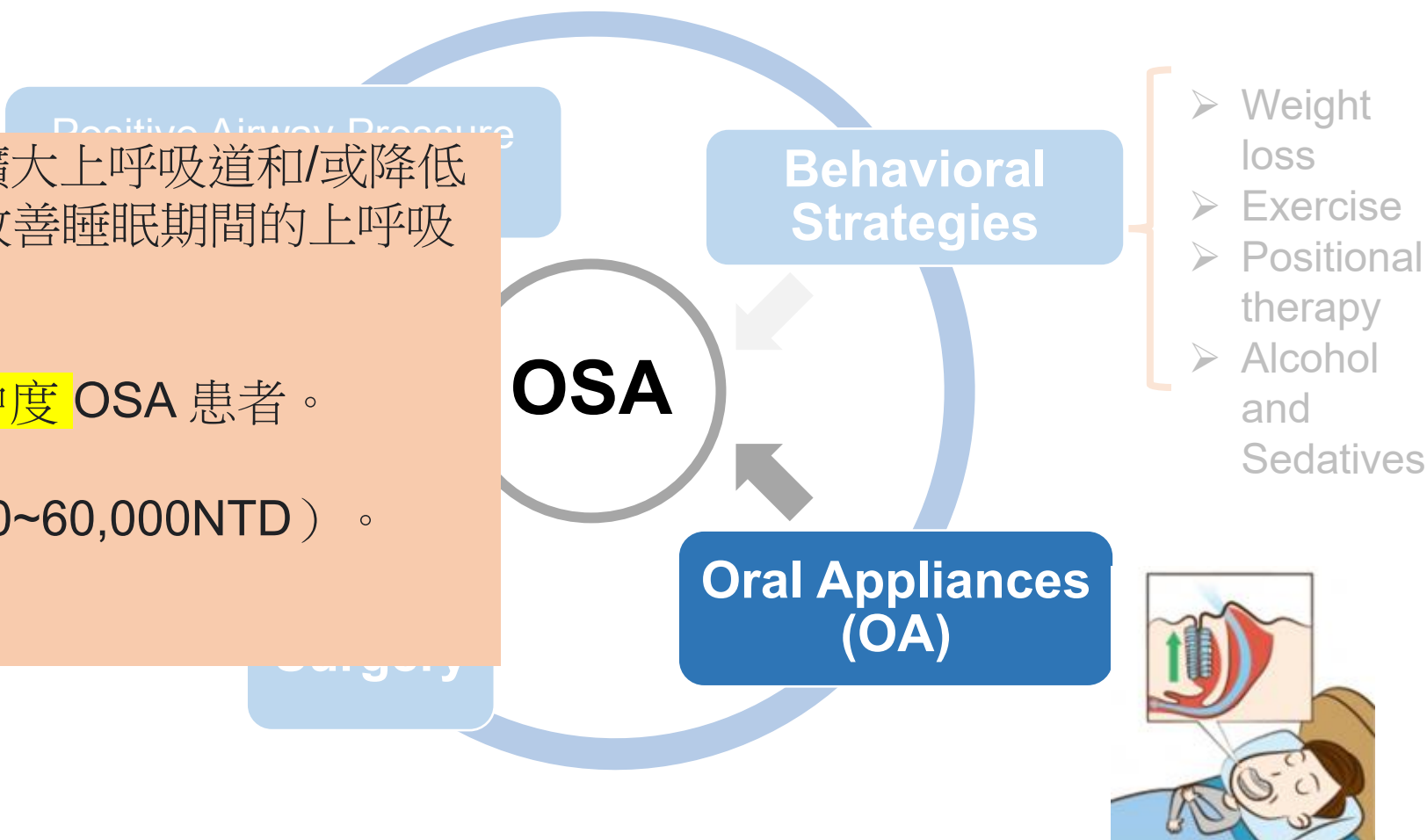
Oral Appliances (OA) 口內裝置

客製 OA 可以通過擴大上呼吸道和/或降低上呼吸道塌陷性來改善睡眠期間的上呼吸道通暢性。

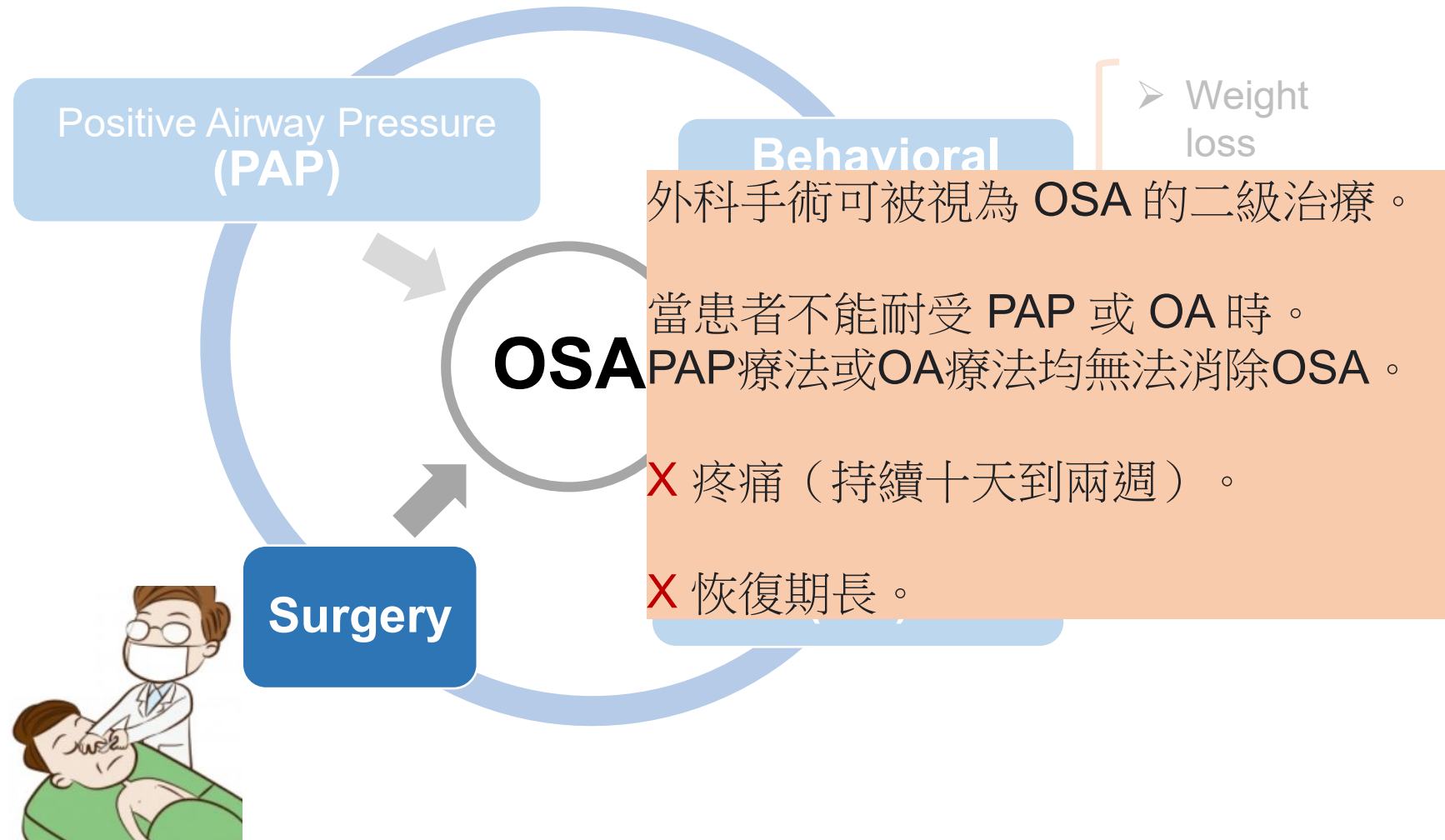
OA 適用於輕度至中度 OSA 患者。

✗ 價格偏貴（25,000~60,000NTD）。

✗ 客製。



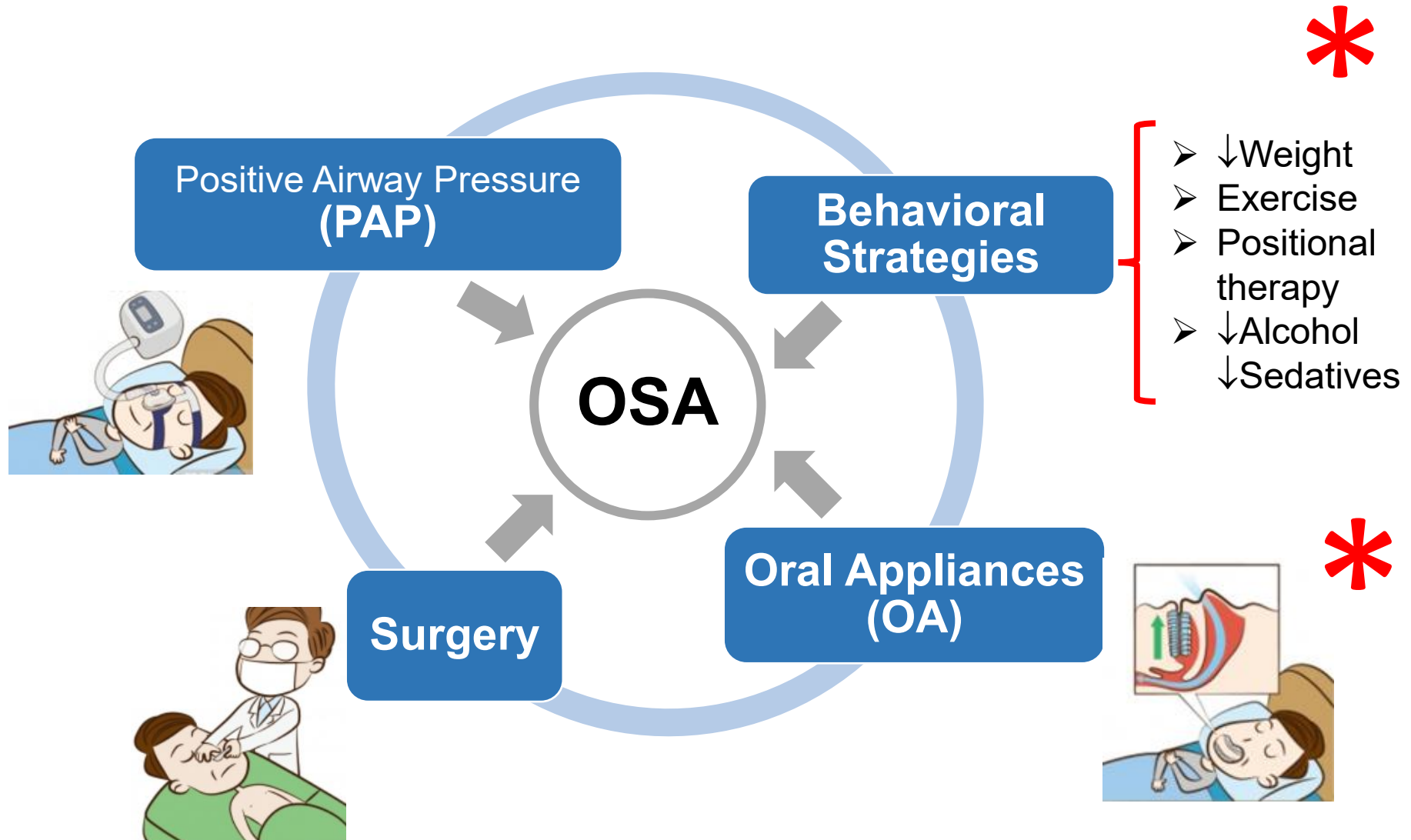
Surgery



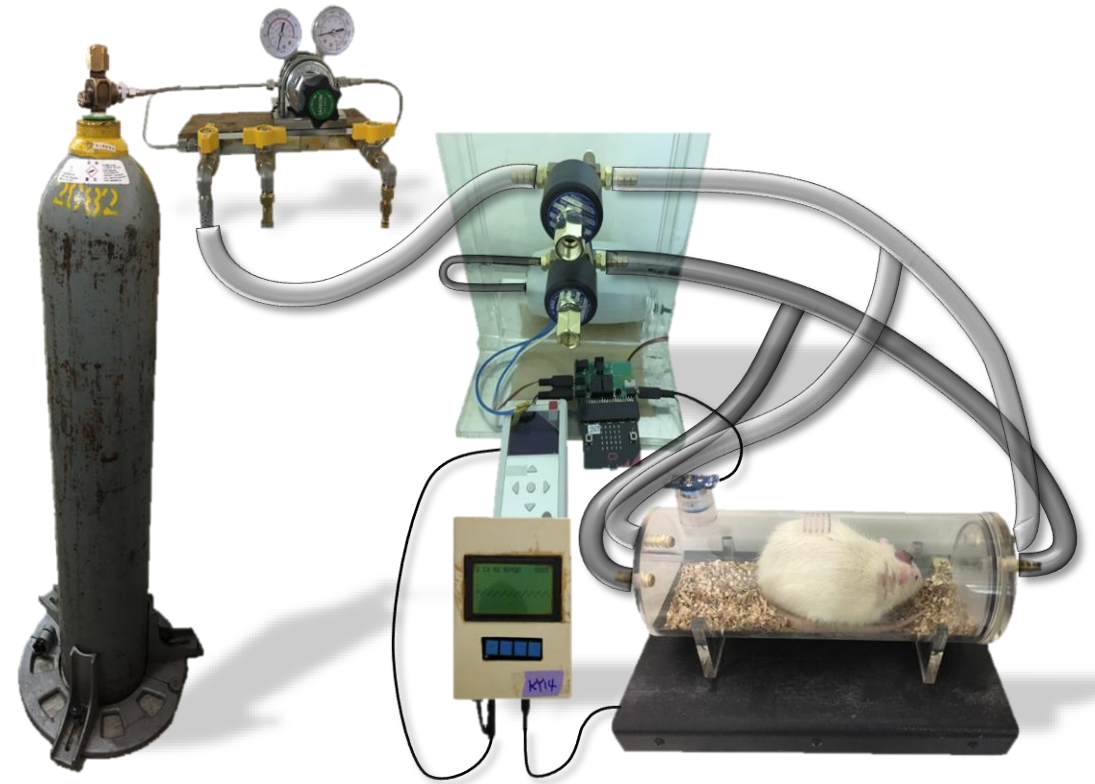
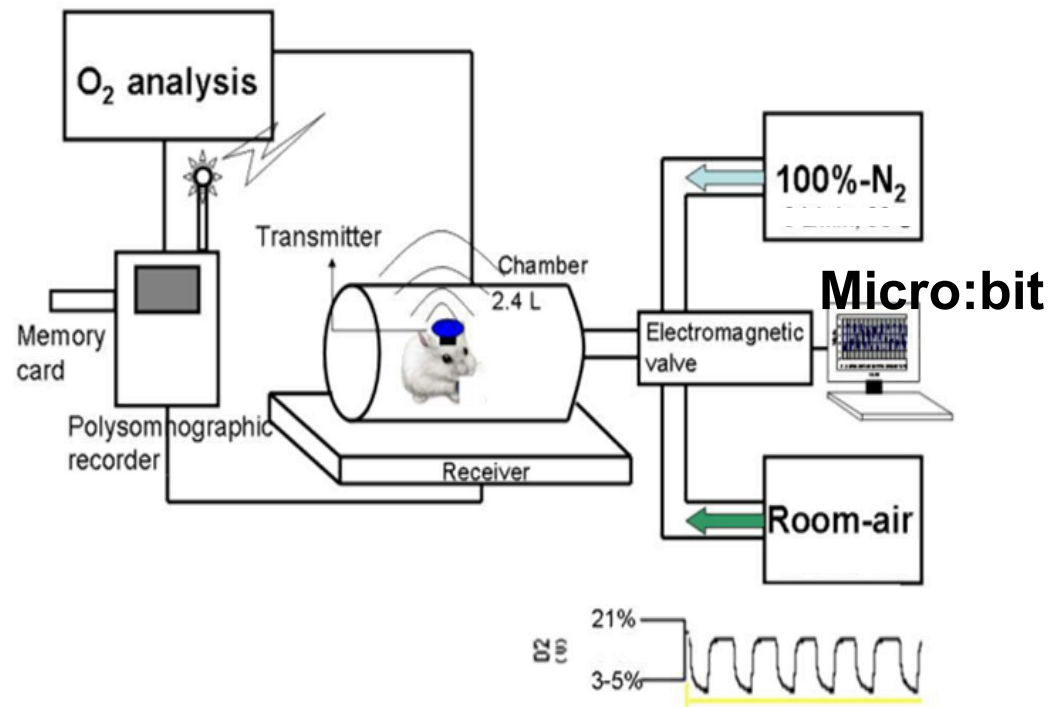
Treatment for OSA

各科醫師

陽明大學
睡眠研究中心

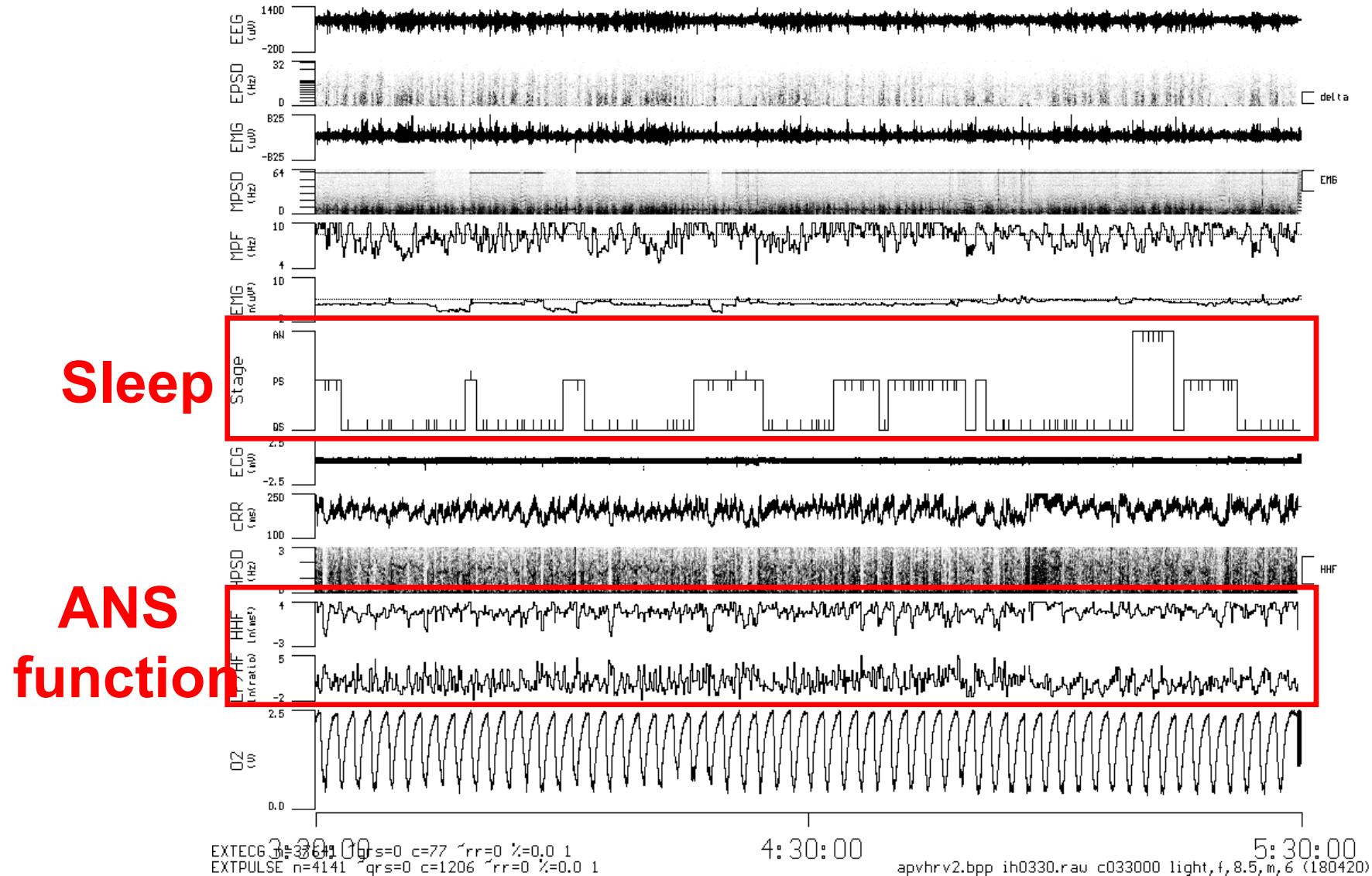


IH instrument

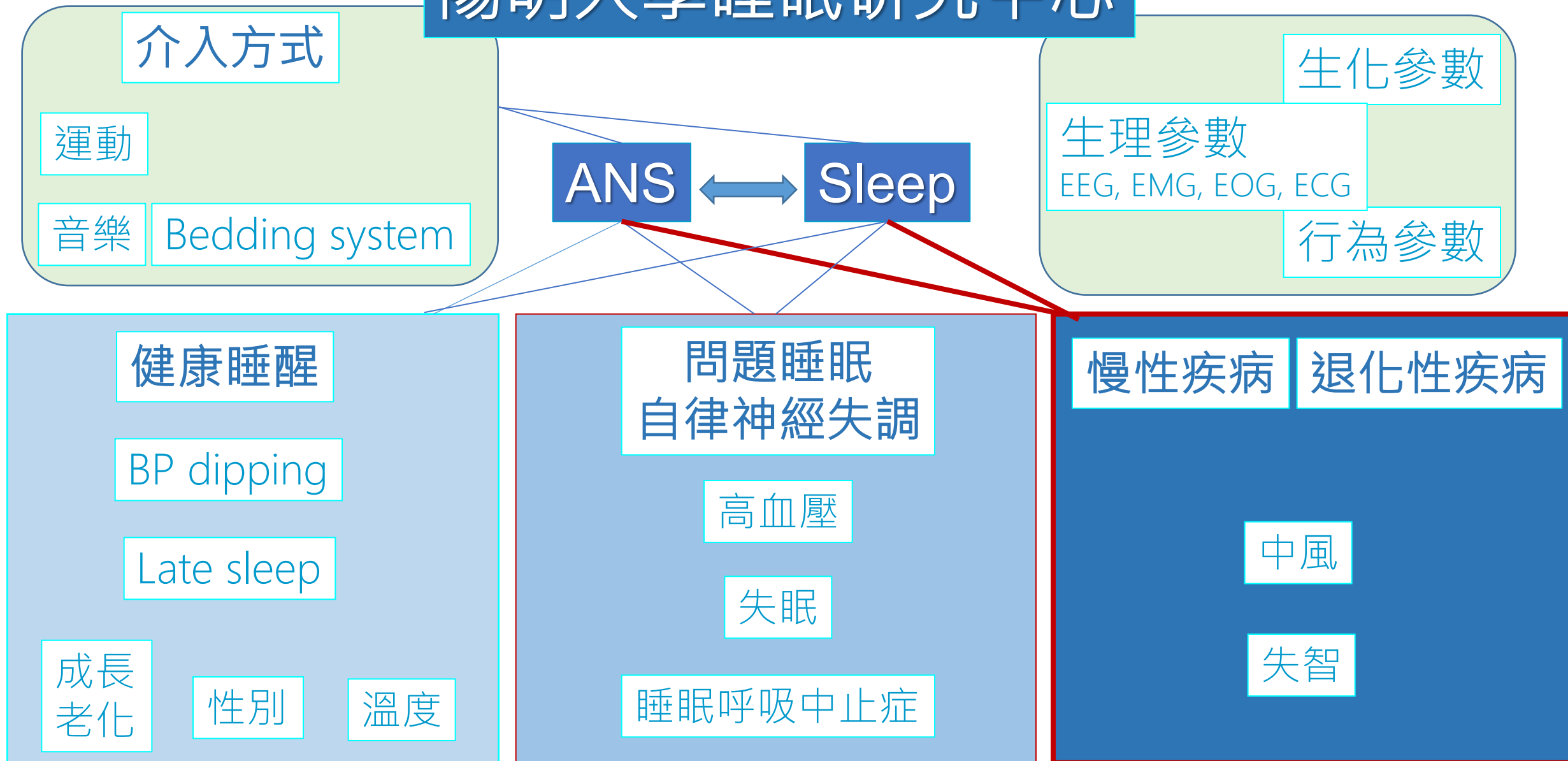


IH during sleep

Physiological recording in WKY



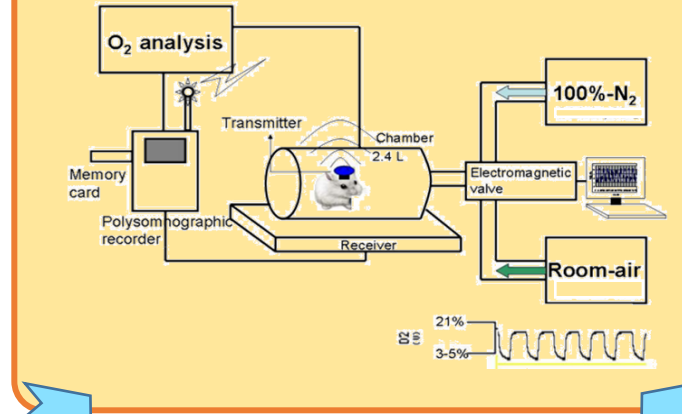
陽明大學睡眠研究中心



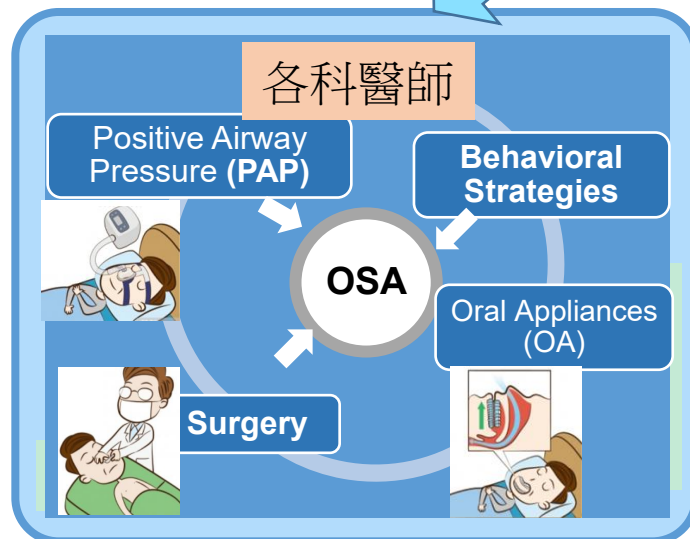
睡眠呼吸中止症(OSA)於慢性疾病 (失智症)所扮演之角色及改善方案

陽明大學
睡眠研究中心

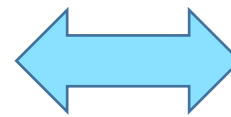
動物模式了解OSA與失智關聯



工程、臨床及產業

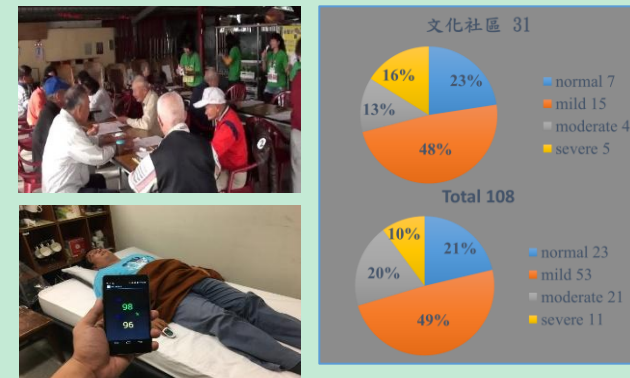


臨床、社區
及環境

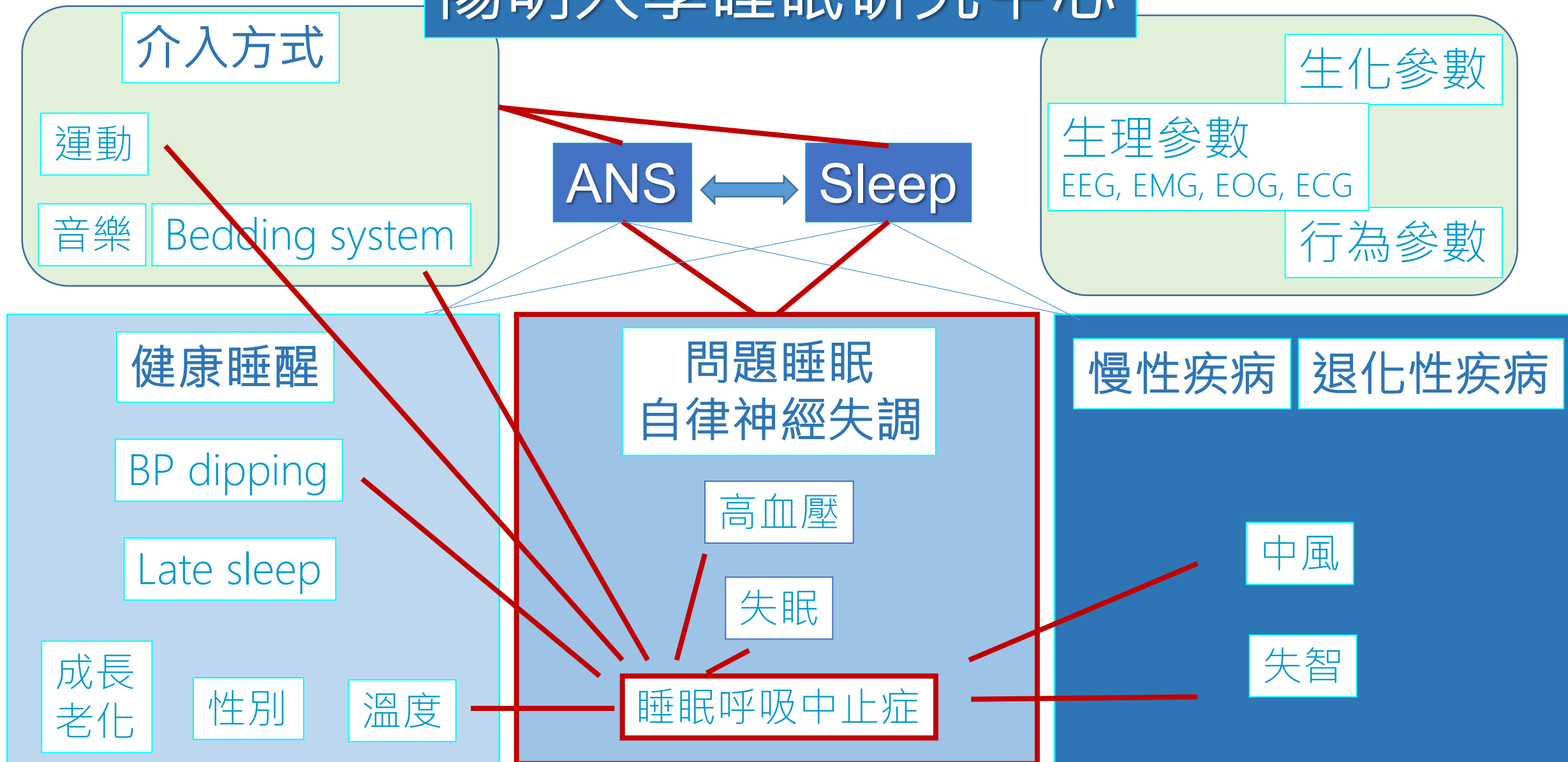


基礎及工程

雲端居家血氧計探討OSA與失智及其風險的關聯



陽明大學睡眠研究中心



Conclusions

Sex, Menopause
♂ ♀ I

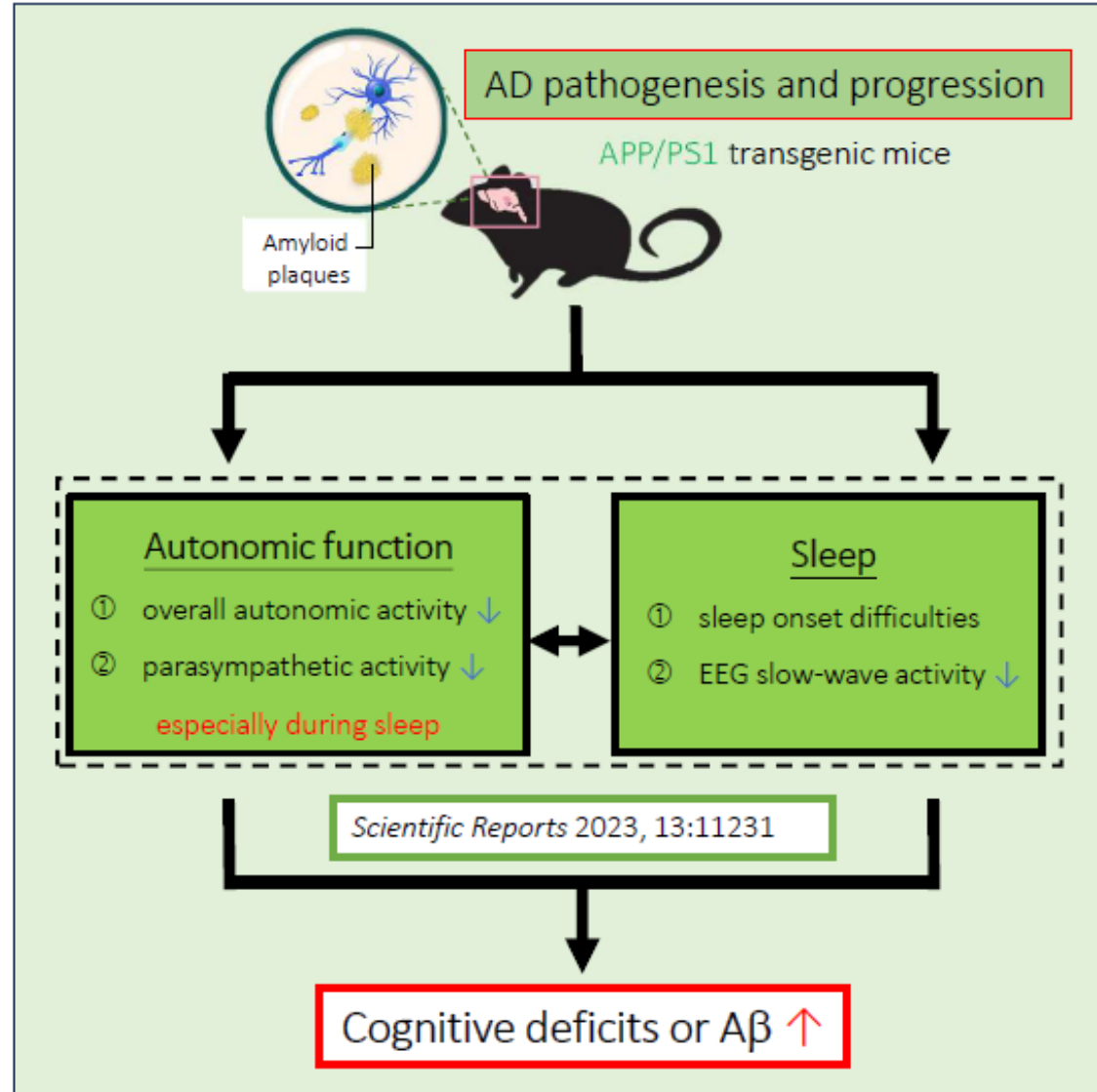
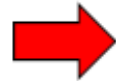
18 w/o early stage

Sleep apnea (OSA)

Sex, Menopause

II

18 w/o early stage



IV
Visual stimulation

34 w/o Advanced stage

Sedative hypnotics

III



18 w/o early stage



Sleep Physiology

- Introduction

Sleep佔生命 1/3時間

Sleep原因 (日夜變化、代謝[被動]、學習記憶[主動]...仍不知??)

人-最佳睡眠時間-每人不同 睡7-8 h最好? 睡不好-產生疾病，2-3 w不睡會死亡

- Sleep-各期腦波變化 frequency and amplitude

德國Hans Berger 1929第一位記到人的腦波，1935年-睡醒腦波應用，1953年-發現快速動眼睡眠REM

- 如何檢測睡眠品質?

主觀檢查 (問卷) PSQI及其它

客觀檢查 (生理參數變化)

人不動 (手上拿東西，東西掉表示睡著; 床動記錄儀; active watch)

EEG, EMG及EOG-睡眠時同時發生這些變化-作為睡眠代表 (只有溫血動物記的到腦波)

睡眠偵測及分期標準(R&K, 1968訂)

大鼠以K&Y lab為例，目前仍在等待新自動判讀方法

客觀與主觀睡眠評估對應仍不完全，原因為何??

Sleep理論 (每種理論都不是唯一)

睡眠中樞 (動物實驗[解剖及行為方法]並集合許多研究而成，可解釋大部份)

自然睡及醒的啟動因子

1. 大腦內部時鐘的規律訊號(melatonin) 2. 腦內代謝產生的物質造成”睡眠壓力”(adenosine)

- 睡眠疾病種類很多; 睡眠品質不好與許多疾病有關

用sleep/wake當作是工具來分類以K&Y lab為例

睡眠生理學

實驗神經概論考題 (以下皆簡答)

1. 睡醒中樞理論如何証明?
2. 造成自然睡及醒的兩種啟動因子?
3. 傳統睡眠紀錄 (polysomnography, PSG)及判讀(R&K) 的優缺點
論述? 睡眠主觀及客觀評量 異?同?為什麼?
4. 醒(a)及睡眠 [nREM 第一期 (b), 第二期 (c) 到第三期 (d),
REM (e)] 的腦波、肌電及眼動波變化?
5. 自律神經系統在醒及睡眠裡扮演的角色? (K&Y lab的研究)
6. 甚麼是睡眠呼吸中止症?你覺得自己有嗎? 為甚麼?如何確認?

致謝

單位

陽明交通大學 醫學院 腦科學研究所

陽明交通大學 醫學院 睡眠研究中心

陽明交通大學 動物中心

陽明交通大學 腦中心 動物行為學核心實驗室

合作者 (教授們)

郭博昭、楊智傑、黃相碩、蔡英傑、蔡惠珍

所有研究生

(博士們) 陳玠文、吳承翰、嘉宜、俊廷、俊宇

(碩士們)